第6章 水 闸

6.1 概 述

6.1.1 水闸的功能、分类和等级

水闸是利用闸门挡水和泄水的中低水头水工建筑物，多建于河道、渠系、湖泊或水库岸边及滨海地区。关闭闸门，可以拦洪、挡潮、抬高水位以满足上游引水和通航的需要；开启闸门，可以泄洪、排涝、冲沙或根据下游用水需要调节流量。由于水闸既可挡水，又可泄水，所以在水利水电工程建设中得到广泛应用。当前我国水闸建设正向着形式多样化、结构轻型化、施工装配化、操作自动化和远程化的方向发展。

我国早在公元前6世纪就开始兴建水闸，春秋楚庄王时代的孙叔敖于公元前598—前591年，在今安徽省寿县城南修建芍陂灌区时，就设置了5个引水用的水门（现称水闸）。新中国成立后，大力兴修水利，建造了很多水闸，据不完全统计，自1949年至1997年，我国已建成水闸3.1万多座，其中大型水闸340座。葛洲坝的二江泄洪闸，共设27个闸孔，每孔净宽12 m，闸高33 m，最大泄量达83 900 m^3/s，位居全国之首，1988年建成后至今运行良好。国际上修建水闸的技术也在不断地发展和创新，目前世界上最高和规模最大的水闸是荷兰莱茵河三角洲东海口的3座挡潮闸，共63孔，最大闸高约50 m，闸身净长2835 m，连同两端的海堤（堆石坝）全长4425 m，被誉为海上长城。

水闸按其所承担的任务分类，有以下几种，如图6-1所示。

（1）节制闸。用于调节上游水位和控制下泄流量的水闸称之为节制闸，建在河道上的节制闸又称拦河闸。关闭闸门，可以拦洪、蓄水，壅高上游水位，以满足上游引水或航运的需要；开启闸门，可以控制宣泄洪水流量，保证下游河道安全或根据下游用水与通航的需要，调节放水流量。

（2）进水闸。建于渠首处，从河道、水库或湖泊的岸边引水的水闸。主要用途是控制引水流量，以满足灌溉、发电和供水的需要。进水闸又称引水闸、取水闸或渠首闸。

（3）分洪闸。常建于河道一侧，可将部分洪水泄入分洪区或分洪道，以保障下游河道的安全。分洪闸的特点是泄洪流量大、闸孔多、闸线长。

（4）退水闸。建于分洪区、洼地或湖泊的下游出口处，其作用是把分洪区暂时存储的洪水退回到河道，将分洪区、洼地或湖泊周围的土地积水排干，以便继续利用。退水闸是双向挡水，向河道单向泄水，而且泄流量较大。

（5）冲沙闸（或称排沙闸）。建在多泥沙河流上，利用河（渠）道水流排除进水闸、节制闸前或渠系中沉积的

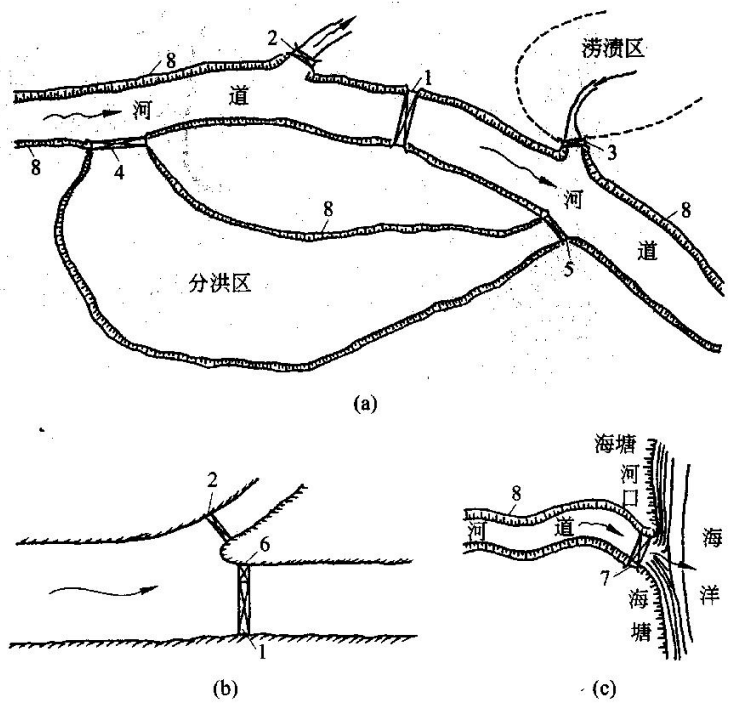


图 6-1 各种水闸示意图

(a) 河道上的水闸；(b) 河道上的水闸；(c) 入海河口的水闸

1—拦河闸；2—进水闸；3—排水闸；4—分洪闸；5—退水闸；6—冲沙闸；7—挡潮闸；8—堤防

泥沙，减少引水水流的含沙量，防止渠道和闸前河道淤积。冲沙闸常建在进水闸一侧的河道上与节制闸并排布置，或设在引水渠内的进水闸旁。

(6) 排水闸。建于河道沿岸，用来排除内河或低洼地区的渍水。当大河水位上涨时，可以关闸，防止倒灌；当洼地有蓄水和灌溉要求时，也可关门蓄水或从大河引水，具有双向挡排水过流的特点。

(7) 挡潮闸。建在入海河口附近，涨潮时关闸，以防海水倒灌，退潮时可开闸泄水，具有双向挡水的作用。

此外还有为排除冰块、漂浮物等而设置的排冰闸、排污闸等。

水闸按闸室的结构型式分类，可分为开敞式、胸墙式及涵洞式(见图 6-2)，以适应各种不同的需要。对有泄洪、过木、排冰或漂浮物要求的水闸，如节制闸、分洪闸大都采用开敞式。胸墙式一般用于上游水位变幅较大、水闸净宽又为低水位过闸流量所控制、在高水位时尚需用闸门控制流量的水闸，如进水闸、排水闸、退水闸、挡潮闸多用这种型式。涵洞式多用于穿堤取水或排水。

另外，按闸室底板的形状可分为平底式和低堰式；按设计水头可分为高水头水闸和低水头水闸；按过闸流量大小分类，可分为大型、中型和小型。按过闸流量划分水闸的规模和工程等别，如表 2-2 所列；水闸枢纽建筑物的级别，如表 6-1 所列。

表 6-1 水闸枢纽建筑物级别划分

工程等别		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
永久性建筑物级别	主要建筑物	1	2	3	4	5
	次要建筑物	3	3	4	5	5
临时性建筑物级别		4	4	5	5	—

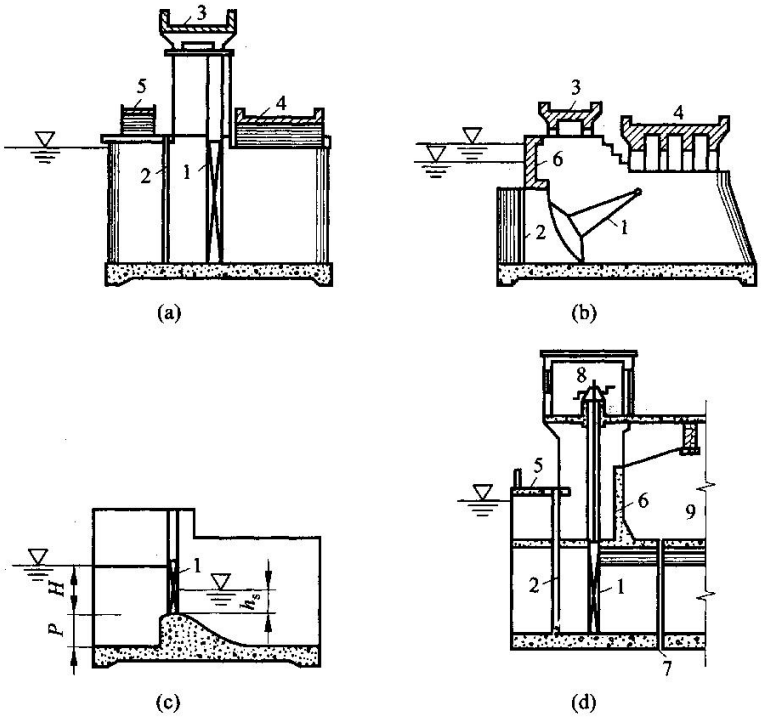


图 6-2　闸室的结构型式

(a) 开敞式(平底)；(b) 胸墙式；(c) 开敞式(低堰)；(d) 涵洞式

1—闸门；2—检修门槽；3—工作桥；4—交通桥；5—便桥；6—胸墙；7—沉降缝；8—启闭机室；9—回填土

6.1.2　水闸的组成部分及其主要作用

水闸一般由 3 部分组成，即上游连接段、闸室和下游连接段，如图 6-3 所示。

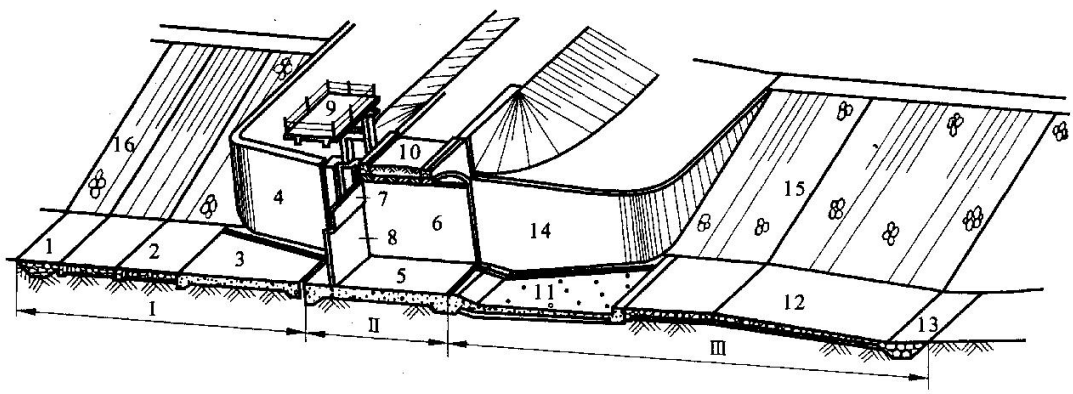


图 6-3　水闸组成部分示意图

Ⅰ—上游连接段；Ⅱ—闸室段；Ⅲ—下游连接段

1—上游防冲槽；2—上游护底；3—铺盖；4—上游翼墙；5—闸室底板；6—闸墙；7—胸墙；8—闸门；9—工作桥；10—交通桥；11—护坦(消力池)；12—海漫；13—下游防冲槽；14—下游翼墙；15—下游护坡；16—上游护坡

(1) 上游连接段。由以下几部分组成：两岸的上游翼墙和护坡以及河床部分的铺盖，有时为保护河床免受冲刷加做上游防冲槽和护底。其主要作用是引导水流平顺进入闸室，保护两岸及河床免遭冲刷，并与闸室等共同构成防渗地下轮廓，确保在渗透水流作用下两岸和闸基的抗渗稳定性。

(2) 闸室段。是水闸的主体和控制部分，由以下几部分组成：闸门、闸墩、边墩(岸墙)、底板、胸墙、工作桥、交通桥、启闭机等。闸门用于挡水和控制过闸流量；闸墩用于分隔闸孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥；底板是闸室的基础，其作用是将闸室上部结构的重量及荷载传至地基，并兼有防渗和防冲的作用；工作桥和交通桥用于安装启闭设备、操作闸门和联系两岸交通。

(3) 下游连接段。由以下几部分组成：护坦、海漫、防冲槽以及两岸的下游翼墙和护坡。其作用是消除过闸水流的剩余能量，引导出闸水流均匀扩散，调整流速分布和减缓流速，防止水流出闸后冲刷下游河道。

6.1.3 水闸的工作特点

水闸是一种低水头“既能挡水，又能泄水”的水工建筑物，由于其大多数建于平原地区的土基上，因此土基上的水闸具有一定的工作特点，现分述如下：

(1) 压缩性大。土基的压缩性大，承载能力低，可能产生较大的沉降或沉降差，从而造成闸室倾斜、止水破坏、闸底板断裂，甚至发生塑性破坏，引起水闸失事。

(2) 抗冲能力低。水闸泄流时，尽管流速不高，但水流仍具有一定的剩余能量，土基的抗冲能力较低，容易被冲刷。此外，由于闸下游水位变幅大，闸下出流可能形成远驱水跃、临界水跃直至淹没度较大的水跃。因此，消能防冲设施要在各种运用情况下都能满足设计要求。

(3) 易发生渗透变形。土基在渗透水流作用下容易产生渗透变形，特别是粉、细砂地基，在闸后易出现翻砂冒水现象，严重时闸基和两岸会被掏空，在地震时细砂容易液化。上述情况容易引起水闸沉降、倾斜、断裂甚至倒塌。

基于上述特点，设计中需要解决好以下几个问题：选择适宜的闸址；选择与地基条件相适应的闸室结构型式，保证闸室及地基的稳定；作好防渗设计，特别是上游两岸连接建筑物及其与铺盖的连接部分，要在空间上形成防渗整体；作好消能、防冲设计，避免出现危害性的冲刷。

6.1.4 水闸设计的主要内容和所需的基本资料

水闸设计的主要内容包括：①根据水闸的任务和地形、地质、水文、施工、管理等因素选择闸址，进行枢纽布置；②确定孔口型式和尺寸，选择两岸连接建筑物的型式和尺寸，进行结构设计、地基处理设计和防渗、排水、消能、防冲设计；③进行应力、稳定和沉降计算。经过上述设计工作，使水闸能够安全可靠、经济合理、技术先进、运用方便。

设计所需的基本资料包括：河流规划，运用要求，地形、地质、水文、气象、泥沙、地震烈度等方面的资料，建筑材料、施工及交通运输条件等。

6.2 闸址及闸孔型式和尺寸的选择

6.2.1 闸址的选择

闸址选择将直接关系到工程建设的成败和经济效益的发挥，是水闸设计中的一项重要内容。应根据水闸承担的任务，综合考虑地形、地质条件和水文、施工等因素，通过技术经济比较，选定最佳方案。

不同性质的水闸，对闸址选择的要求不尽一致，作为一般性的要求有以下几点：①大型拦河闸的闸址，应尽可能选择在河道相对稳定的直线段上，这样不仅闸址处河床稳定，而且对进、出闸的水流均较有利；②对于傍江（河）兴建的水闸，如分洪闸、引水闸等，则应将闸址选在河岸稳定的一侧，并应充分考虑建闸以后水流、泥沙变化的影响，一般来说傍岸建闸的闸址，以选择河岸基本稳定的凹岸为好，尤以将闸址置于弯道顶点以下为更好；③应尽量将闸址选择在土质均匀密实、压缩性小的地基上，并要求地下水位较低，尤其应避开地基内的高承压水层；④对于建造在感潮河段的水闸，如挡潮闸、排水闸等，应尽可能将闸址选在河口附近；⑤闸址的选择，还应考虑有足够的施工场地，对外交通方便，以及有利于就地取材。

建闸后过闸水流的流态，是选择闸址时需要重点考虑的一个因素。通常要求过闸水流平顺，流量分布均匀，不出现偏流和危害性冲刷或淤积。拦河闸的闸址一般宜选在河床稳定、水流顺直的河段上，但对于以拦河闸为主，兼有取水和通航要求的水利枢纽，拦河闸也可选建在稳定的弯曲河段上，将进水闸和船闸分别设在凹岸和凸岸。无坝取水枢纽的进水闸应选在弯曲河段的凹岸顶点或稍偏下游，引水方向与河道主流方向间的夹角，最好在30°以内。分洪闸一般设在弯曲河段的凹岸或顺直河道的深槽一侧。位于排水渠道出口附近的排水闸应将闸址设在江河老堤的堤线上。冲沙闸大多布置在拦河闸与进水闸之间，紧靠拦河闸河槽最深的部位，有时也建在引水渠内的进水闸旁。

通常壤土、中砂、粗砂和砂砾石均适宜作为水闸的地基。水闸闸址应尽量避开淤泥质土和粉、细砂地基，实在无法避开时，应采取妥善的处理措施。

6.2.2 闸孔型式和尺寸的选择

闸孔的型式和尺寸选择包括以下内容：选择闸孔的堰型，选定堰顶（或底板顶面）高程、闸顶高程、单孔的几何尺寸以及闸室总宽度。

1. 闸孔堰型的选择

闸孔堰型有水平底板宽顶堰、水平底板宽顶堰接下游斜坡段、驼峰堰和其他低实用堰、带胸墙的宽顶堰等，如图6-4所示。闸孔可用弧形闸门，也可用平面闸门。

宽顶堰是水闸中最常用的一种堰型，其优点是结构简单、施工方便，自由泄流的下游水深范围大（下游水深超过堰上水头的0.8倍时，才开始变为淹没出流），所以它的泄流能力比较稳定，且有利于泄洪、冲沙、排污、排冰、通航；在堰顶高程相同时，与其他堰型相比，这种堰型的地基开挖量最小。但它的缺点是自由泄流时流量系数较小，下游容易产生波状水跃。

低实用堰有梯形的、曲线形的和驼峰形的。实用堰自由泄流时流量系数较大、水流条件较好，选用适宜的堰面曲线可以消除波状水跃；但泄流能力受下游水位变化的影响显著，当下游水深超过堰上水头的0.35倍时，泄流就开始受淹没影响，当超过0.6倍时，泄流能力将急剧降低，不如宽顶堰泄流稳定，施工也较宽顶堰复杂。当上游水位较高，为限制过闸单宽流量，需要抬高堰顶高程时，常选用这种堰型。

有胸墙的闸孔，用于正常挡水位或设计洪水位较高，而过闸单宽流量又有一定限制的情况。在这种情况下，有胸墙的闸孔可减小闸门高度，利用胸墙挡水。

2. 闸室底板（堰顶）高程的选择

闸室底板（或堰顶）高程的选定与水闸承担的任务、泄流（或引水）流量以及上、下游水位和河床的地质条件等因素有关。

闸底板应置于较为坚实的土层上，并应尽量利用天然地基。在地基强度能够满足要求的条件下，底板高程定得高些，闸室宽度大，两岸连接建筑物的高度相对较低。对于小型水闸，由于两岸连接建筑物在整个工程量中所占的比重较大，因而这样布置总的工程造价可能是经济的。在大、中型水闸中，由于闸室工程量所

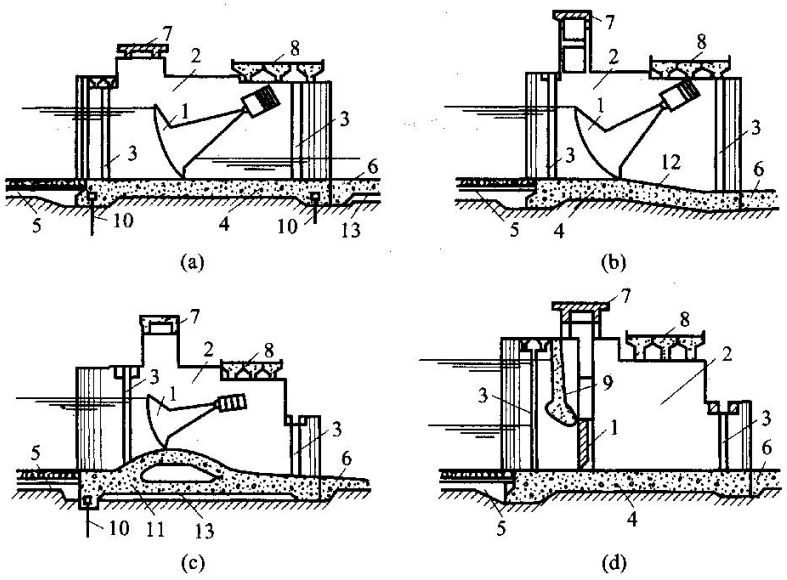


图 6-4 水闸闸孔堰型

(a) 水平底板宽顶堰；(b) 水平底板宽顶堰接下游斜坡段；(c) 驼峰堰；(d) 带胸墙的宽顶堰

1—闸门；2—闸墩；3—门槽；4—闸室底板；5—铺盖；6—护坦；7—工作桥；8—交通桥；9—胸墙；10—板桩；11—驼峰底板；12—斜坡段；13—排水

占的比重较大，因而适当降低底板高程，常常是有利的。当然，底板高程也不能定得太低，否则，由于单宽流量加大，将会增加下游消能防冲的工程量，闸门高度增加，启闭设备容量也随之加大；另外，还可能给基坑开挖带来困难。

一般情况下，拦河闸和冲沙闸的底板（或堰顶）高程可与河底齐平；进水闸的底板高程在满足引用设计流量的条件下，应尽可能高一些，以防止推移质泥沙进入渠道；分洪闸的底板高程也应较河床稍高，但应满足分洪泄流量的要求；退水闸底板高程一般与河底齐平，但应能够排干分洪区滞蓄的洪水；排水闸的堰顶高程则应尽量定得低些，以保证将渍水迅速降至计划高程，但要避免排水出口被泥沙淤塞；一般挡潮闸的底板高程应放得高些，以有利于冲沙和减小闸门高度，但对于兼有排水闸作用的挡潮闸，其底板高程则应尽量定得低些。

对于堰型和堰顶高程的选择，除上述需考虑的因素外，还应考虑单宽流量的限制以及设计（校核）洪水位的高程等因素。

3. 闸顶高程的选定

闸顶高程在不同的情况下有不同的含义。在蓄水或挡水时，闸顶高程是指闸门顶高程，它不应低于正常蓄水位（或最高挡水位）加波浪计算高度（可参照式（3-12）计算）与安全超高之和。在泄洪时，如果闸门全开，闸顶高程应指交通桥（一般低于工作桥）的梁底高程；如果闸门部分开启，闸顶高程应指交通桥的梁底和闸门开启后的门顶两者中的较低者。按照《水闸设计规范》（SL 265—2001）的规定，在泄洪时，闸顶高程不应低于设计洪水位（或校核洪水位）与相应安全超高值之和。此规范规定的上述各种安全超高值如表 6-2 所示。泄水时的安全超高已考虑浪高因素，此处不再加浪高。

闸顶高程的确定还应考虑下列因素：①软弱地基上闸基沉降的影响；②多泥沙河流上、下游河道变化引起水位升高或降低的影响；③在防洪（挡潮）堤上的水闸，其闸顶高程不得低于防洪（挡潮）堤顶（包括以后可能加高的堤顶）高程。

表 6-2 水闸安全超高的下限值

运用情况		水闸级别			
	1	2	3	4,5	
挡水时	正常蓄水位/m	0.7	0.5	0.4	0.3
	最高挡水位/m	0.5	0.4	0.3	0.2
泄水时	设计洪水位/m	1.5	1.0	0.7	0.5
	校核洪水位/m	1.0	0.7	0.5	0.4

4. 闸孔总净宽的选定

(1) 堰流情况。当水流呈堰流时，闸孔总净宽为

$$B_0 = \frac{Q}{\sigma \varepsilon m \sqrt{2g} H_0^{3/2}} \quad (\mathrm{m}) \tag{6-1}$$

式中，Q 为设计流量，m^3/s；H_0 为计入行近流速水头的堰顶水头，m；σ、ε、m 分别为淹没系数、侧收缩系数和流量系数，可由 SL 265—2001 规范的附录 A 查得；g 为重力加速度，m/s^2。

(2) 孔流情况。当水流呈孔流时，闸孔总净宽为

$$B_0 = \frac{Q}{\sigma' \mu a \sqrt{2gH_0}} \quad (\mathrm{m}) \tag{6-2}$$

式中，a 为闸门开度或胸墙下孔口高度，m；σ'、μ 分别为宽顶堰上孔流的淹没系数和流速系数，可由 SL 265—2001 规范的附录 A 查得。

决定闸孔总净宽 B_0，还需选用适宜的最大过闸单宽流量 q，$B_0 = Q/q$。根据我国的经验，对粉砂、细砂地基，q 可选取为 5～10 $m^3/(s \cdot m)$；砂壤土地基，取 10～15 $m^3/(s \cdot m)$；壤土地基，取 15～20 $m^3/(s \cdot m)$；坚硬黏土地基，取 20～25 $m^3/(s \cdot m)$；砂砾石地基，取 10～20 $m^3/(s \cdot m)$。当过闸水流落差大、下游水深小时，应取上述选用值的小值。

过闸水位差的选用，关系到上游淹没和工程造价，如拦河闸泄洪时过分壅高上游水位，将会增加上游河岸堤防的负担，使地下水位升高，加大下游消能防冲的工程量。设计中，应结合工程的具体情况来择定，一般设计过闸水位差采用 0.1～0.3 m 为宜。

水闸的过流能力与上、下游水位，堰顶高程以及闸孔总净宽等因素是相互关联的，设计时，需要通过对不同方案进行技术经济比较后最终确定。

5. 确定闸室的单孔宽度和总宽度

闸室单孔宽度 b_0，根据闸门型式、启闭设备条件、闸孔的运用要求(如泄洪、排冰或漂浮物、过船等)和工程造价，并参照闸门系列综合比较选定。我国大、中型水闸的单孔宽度，对于弧形闸门一般采用 6～18 m；对于平面闸门一般采用 4～16 m。

闸孔孔数 $n = B_0/b_0$(闸孔总净宽/闸室单孔宽度)，设计中应取略大于计算要求值的整数，但总净宽不宜超过计算值的 3%～5%。

闸室总宽度 $B_1 = nb_0 + (n-1)d$，其中，d 为中墩厚度，其值的大小和闸孔的宽度以及水闸承受的水头有关，平面闸门的闸墩厚度一般比同等条件下弧形闸门的闸墩略厚，设横缝的闸墩总厚比不设横缝的闸墩略厚。水闸闸墩厚度，初选时可参照表 6-3 选取。

闸室总宽度拟定后，尚需考虑闸墩等因素的影响，进一步验算水闸的过流能力。

表 6-3　闸墩厚度 d 的参考值

闸孔宽度/m	3～6	6～12	>12
不设横缝的闸墩/m	0.5～1.0	0.8～1.4	1.2～2.5
设置横缝的闸墩/m	2×(0.4～0.6)	2×(0.6～0.8)	2×(0.8～1.5)

从过水能力和消能防冲两方面考虑，闸室总宽度应与河(渠)道宽度相适应。根据治理海河工程的经验，当河(渠)道宽 B 为 50～100 m 时，两者的比值 $\eta(=B_1/B)$ 应等于或大于 0.6～0.75；当 B 大于 200 m 时，η 应等于或大于 0.85。

6.3　水闸的地下轮廓和防渗、排水设计

水闸建成后，由于上、下游水位差，在闸基及边墩和翼墙的背水一侧会产生渗流。渗流对建筑物将产生不利影响，主要表现为：①会降低闸室的抗滑稳定性及两岸翼墙和边墩的侧向稳定性；②可能引起地基的渗透变形，严重的渗透变形会使地基遭受破坏，甚至失事；③损失水量；④使地基内的可溶物质加速溶解。防渗、排水设计的任务在于拟定水闸的地下轮廓线和作好防渗、排水设施的构造设计。

6.3.1　水闸的地下轮廓布置

1. 防渗长度的确定

图 6-5 为水闸的防渗布置示意图，其中上游铺盖、板桩及底板都是相对不透水的，护坦上因设置排水孔，所以不阻水，在水头 H 作用下，闸基内的渗流将从护坦上的排水孔等处逸出。不透水的铺盖、板桩及底板与地基

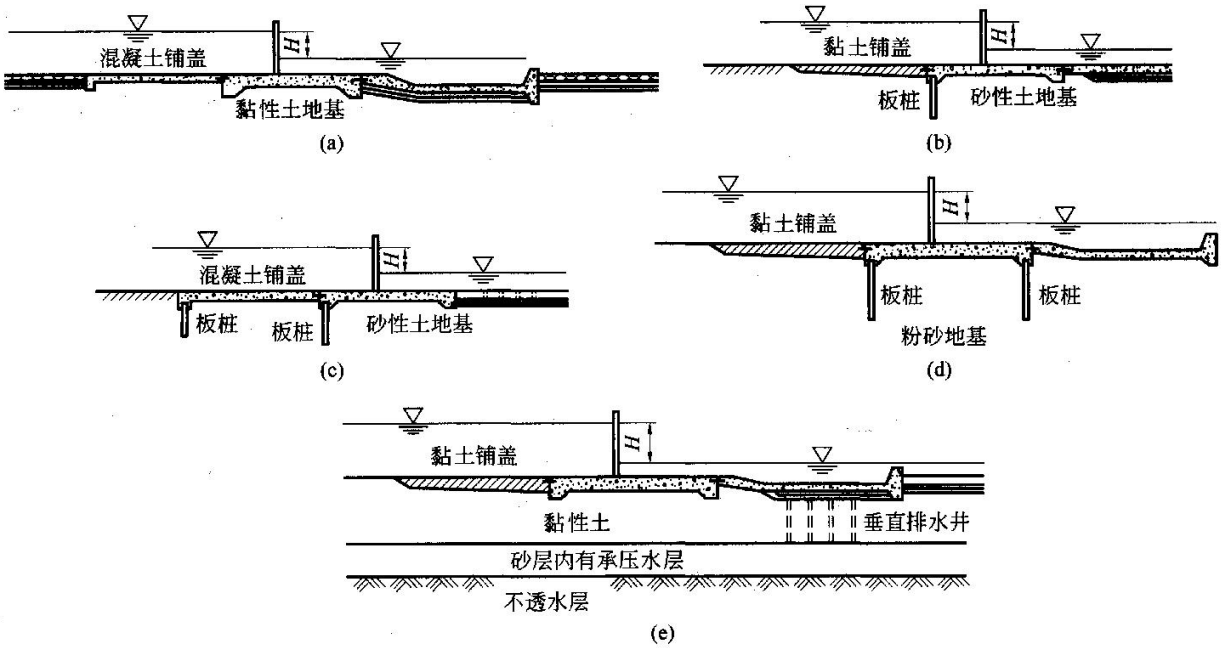


图 6-5　不同地基条件的水闸地下轮廓线布置

(a) 黏性土地基；(b) 砂性土地基；(c) 细砂地基；(d) 粉砂地基；(e) 地基内有承压水层

的接触线，即是闸基渗流的一根流线，称之为地下轮廓线，其长度即为水闸的防渗长度。

水闸地基的渗流是有压流，没有渗流的自由表面。为了保证水闸的安全，所需的防渗长度 L，包括水平段和垂直段的总和，应满足式(6-3)的要求。

$$L \geqslant CH \tag{6-3}$$

式中，H 为上、下游水位差，m；C 为渗径系数，依地基土的性质而定，其值可按表 6-4 选取。

表 6-4 允许渗径系数值

类型	粉砂	细砂	中砂	粗砂	中砾 细砾	粗砾 夹卵石	轻粉质 砂壤土	轻砂 壤土	壤土	黏土
有反滤层	13～9	9～7	7～5	5～4	4～3	3～2.5	11～7	9～5	5～3	3～2
无反滤层	—	—	—	—	—	—	—	—	7～4	4～3

2. 地下轮廓的布置

水闸的地下轮廓可依据地基情况，并参照条件相近的已建工程经验进行布置。按照防渗与排水相结合的原则，在水闸的上游侧采用水平防渗(如铺盖)或垂直防渗(如齿墙、板桩、混凝土防渗墙、灌浆帷幕等)，延长渗径以减小作用在底板上的渗透压力，降低闸基渗流的平均坡降；在下游侧设置排水反滤设施，如面层排水、排水孔、减压井与下游连通，使地基渗水尽快排出，防止在渗流出口附近发生渗透变形。

由于黏性土地基不易发生管涌破坏，底板与地基土间的摩擦系数较小，在布置地下轮廓时，主要考虑的是如何降低作用在底板上的渗透压力，以提高闸室的抗滑稳定性。因打桩易破坏黏土的天然结构，在板桩桩台与地基间易形成集中渗流通道，故对黏性土地基一般不用板桩，宜在闸室上游设置较长的水平防渗，经常采用的是黏土或混凝土铺盖，如图 6-5(a)所示，在闸底板下游段或消力池底板下布置排水设施。

当地基为砂性土时，因其与底板间的摩擦系数较大，而抵抗渗透变形的能力较差，渗透系数也较大，因此，在布置地下轮廓时应以防止渗透变形和减小渗漏水量为主。当砂层较薄，且下面有不透水层时，最好采用齿墙或板桩切断砂层，并在消力池下设排水。对于砂层很厚的地基，如为粗砂或砂砾，可采用铺盖与悬挂式板桩相结合，而将排水设施布置在消力池下面，如图 6-5(b)所示；如为细砂，可在铺盖上游端增设短板桩，以增加渗径，减小渗透坡降，如图 6-5(c)所示。对于粉砂地基，为了防止液化，大多采用封闭式布置，将闸基四周用板桩封闭起来，如图 6-5(d)所示。

当弱透水地基内有承压水或透水层时，在这种地基上建闸，除了要布置铺盖以延长渗径外，尚需在消力池底面设置深入该承压水或透水层的排水减压井，以消减承压水对闸室稳定的不利影响，避免闸后不透水层产生渗透变形，其地下轮廓布置如图 6-5(e)所示。

6.3.2 水闸地下轮廓的渗流计算

渗流计算的目的，在于求解渗流区域内的渗透压力、渗透坡降、渗透流速及渗流量。

闸基渗流属于有压渗流。在进行闸基渗流计算时，一般作平面问题考虑，假定地基均匀、各向同性，渗水不可压缩，并符合达西定律，即 $V=kJ$，k 为渗透系数，J 为水力坡降。在此情况下，闸基渗流规律满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}=0 \tag{6-4}$$

式中，h 为渗透水流在某点的压力水头，是位置坐标的函数，称为水头函数。

对于简单的边界条件，可按流体力学方法得出理论解。但实际工程的边界条件很复杂，很难求得理论解，

因而在实际工程中常采用一些近似而实用的方法，如流网法、改进的阻力系数法、直线分布法（适用于地下轮廓比较简单，地基又不复杂的中、小型工程）、电比拟试验法或数值计算方法（适用于复杂地基）。因篇幅所限，这里仅简单介绍常用的前3种方法。

1. 流网法

闸基渗透流网的特点是：①流线与等势线正交；②流线与等势线组成近似正方形的网格；③闸基地下轮廓线和不透水边界分别是最上和最下的流线；④上、下游地基表面是两条边界等势线。

根据流网的特点，可以通过手绘或实验绘制流网。前者适用于均质地基上的水闸，虽需经反复多次修改，但仍属简单易行的方法，而且具有一定的精度。在开始绘制时，将闸基地下轮廓（作为第一根流线，如图6-6中的折线1—2—3—4—5—6—7—8—9）的长度划分为 n 份，每一份代表上、下游水位差 H 的 $1/n$，过每一个分点（一般多选在板桩与底板或铺盖相交处和桩尖处）画等势线，这些等势线尽量与渗流方向垂直，一般需同时画出等势线和流线，边画边修改，使其相互正交，边长尽量相等。画出流网后，可根据流网计算水闸底板的渗压分布，如图6-6所示，用此流网可计算出作用在水闸上的渗透压力，进而可计算水闸的抗滑稳定安全系数。

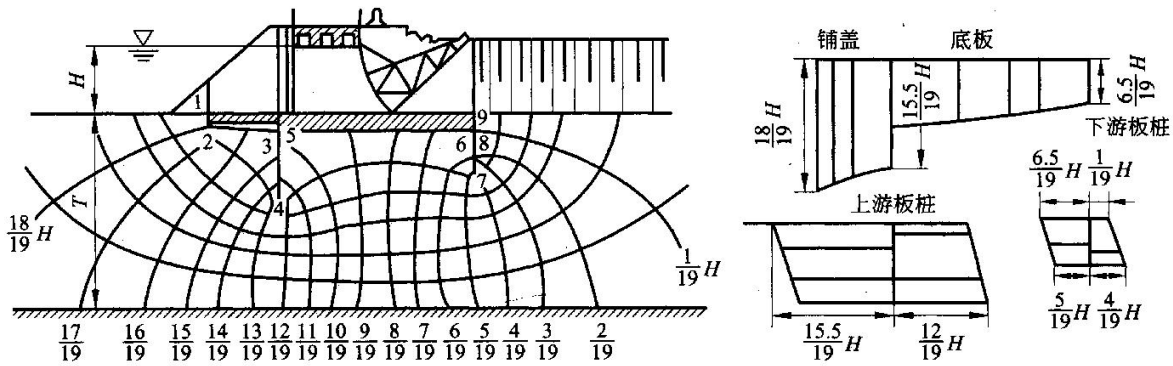


图6-6　水闸闸基的渗透流网及渗压分布

2. 改进的阻力系数法

（1）基本原理。这是一种以流体力学解为基础的近似计算方法。对于复杂的地下轮廓，从板桩与底板或铺盖相交处和桩尖画等势线，将整个渗流区域分成几个典型流段，即进口段、出口段、水平段和内部垂直段（板桩段），如图6-7所示。

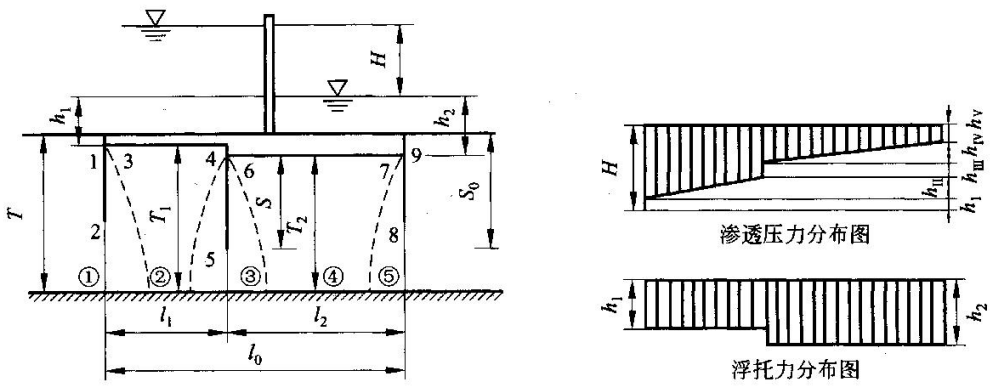


图6-7　水闸地基渗流阻力系数法计算图形

根据达西定律，任一流段的单宽渗流量 q 为

$$q = k\frac{h_i}{l_i}T \quad 或 \quad h_i = \frac{l_i}{T}\frac{q}{k}$$

令 $l_i/T=\xi_i$，则得

$$h_i = \xi_i \frac{q}{k} \tag{6-5}$$

式中，q 为单宽渗流量，$m^3/(s\cdot m)$；k 为地基土的渗透系数，m/s；T 为透水层深度，m；l_i 为第 i 渗流段内流线的平均长度，m；h_i 为第 i 渗流段的水头损失，m；ξ_i 为第 i 渗流段的阻力系数，只与渗流段的几何形状有关。

总水头 H 应为各段水头损失之和，即

$$H = \sum_{i=1}^{n} h_i = \sum_{i=1}^{n} \xi_i \frac{q}{k} = \frac{q}{k}\sum_{i=1}^{n} \xi_i \tag{6-6}$$

或

$$q = \frac{kH}{\sum_{i=1}^{n} \xi_i}$$

将式(6-6)代入式(6-5)，可得各流段的水头损失为

$$h_i = \xi_i \frac{H}{\sum_{i=1}^{n} \xi_i} \tag{6-7}$$

这样，只要已知各个典型流段的阻力系数，即可算出任一流段的水头损失。将各段的水头损失由出口向上游依次叠加，即可求得各段分界线处的渗透压力以及其他渗流要素。

(2) 渗透压力的确定。典型流段的阻力系数 ξ_i 可按以下各公式计算取值。

① 进口段与出口段：如图 6-7 中的 1—2—3(进口段①)与 7—8—9(出口段⑤)；若没有板桩，则进、出口段变为 1—3 与 7—9，其阻力系数为

$$\xi_0 = 1.5\left(\frac{S}{T}\right)^{3/2} + 0.441 \tag{6-8}$$

式中，S 为齿墙或板桩的入土深度，m；T 为地基透水层深度，m。

② 内部垂直段：如图 6-7 中的 4—5—6(板桩段③)，其阻力系数为

$$\xi_y = \frac{2}{\pi}\ln\left\{\cot\left[\frac{\pi}{4}\left(1-\frac{S}{T}\right)\right]\right\} \tag{6-9}$$

③ 内部水平段：如图 6-7 中的 3—4 与 6—7(两个水平段②、④)，其阻力系数为

$$\xi_x = \frac{l_x - 0.7(S_1+S_2)}{T} \tag{6-10}$$

式中，l_x 为水平段的长度，m；S_1 和 S_2 分别为该水平段的上、下游板桩(或齿墙)的竖直深度，m；T 为地基透水层深度，m。

当地基不透水层埋藏较深时，需将上述各式中的 T 改用以下有效计算深度 T_e。

当 $l_0/S_0 \geqslant 5$ 时，

$$T_e = 0.5l_0 \tag{6-11}$$

当 $l_0/S_0 < 5$ 时，

$$T_e = \frac{5l_0}{1.6(l_0/S_0)+2} \tag{6-12}$$

式中，l_0、S_0 分别为地下轮廓的水平和垂直投影长度，m。

若算出的 T_e 值小于地基的实际深度 T，应以 T_e 代替 T；若 T_e 值大于地基的实际深度 T，则仍应按地基实

际深度 T 进行计算。

各分段的阻力系数确定后，按式(6-7)计算各段的水头损失 h_i，假设各分段内的水头损失按直线变化，依次叠加，即可得出闸基的渗透压力分布。

由式(6-7)算得的进、出口水头损失一般比实际情况偏大，其水头损失值应按以下公式进行修正：

$$h_0' = \beta' h_0 \tag{6-13}$$

其中

$$\beta' = 1.21 - \frac{1}{\left[12\left(\frac{T'}{T}\right)^2 + 2\right]\left(\frac{S'}{T} + 0.059\right)}$$

式中，h_0 为按式(6-7)计算得出的水头损失，m；β' 为阻力修正系数，当计算得出的 $\beta' > 1.0$ 时，取 $\beta' = 1.0$；S' 为底板埋深与板桩入土深度之和，m；T' 为板桩上游侧底板下的地基透水层深度，m，参见图 6-8。

修正后进、出口段水头损失将减小 Δh，即

$$\Delta h = h_0 - h_0' = (1 - \beta')h_0$$

水力坡降呈急变形式的长度 a(见图 6-8)可按式(6-14)进行计算。

$$a = \frac{\Delta h}{H} T \sum_{i=1}^{n} \xi_i \tag{6-14}$$

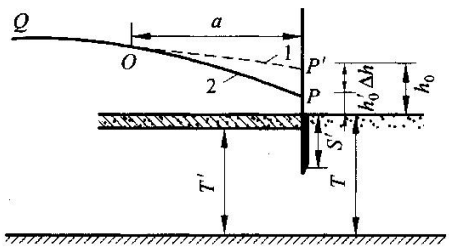


图 6-8　进出口水头损失的修正

1—修正前的水力坡降线；

2—修正后的水力坡降线

图 6-8 中的 QP' 为修正前的水力坡降线，根据 Δh 及 a 值，可分别定出 P 点及 O 点，QOP 的连线即为修正后的水力坡降线。有关其他水头损失更详细的计算，可参阅《水闸设计规范》(SL 265—2001)附录 C。

(3) 逸出坡降的计算。用上述的 S' 和求得的 h_0' 可计算出口处的逸出坡降 J。

$$J = \frac{h_0'}{S'} \tag{6-15}$$

为了保证闸基的抗渗稳定性，防止流土破坏，出口段的渗透逸出坡降应小于表 6-5 所列的容许坡降值[J]。

表 6-5　出口段的容许坡降值[J]

地基土质类别	粉砂	细砂	中砂	粗砂	中砾或细砾	粗砾夹卵石	砂壤土	壤土	软黏土	坚硬黏土	极坚硬黏土
水平段容许坡降	0.05～0.07	0.07～0.10	0.10～0.13	0.13～0.17	0.17～0.22	0.22～0.28	0.15～0.25	0.25～0.35	0.30～0.40	0.40～0.50	0.50～0.60
出口段容许坡降	0.25～0.30	0.30～0.35	0.35～0.40	0.40～0.45	0.45～0.50	0.50～0.55	0.40～0.50	0.50～0.60	0.60～0.70	0.70～0.80	0.80～0.90

注：当渗流出口处有反滤层时，表中数值可加大 30%。

对于非黏性土地基，当 $4P_f(1-n) > 1.0$ 时，为流土破坏；当 $4P_f(1-n) < 1.0$ 时，为管涌破坏，防止出口段管涌破坏的容许坡降值[J]，可按式(6-16)进行计算。

$$[J] = \frac{7d_5}{Kd_f}[4P_f(1-n)]^2 \tag{6-16}$$

$$d_f = 1.3\sqrt{d_{15}d_{85}} \tag{6-17}$$

式中，d_f 为闸基土的粗细颗粒分界粒径，mm；P_f 为小于 d_f 的土粒含量百分数，%；n 为闸基土的孔隙率，%；d_5、d_{15}、d_{85} 分别为闸基土颗粒级配曲线上土重小于 5%、15% 和 85% 的粒径，mm；K 为防止管涌破坏的安全系数，

可采用 1.5～2.0。

3. 直线分布假定法

用渗径系数确定防渗长度的方法，实质上就是假定渗流沿地基轮廓的坡降相同，即水头损失按直线变化。当渗流水头 H 及防渗长度 L 已定，即可按直线比例求出地下轮廓各点的渗透压力，这种方法称为直线分布法。距离出口渗径为 x 的任一点的渗透压强 h_x 可用式(6-18)进行计算。

$$h_x = \frac{H}{L}x \tag{6-18}$$

直线法是勃莱于 1910 年提出的，后莱因根据实际工程资料分析认为，水平渗径的消能效果仅为垂直渗径的 1/3。设水平和竖直渗径总长分别为 L_x 和 L_y，折算的有效渗径总长度改为 $L'=(L_x/3)+L_y$，各点至出口的渗径改为 x'，其中的水平段长度应除以 3，相应的渗透压强为

$$h'_x = \frac{H}{L'}x' \tag{6-19}$$

实际上，长度相同、形状各异的地下轮廓，逸出坡降的差别很大，沿地下轮廓的渗透压力并非直线变化，直线分布法比较粗略，但因计算简便，对于地下轮廓比较简单的中、小型工程，还是可以采用的。

这里需补充说明一点，对于垂直防渗，严格地讲也是漏水的，只有采用悬挂式垂直防渗，其下渗透流量较大时，才可不考虑垂直防渗的透水性。当垂直防渗插入不透水层时，其阻水性可用垂直防渗下游一段虚拟地基的水平长度 l_h(m)来表示，$l_h=1/\eta$。其中 η 为经验系数，对于钢板桩 $\eta=0.0025\sim0.005$，对于钢筋混凝土板桩或混凝土防渗墙 $\eta=0.01\sim0.03$，细颗粒的土基用较小值。然后假定水头损失按长度直线分布，这样可求出闸底板下的渗透压力，如图 6-9 所示。

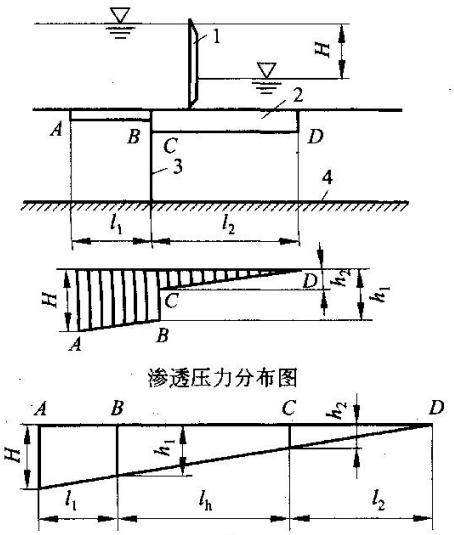


图 6-9　垂直防渗透水虚拟法计算图形

1—闸门；2—闸底板；3—垂直防渗；4—不透水层

6.3.3　地下轮廓的构造

地下轮廓的构造是指构成地下轮廓的铺盖、板桩及齿墙等防渗设施，以及铺设在护坦、浆砌石海漫底部或闸底板下游段的排水设施，通常是采用起导渗反滤作用的砂砾石层，并在适当部位设置排水孔。

1. 铺盖

铺盖主要用来延长渗径，应具有相对的不透水性，为适应地基变形，也应有一定的柔性。铺盖常用黏土、黏壤土或沥青混凝土做成，有时也可采用钢筋混凝土铺盖。

(1) 黏土和黏壤土铺盖。铺盖的渗透系数应比地基土的渗透系数小 100 倍以上，最好达 1000 倍。铺盖的长度应由地下轮廓设计方案比较确定，一般为闸上水头的 2～4 倍。铺盖的厚度可由 $\delta=\Delta H/J$ 确定，其中，ΔH 为铺盖顶、底面的水头差，m；J 为材料的容许坡降，黏土为 4～8，壤土为 3～5。铺盖上游端的最小厚度由施工条件确定，一般不宜小于 0.6 m。铺盖与底板连接处为一薄弱部位，通常加强这一部位的作法是：在该处将铺盖加厚；将底板前端做成倾斜面，使黏土能借自重及其上的荷载与底板紧贴；在连接处铺设油毛毡等止水材料，一端用螺栓固定在斜面上，另一端埋入黏土中，见图 6-10。为了防止铺盖在施工期遭受破坏和运行期间被水流冲刷，应在其表面铺砂层，然后在砂层上再铺设单层或双层块石护面。

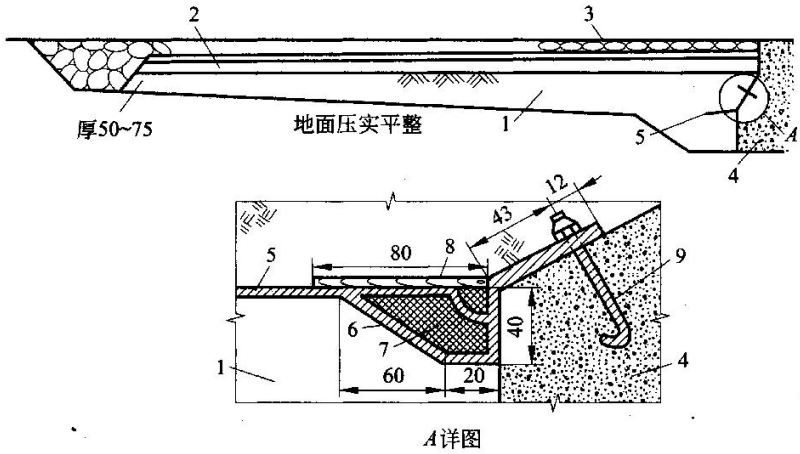


图 6-10　黏土铺盖的细部构造(单位：cm)

1—黏土铺盖；2—反滤垫层；3—浆砌石(或混凝土)保护层；4—闸室底板；5—沥青麻袋(4～6 层，每层厚 0.5 cm)；6—沥青麻袋(两层，每层厚 0.5 cm)；7—沥青填料；8—木盖板；9—斜面上螺栓

(2) 沥青混凝土铺盖。在缺少适宜做铺盖的黏性土料的地区，可采用沥青混凝土铺盖。沥青混凝土的渗透系数较小，其值约为 10^{-8}～10^{-9} cm/s，且具有柔性。沥青混凝土铺盖的厚度一般为 5～10 cm，在与闸室底板连接处应适当加厚，接缝多为搭接形式。为提高铺盖与底板间的粘结力，可在底板混凝土面先涂一层稀释的沥青乳胶，再涂一层较厚的纯沥青。沥青混凝土铺盖可以不分缝，但要分层浇筑和压实，各层的浇筑缝要错开。

(3) 钢筋混凝土铺盖。当缺少适宜的黏性土料或需要铺盖兼作阻滑板时，常采用钢筋混凝土铺盖。钢筋混凝土的渗透系数一般为 10^{-6}～10^{-8} cm/s，其容许坡降 $J=20$～30，故铺盖的厚度一般不宜小于 0.4 m，在与底板连接处应加厚至 0.8～1.0 m，并用沉降缝分开；对于一般的钢筋混凝土铺盖，在顺水流和垂直水流方向均应设沉降缝，间距不宜超过 15～20 m，在接缝处局部加厚，并设止水。钢筋混凝土铺盖内需双向配置构造钢筋，直径 10～12 mm、间距 25～30 cm。如利用铺盖兼作阻滑板，还需在闸室与接缝处配置铰接轴向受拉钢筋，如图 6-11 所示。接缝中的钢筋断面面积要适当加大，以防锈蚀。用作阻滑板的钢筋混凝土铺盖，在垂直水流方向仅有施工缝，不设沉降缝。

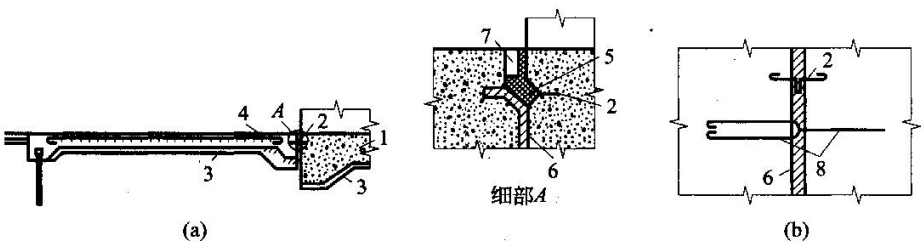


图 6-11　钢筋混凝土铺盖

1—闸底板；2—止水片；3—混凝土垫层；4—钢筋混凝土铺盖；5—沥青玛蹄脂；6—油毛毡(2 层)；7—水泥砂浆；8—铰接钢筋

2. 板桩

板桩长度视地基透水层的厚度而定。当透水层较薄时，可用板桩截断，并插入不透水层至少 1.0 m；若不透水层埋藏很深，则板桩的深度一般采用 0.6～1.0 倍水头。可用作板桩的材料有木材、钢筋混凝土及钢材 3 种。

木板桩厚约 10～18 cm，宽度约 20～30 cm，一般长度为 3～5 m，最长可达 8 m；木板桩两侧做成舌槽形，下端做成刀楔形；一般用于砂土地基。钢筋混凝土板桩使用较多，一般在现场预制，厚约 15～20 cm，宽 40～60 cm，长度为 12～15 m；桩的两侧有特制的锁扣装置，以便相互贴紧连接；下端做成刀楔形，以便打入地基；钢筋混凝土板桩可用于各种地基，其构造如图 6-12 所示。钢板桩在我国较少采用。

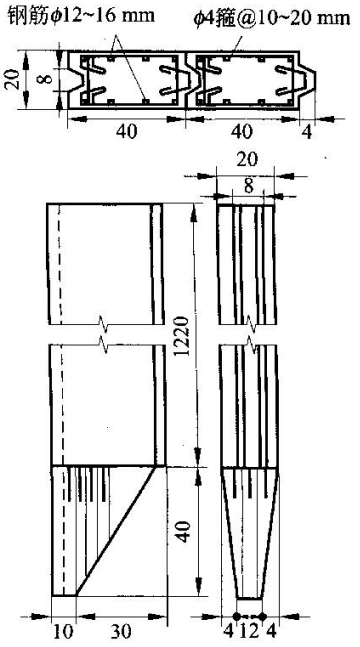


图 6-12　钢筋混凝土板桩构造（单位：cm）

板桩与闸室底板的连接形式有两种，一种是把板桩紧靠底板前缘，顶部嵌入黏土铺盖一定深度，如图 6-13(a)所示；另一种是把板桩顶部嵌入底板底面特设的凹槽内，桩顶填塞可塑性较大的不透水材料，如图 6-13(b)所示。前者适用于闸室沉降量较大，而板桩尖已插入坚实土层的情况；后者则适用于闸室沉降量小，而板桩桩尖未达到坚实土层的情况。

3. 齿墙

闸底板的上、下游端一般均设有浅齿墙，用来增强闸室的抗滑稳定性，并可延长渗径。齿墙深一般可采用 0.5～1.5 m。

4. 其他防渗设施

近年来，垂直防渗设施在我国有较大发展，就地浇筑混凝土防渗墙、灌注水泥砂浆帷幕以及用高压旋喷法构筑防渗帷幕等方法已成功地用于水闸建设，因 5.7.2 节已有简述，这里不再赘述，详细内容可参阅有关文献。

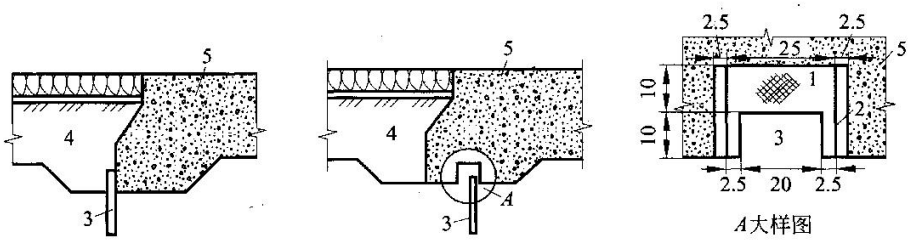


图 6-13　板桩与底板的连接（单位：cm）

1—沥青；2—预制挡板；3—板桩；4—铺盖；5—闸底板

5. 排水及反滤层

排水一般采用粒径 1～2 cm 的卵石、砾石或碎石做成，其不均匀系数应小于 10，粒径小于 0.25 mm 的细颗粒含量不得超过 5%，平铺在护坦和浆砌石海漫的底部，或伸入底板下游齿墙稍前方，厚约 0.2～0.4 m。在排水与地基接触处（即渗流出口附近）容易发生渗透变形，应做好反滤层。有关反滤层的设计，请参见 5.3.3 节的有关内容。图 6-14 给出了水闸水平排水的构造示意图。

6.3.4　水闸的侧向绕渗及其防渗、排水设施

水闸上、下游的翼墙之间因有水位差，会通过土堤发生绕渗。绕渗会增加渗漏损失，不利于翼墙、边墩或岸墙的结构稳定和强度，有可能使填土发生危害性的渗透变形和破坏。

水闸侧向绕渗是一个三维的无压渗流问题，在河岸土堤或土坝中的自由浸润面，可以用电比拟试验求得解答。当岸坡土质均一，透水层下有水平不透水层时，可将三维问题简化为二维问题，用解析法或有限元法求得

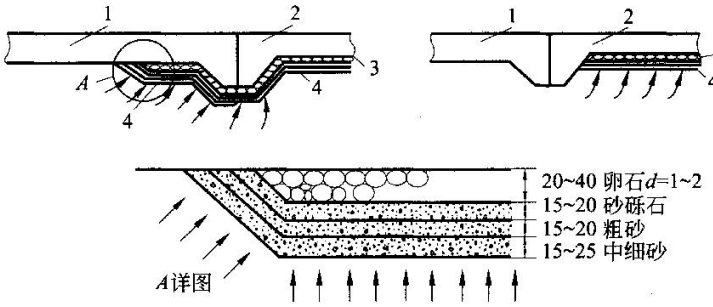


图 6-14 水平排水构造示意图(单位：cm)

1—闸底板；2—护坦(消力池底板)；3—排水；4—反滤层(2～3 层)

解答。无压的水闸侧向绕流可以用流线和浸润面的地下水等高线来描述，如图 6-15(a)所示。根据地下水面等高线，可以推算出边墩、翼墙背水面区域的渗流深度，得出边墩和翼墙上的渗透压力，并可以此核算建筑物的强度和稳定，以及填土的渗透稳定与渗流量。

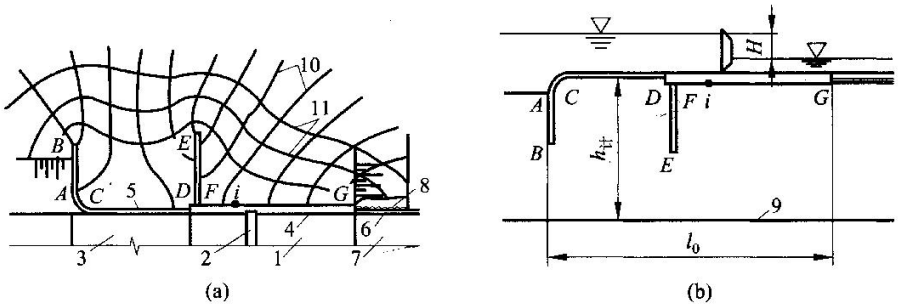


图 6-15 水闸侧向轮廓渗流计算示意图

1—闸底板；2—闸门；3—铺盖；4 边墩；5—上游导墙；6—下游导墙；7—护坦；8—排水；9—假定不透水层；10—地下水面等高线；11—流线

图 6-15(a)中边墩、翼墙与河岸的接触线(*A-B-C-D-E-F-G*)是侧向轮廓，与水闸的地下轮廓有相似之处。边墩及上游顺水流方向的翼墙相当于闸室的底板和铺盖，反翼墙及刺墙相当于板桩和齿墙，连接建筑物的背面轮廓即为第一根流线，上、下游水面线为第一条和最后一条等势线。借助 6.3.2 节所述的地下轮廓渗流计算方法也可近似地求得边墩及翼墙背水面的渗流水面线，以及作用在边墩及翼墙面上的渗透压力和渗流坡降。

假如不考虑边墩下面有压渗流的影响，则边墩、翼墙绕渗的无压渗流在侧向轮廓附近某处的水深，等于从边墩底算起到该处浸润面的距离。关于该水深的计算，可近似地把侧向轮廓转 90°，作为地下轮廓，先用有压渗流的计算方法算出相应任意点 i 处的渗压水头比 h_r($h_r=h_i/H$，其中 H 为水闸上、下游水位差)，参见图 6-15(b)。然后再用式(6-20)把有压渗流的 h_r 换算成侧向轮廓上的渗流水头 h。

$$h=\sqrt{h_2^2+(h_1^2-h_2^2)h_r} \tag{6-20}$$

式中，h_1 和 h_2 分别为水闸上、下游在地基不透水层以上的水深，m；h 为图 6-15(a)侧向轮廓上任意点 i 处地下水面等高线在地基不透水层以上的水深，m；h_i 为图 6-15(b)有压渗流地下轮廓上相应于 i 点的渗流水头，m，h_i 可以用手绘流网法、电比拟法或阻力系数法求出。

上游导墙及反翼墙正如闸底板上游的铺盖与板桩一样，在消减水头方面起着主要作用，而下游反翼墙和下游板桩一样会造成壅水，使边墩上的渗压加大，但可减小下游出口处的逸出坡降。为了避免填土与边墩、翼墙接触面间产生集中渗流，可将边墩与翼墙的背水面做成斜坡面，以便填土可以借助自重紧压在墙背面上。

两岸防渗布置必须与闸底地下轮廓线的布置相协调，要求上游翼墙与铺盖以及翼墙插入岸坡部分的防渗布置，在空间上连成一体。若铺盖长于翼墙，在岸坡上也应设铺盖，或在伸出翼墙范围的铺盖侧向加设垂直防渗设施，以保证铺盖的有效防渗长度，防止在空间上形成防渗漏洞。

在下游翼墙的墙身上设置排水设施，可以有效地降低边墩及翼墙后的渗透压力。排水设施多种多样，可根据墙后回填土的性质选用下列不同的形式：

(1) 排水孔。在稍高于地面的下游翼墙上，每隔 2～4 m 留一个直径 5～10 cm 的排水孔，以排除墙后的渗水。这种布置适用于透水性较强的砂性回填土。

(2) 连续排水垫层。在墙背上覆盖(或沿开挖边坡铺设)一层用透水材料做成的排水垫层，使渗水经排水设施排向下游。这种布置适用于透水性很差的黏性回填土。

6.4 闸室的布置和构造

6.4.1 底板

常用的闸室底板有水平底板和低实用堰底板两种类型，前者用的较多。当上游水位较高，而过闸单宽流量又受到限制时，可将堰顶抬高，做成低实用堰底板。

闸室底板顺水流方向的长度，是闸室布置控制性的尺寸之一。闸室底板长度应能满足布置闸墩及上部结构的要求，同时还应满足闸室结构强度和抗滑稳定的要求。闸室底板作用在地基上的压力分布应尽量均匀，以免产生过大的不均匀沉降。地基所承受的荷载不均匀系数 $\eta=\sigma_{max}/\sigma_{min}$ 应在容许范围之内，其中 σ_{max} 和 σ_{min} 分别是地基承受的最大和最小的压应力，η 应小于表 6-8 中所列的值。为了满足上述要求，在一般情况下，闸门宜布置在闸室底板上游三分点附近，并应尽可能使闸室荷载的合力作用点靠近底板的中心点。

根据以往工程实践的经验，闸室底板顺水流方向的长度 δ，可参照表 6-6 所列的数据初选。对于采用桩基的闸室，初选的 δ 值可比表中的值稍小。

表 6-6 闸室底板顺水流方向的长度 δ(表中的 H 为上、下游水头差)

闸基土质	砂砾石	砂性土和砂壤土	黏壤土	黏土
δ/H	1.5～2.0	2.0～2.5	2.0～3.0	2.5～3.5

闸室底板的厚度应满足强度和刚度的要求，对于大、中型水闸可取闸孔净宽的 1/5～1/8，一般取 1.0～2.0 m，最薄不小于 0.6 m；对于小型水闸不宜小于 0.4 m。底板内布置钢筋较多，但最大含筋率不得超过 0.3%。底板混凝土应满足强度、抗渗、抗冻和环境等方面的要求，混凝土强度等级常用 C20，水上或长期在水下的部分可降低等级，但不得低于 C15。

水闸闸室往往有很多闸孔，闸室横河向的总长 L_1 一般较长，为了适应地基不均匀沉降和减小底板内的温度应力，需要设置横缝将水闸分成若干段，一般在土基上常采用的闸段长度约 25 m(在岩基上不宜超过 20 m)，大型、较高的水闸，其值可能更大些，但不宜超过 35 m。此值的选用应与混凝土的浇筑能力相适应，并且应尽量使每个闸段坐落在较均匀的地基上。一个闸段内可以有一个、两个或三个闸孔。

横缝设在闸墩中间，闸墩与底板连在一起的，称为整体式底板，如图 6-16(a)所示。整体式底板闸孔两侧闸墩之间不会出现过大的不均匀沉降，对闸门启闭有利，特别是对弧形闸门更为有利。如果地基较好，相邻闸墩之间不会发生不均匀沉降，则横缝也可设在闸孔底板的中间，如图 6-16(b)所示。这样闸墩中不设横缝，闸墩厚

度较小，但仍有较大的刚度，以承受由于一侧闸门全开、另一侧闸门全闭引起的对闸墩的偏心弯矩和扭矩。横缝布置在闸孔底板中间要求地基必须良好，否则会产生相邻闸墩之间的不均匀沉降，影响闸门正常运行。整体式底板常用实心结构；当地基承载力较差，如只有 30～40 kPa 时，则需考虑采用刚度大、重量轻的箱式底板。

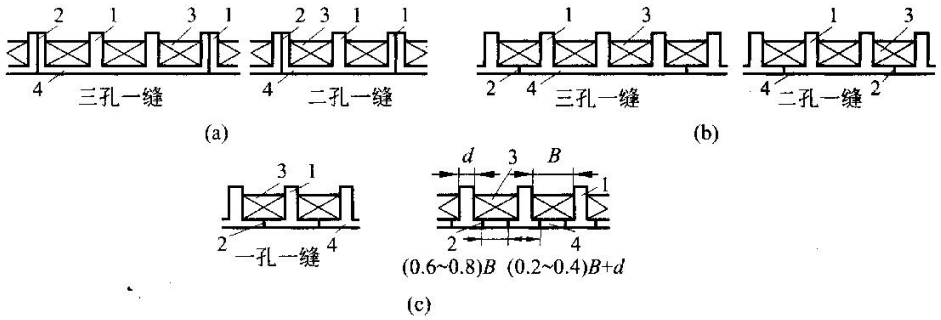


图 6-16　底板横缝布置的示意图

(a) 整体式底板，闸墩设缝；(b) 整体式底板，底板中间设缝；(c) 分离式底板

1—闸墩；2—横缝；3—闸门；4—底板

在坚硬或中等坚硬、紧密的地基上，单孔底板上设双缝，将底板与闸墩分开，称之为分离式底板，如图 6-16(c)所示。一般取闸墩下的底板宽度为$(0.2\sim0.4)B+d$，闸孔中间底板的宽度为$(0.6\sim0.8)B$，其中 B 为闸孔宽度，d 为闸墩厚度。分离式底板闸室上部结构的重量将直接由闸墩或连同部分底板传给地基，可减小底板的弯矩，减少配置受力钢筋。底板厚度应根据自身稳定的需要确定，可用混凝土或浆砌块石建造。当采用浆砌块石时，应在块石表面再浇一层厚约 15 cm 的 C20 混凝土或加筋混凝土，以使底板表面平整，并具有良好的防冲性能。分离式底板可节省工程量，一般来说是较为经济的，但对地基的要求较高，必须保证相邻闸墩之间不发生不均匀沉降。

我国葛洲坝水利枢纽工程因电站厂房、船闸、泄水闸和冲沙闸等结构布置的需要，27 孔泄水闸的总长度受到限制。但闸基下的岩体较软弱，且含有容易滑动的结构面，闸室很高，水压力很大，为防止由于不均匀沉降或不均匀水平位移对闸门启闭的不利影响，永久横缝不设在底板上。为节省泄水闸总长，采用每三个闸墩中只有一个设置永久横缝的做法，称为“三孔一联”的设计，每一联有两个中墩的厚度可减小，使节省出来的位置可多布置两台水轮发电机组，效益十分显著。当然，横缝间距加大，需加强混凝土的温控措施，如降低浇筑温度、减少水化热温升、加强养护等。实践证明，这一设计和施工是成功的，这也为大型水闸的分缝设计积累了经验。

水闸边孔的分缝是一个特殊的问题，因为边墩背水面有填土，并有渗透水压力，要求边墩有足够的强度，所以边墩一般重量较大，而相邻闸孔重量小，易使边墩和闸孔之间产生不均匀沉降，把底板拉裂或剪裂，或使边墩发生侧倾，从而妨碍闸门启闭，甚至造成闸顶结构破坏，实践中有这种破坏的实例。为了避免上述问题发生，如地基较软弱，可在边墩中设横缝，如图 6-17(a)所示；也可用空箱边墩，以减小边墩和填土的重量，如图 6-17(b)所示。如地基良好，可在边孔底板中间设缝，或采用分离式底板设缝，如图 6-17(c)所示。对边孔闸室和边墩的

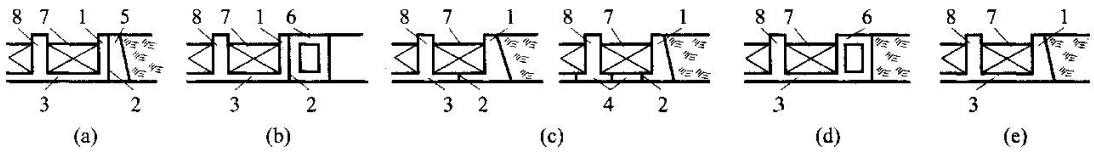


图 6-17　边墩与闸室的连接与分缝

(a) 边墩设缝；(b) 边墩空箱分缝；(c) 边孔底板设缝；(d) 边墩空箱不设缝；(e) 边墩整体连接

1—边墩；2—横缝；3—底板(包括整体式)；4—分离式底板；5—挡土墙；6—空箱或边墩空箱；7—边孔；8—闸墩

设计，要特别注意可能发生不均匀沉降的问题。只有建在较好地基上的小型水闸，边墩才与闸室整体相连，如图 6-17(d)、(e)所示。

水闸闸墩的横缝一般是温度沉降缝，要做好缝内的止水，要能适应不均匀沉降。水闸底板的横缝是温度缝，也要做好缝中的止水。

6.4.2　闸墩与闸门

闸墩材料多采用钢筋混凝土。如闸墩采用浆砌块石，为保证墩头的外形轮廓，并加快施工进度，多用预制构件作闸墩的永久模板。大、中型水闸因沉降缝常设在闸墩中间，故墩头多采用半圆形，这样不仅施工方便，而且也不易损坏，但也有个别采用流线形闸墩的。

闸墩的厚度可按表 6-3 初选，闸墩的顺河向长度一般与底板的长度 δ 相同。闸墩墩顶高程应等于最高挡水位加浪高和安全超高，并应以校核洪水位加浪高校核。

近年来我国有些地区采用框架式闸墩，减少材料用量，但必须核算满足闸墩强度和闸室稳定的要求。

闸门型式的选择，应根据运用要求、闸孔跨度、启闭机容量、工程造价等条件比较确定。

闸门在闸室中的位置与闸室稳定、闸墩和地基应力，以及上部结构的布置有关。平面闸门一般设在闸底板靠上游侧的三分点附近；如果只有平面闸门，有时也可移向下游，以充分利用水重增加闸室稳定。但是如果要求的工作门很大，需改用弧形闸门，以减小启闭力，为了不使闸墩过长，弧形闸门和前面的检修门应尽量靠上游侧布置。

平面闸门的门槽深度和宽度取决于闸门尺寸的大小和闸门的支承型式，平面闸门门槽处的闸墩厚度不宜小于 40 cm。对于平面定轮门的门槽宽度，可近似按 $3.5\sqrt{BH}+15$(cm)初选，其中 B 为闸孔净宽，m；H 为闸门挡水高度，m；门槽的宽深比通常可取 1.6～1.8。主闸门的上、下游侧或上游单侧应设检修闸门，上游侧的检修门与工作门之间应留有 1.5～2.5 m 的净距，以便检修人员进入。下游侧的检修门一般设在靠近闸墩的下游端。露顶式闸门顶部在最高挡水位以上应有 0.3～0.5 m 的超高。闸门不能承受冰压力，应采用压缩空气、开凿冰沟或漂浮芦柴捆等方法消除或减小冰压力。

图 6-18 给出了平面闸门和弧形闸门的闸墩实例布置示意图，包括闸墩形状、门槽位置、闸墩顶的工作桥和交通桥布置等。

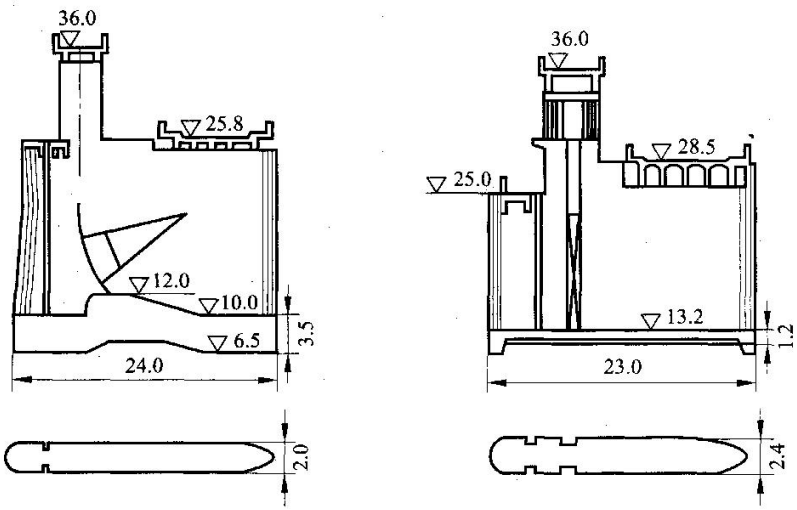


图 6-18　水闸闸墩实例示意图(单位：m)

6.4.3　胸墙

水闸的胸墙一般做成钢筋混凝土板式或梁板式。板式胸墙适用于跨度小于 6.0 m 的水闸，墙板可做成上薄下厚的楔形板，顶部厚度一般不小于 20 cm，如图 6-19(a)所示。跨度大于 6.0 m 的水闸多采用梁板式胸墙，由墙板、顶梁和底梁组成，如图 6-19(b)所示；当胸墙高度大于 5.0 m，且跨度较大时，可增设中梁及竖梁构成肋形结构，如图 6-19(c)所示。梁板式胸墙的板厚一般不小于 12 cm；顶梁梁高(顺河向)为胸墙跨度的 1/12～1/15，梁宽常取 40～80 cm；底梁由于与闸门顶接触，要求有较大的刚度，底梁高度约为胸墙跨度的 1/8～1/9，梁宽为 60～120 cm。为了使过闸水流平顺，胸墙迎水面底缘应做成圆弧形或椭圆形。

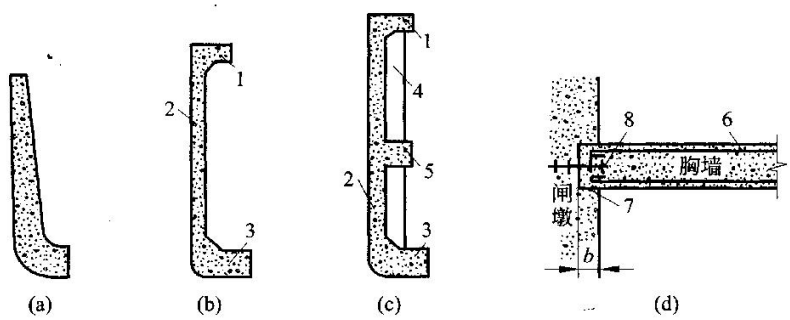


图 6-19　水闸胸墙的结构型式

1—顶梁；2—墙板；3—底梁；4—竖梁；5—中梁；6—钢筋；7—接缝面(涂沥青)；8—止水

胸墙的支承形式分为简支式和固接式两种。简支胸墙与闸墩分开浇筑，缝间涂沥青，如图 6-19(d)所示；也可将预制墙体插入闸墩预留槽内，做成活动胸墙。简支胸墙可避免因温度应力在闸墩附近迎水面出现裂缝，但截面尺寸较大。固接式胸墙与闸墩同期浇筑，胸墙钢筋伸入闸墩内，形成刚性连接，可以增强闸室的整体性，截面较薄；但受温度变化和闸墩变位的影响较大，容易在胸墙支点附近的迎水面产生裂缝。

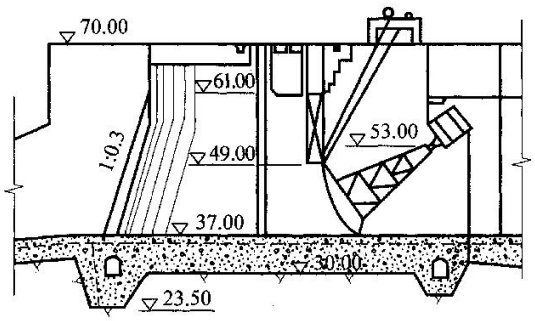


图 6-20　葛洲坝泄水闸双层组合闸门示意图
(高程单位：m)

我国葛洲坝泄水闸由于泄流量变化很大，若设置固定式胸墙，遇大洪水时将严重影响泄流量，故闸室结构应采用开敞式。但开敞式闸孔需闸室净高 24 m，在正常运用、不泄大洪水时，需提高上游水位。若用平板门挡水，则需要启闭力很大的启闭机；若用弧形门，则由于弧形门半径很大，需要很长的闸墩。经研究和分析比较，最后决定采用上平板门、下弧形门的双门组合方案，如图 6-20 所示。在大多数情况下关闭平板门当作胸墙，开启弧形门作为工作门泄水，控制上、下游水位；只有在下泄较大洪水时，才打开上面的平板门和下面的弧形门。这样大型的组合闸门是我国首次自行设计和自行安装的，也是我国水闸设计和安装的一项创新。

6.4.4　交通桥及工作桥

当公路通过水闸时，需设公路桥。即使无公路通过，闸上也应建有供行人和机动车通行的交通桥。交通桥一般设在水闸下游一侧，可采用板式、梁板式或拱形结构，其与闸墩的连接形式应与底板分缝位置及胸墙支承

形式统一考虑。跨度小于3～6 m水闸的交通桥，其结构型式常采用板式；跨度在6～20 m的常采用T形梁结构，也可采用I字梁微弯板或空心板结构；跨度大于20 m的宜采用预应力钢筋混凝土结构。交通桥多采用跨度20 m以内的简支梁桥，其造价较低。交通桥的设计应符合交通部门制定的规范要求。此外，在采用拱桥结构型式时，要考虑荷载在拱脚产生的推力对闸墩和底板的影响。

为了安装闸门启闭机和便于操作管理，需要在闸墩上设置工作桥。工作桥除应满足启闭设备所需的宽度外，还应在桥的两侧各留0.6～1.2 m以上的富余宽度，以供工作人员操作及设置防护栏杆之用，桥面总宽度约为3～5 m。小型水闸的工作桥一般采用板式结构；大、中型水闸多采用装配式梁板结构。工作桥高度视闸门和启闭设备的型式及闸门高度而定。工作桥的高程或启门机排架高程应满足起吊闸门的要求。对采用固定式启闭机的平面闸门闸墩，由于闸门开启后悬挂的需要，桥高为门高的2倍再加1.2～1.6 m的富余高度；若采用活动式启闭机，桥高则可适当降低；若采用升卧式平面闸门，因闸门全开后接近平卧位置，工作桥可以做得较低。在检修门槽处设置1～1.5 m宽的检修便桥。

交通桥和工作桥一般都简支在闸墩上，支承面做成平面，面上涂沥青，以减小桥和闸墩间的摩擦力，从而减小温度应力。大跨度的交通桥和工作桥，常用一端铰支、一端滚支。交通桥、工作桥和检修便桥的梁(板)底高程应高出最高洪水位0.5 m以上，若有流冰，应高出流冰面0.2 m以上。

6.5 闸室的结构分析

闸室为一空间结构，它不仅要承受自重和各种外荷载，还要考虑闸室两侧的边荷载对闸室结构的影响，受力情况比较复杂，可用有限元法对两道沉降缝之间的一段闸室进行整体分析。但为简化计算，一般都将其分解为若干部件分别计算，然后再考虑它们之间的相互作用。

6.5.1 底板的结构计算

底板支承在地基上，因其平面尺寸远比厚度大，可视为地基上的一块板。按照《水闸设计规范》(SL 265—2001)的规定，对相对密度$D_r>0.5$的地基，可采用弹性地基梁法计算；对于相对密度$D_r\leqslant 0.5$的非黏性土地基，因地基松软，底板刚度相对较大，变形容易得到调整，可采用地基反力沿水流向呈梯形直线分布、垂直水流向为分段矩形分布的反力直线分布法计算；对小型水闸，可用倒置梁法计算。

1. 弹性地基梁法

弹性地基梁法的基本概念是，在荷载作用下，假定地基梁的变位与地基的相对沉降完全一致，梁底始终与地基表面保持紧密接触，亦即梁在上部荷载及底面接触反力作用下的挠度与地基在接触压力作用下的相对沉降完全一致。因此在计算中，可先假设一待定的接触反力，然后根据在此接触反力条件下梁和地基变位协调一致的原则，可解出这一待定的接触反力。按此求出的接触反力和上部作用荷载，可进而求出地基梁的内力，这就是用弹性地基梁法求解问题的基本思路。

SL 265—2001规范规定，用弹性地基梁法分析闸底板内力时，需要考虑可压缩土层厚度的影响。当压缩土层厚度T与计算闸段半长$L/2$之比$2T/L<0.25$时，可按基床系数法(文克尔假定)计算；当$2T/L=0.25\sim 2.0$时，可按有限深的弹性地基梁法计算；当$2T/L>2.0$时，可按半无限深的弹性地基梁法计算。

底板连同闸墩在顺水流方向的刚度很大，可以忽略底板沿该方向的弯曲变形，假定地基反力呈直线分布。在垂直水流方向截取单宽板条及墩条，按弹性地基梁计算地基反力和底板内力。其计算步骤如下：

(1) 计算闸底纵向地基反力。用偏心受压公式计算闸底纵向(顺水流向)的地基反力。

(2) 计算板条及墩条上的不平衡剪力。以闸门为界，将底板分为上游段、下游段两段，分别在两段的中央截取单宽板条及墩条进行分析。作用在板条及墩条上的力有：底板自重 q_1、水重 q_2、中墩重(W_1/b_2)及缝墩重(W_2/b_2)，中墩重及缝墩重中包括其上部结构及设备的自重，在底板的底面还有扬压力 q_3(包括渗透压力和浮托力)及平均地基反力 q_4，如图 6-21 所示。

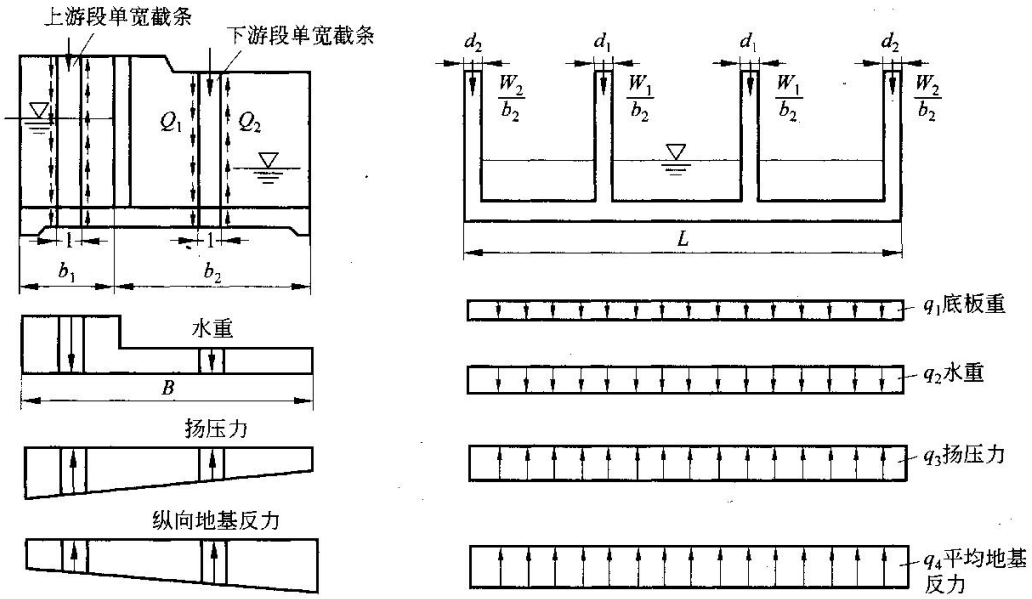


图 6-21　作用在单宽板条及墩条上的荷载及地基反力示意图

由于底板上的荷载在顺水流方向是有突变的，而地基反力是连续变化的，所以，作用在单宽板条及墩条上的力是不平衡的，即在板条及墩条的两侧必然作用有剪力 Q_1 及 Q_2，并且由 Q_1 及 Q_2 的差值来维持板条及墩条上力的平衡，这个剪力差值 $\Delta Q=Q_1-Q_2$，称之为不平衡剪力。以下游段为例，根据板条及墩条上力的平衡条件，取 $\sum F_y=0$，则有

$$2\frac{W_1}{b_2}+2\frac{W_2}{b_2}+\Delta Q+(q_1+q_2'-q_3-q_4)L=0 \tag{6-21}$$

式中，$q_2'=q_2(L-2d_2-2d_1)/L$；d_1、d_2、b_2 的定义参见图 6-21；由式(6-21)可求出 ΔQ。式中假定 ΔQ 的方向向下，如果计算得到的结果为负值，则表示 ΔQ 的实际作用方向应为向上。

(3) 不平衡剪力的分配。不平衡剪力 ΔQ 应由闸墩及底板共同承担，各自承担的数值，可根据剪应力分布图面积按比例确定。为此，需要绘制计算板条及墩条截面上的剪应力分布图。对于简单的板条和墩条截面，可直接应用积分法求得，如图 6-22 所示。

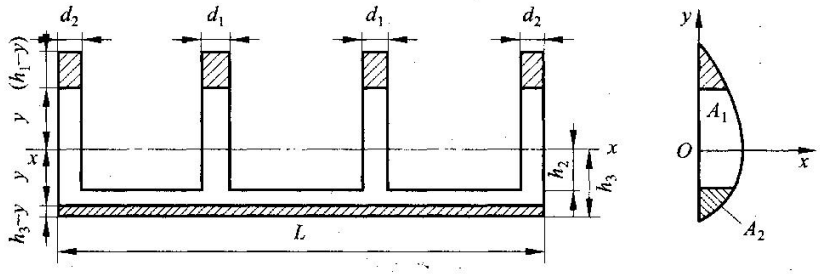


图 6-22　不平衡剪力分布计算简图

截面上的剪应力 τ_y 为

$$\tau_y = \frac{\Delta Q}{bJ_x}S_x \quad (\text{kPa}) \tag{6-22}$$

式中，ΔQ 为不平衡剪力，kN；J_x 为截面对形心轴的惯性矩，m^4；S_x 为计算截面以下（或以上）的面积对全截面形心轴的面积矩，m^3；b 为截面在 y 处的宽度，m，对于底板 $b=L$，闸墩 $b=2d_1+2d_2$。

底板截面上的不平衡剪力 $\Delta Q_{板}$ 按式(6-23)计算。

$$\Delta Q_{板} = \int_{h_2}^{h_3}\tau_y L\,\mathrm{d}y = \frac{\Delta Q}{J_x}\int_{h_2}^{h_3}S_x\,\mathrm{d}y = \frac{\Delta Q}{J_x}\int_{h_2}^{h_3}(h_3-y)L\left(y+\frac{h_3-y}{2}\right)\mathrm{d}y = \frac{\Delta QL}{6J_x}(h_3-h_2)^2(2h_3+h_2) \tag{6-23}$$

不平衡剪力的分配比例一般是：底板 $\Delta Q_{板}$ 约占 10%～15%，闸墩 $\Delta Q_{墩}$（$=\Delta Q-\Delta Q_{板}$）约占 85%～90%。

(4) 计算基础梁上的荷载。作用在单宽板条（基础梁）上的荷载按以下方法计算：

① 将分配给闸墩上的不平衡剪力与闸墩及其上部结构的重量作为梁的集中力，即

中墩集中荷载

$$P_1 = \frac{W_1}{b_2} + \Delta Q_{墩}\left(\frac{d_1}{2d_2+2d_1}\right) \tag{6-24}$$

缝墩集中荷载

$$P_2 = \frac{W_2}{b_2} + \Delta Q_{墩}\left(\frac{d_2}{2d_2+2d_1}\right) \tag{6-25}$$

② 将分配给底板上的不平衡剪力化为均布荷载，并与底板自重、水重及扬压力等合并，作为梁的均布荷载，即

$$q = q_1 + q_2' - q_3 + \frac{\Delta Q_{板}}{L} \tag{6-26}$$

底板自重 q_1 的取值因地基性质而异，由于黏性土地基固结缓慢，计算中可采用底板自重的 50%～100%；而对砂性土地基，因其在底板混凝土达到一定刚度以前，地基变形几乎全部完成，底板自重对地基变形影响不大，在计算中可以不计。

(5) 考虑边荷载的影响。边荷载是指计算闸段底板两侧的闸室或边墩背后回填土及岸墙等作用于计算闸段上的荷载，如相邻闸孔的闸基压应力，或岸边回填土的重力和侧向土压力及其对边墩底部所产生的弯矩等。

边荷载对底板内力的影响，与地基性质和施工程序有关，要准确考虑边荷载的影响是十分困难的。为安全考虑，我国《水闸设计规范》(SL 265—2001)建议：如果边荷载使计算闸段底板内力增加，则应按 100%考虑；如果边荷载使计算闸段底板内力减小，对于砂性土地基只考虑减小 50%，对于黏性土地基则不考虑其减小。

(6) 计算地基反力及梁的内力。至此已算出了作用在梁上的各种荷载，但由于地基反力还没有确定，所以梁的内力也就无法计算，这就是弹性地基梁法所要解决的问题。根据 $2T/L$ 判别所需采用的计算方法，利用弹性地基梁的数表计算地基反力和梁的内力，进而验算强度并进行配筋。有关弹性地基梁的计算数表可参阅《水工设计手册》等相关文献，这里仅就基本概念作一说明。

图 6-23(a)所示为弹性地基上的梁，若作用在梁上的荷载有 P_1、P_2，假定梁底有地基反力 $p(x)$。梁受力后的变形曲线为 $y=f_1(x)$，可用材料力学方法计算得到；图 6-23(b)所示地基假定为半无限大弹性体（也可采用有限深，不同的方法，地基假定不同），其上所受的分布荷载，可以根据梁与地基接触面处的作

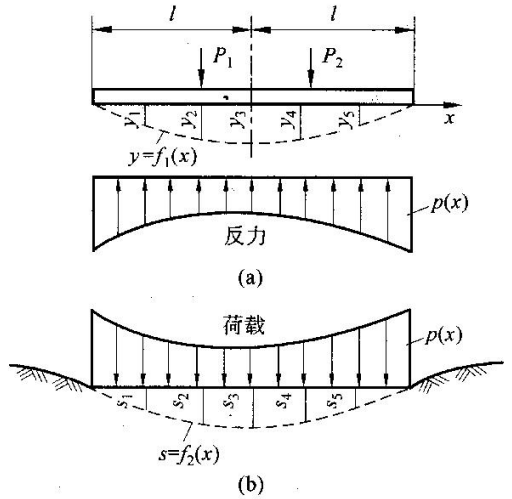


图 6-23　弹性地基梁的地基反力

用力等于反作用力的原理，即等于作用在梁底的地基反力 $p(x)$，方向相反，在此荷载作用下，地基表面的变形曲线为 $s=f_2(x)$，可用弹性理论计算得到（也可由数表查取得到）。根据梁底各点与地基相应点变形相等的原理，即基础梁任一点的挠度 y 应等于相应点的地基沉陷 s，也就是 $f_1(x)=f_2(x)$。这样就可用数学方法解出地基反力 $p(x)$，求出 $p(x)$ 后，梁上任一截面的内力就可很容易地计算了。

2. 反力直线分布法

反力直线分布法是假定地基反力为直线分布。其计算步骤如下：

(1) 用偏心受压公式计算闸底沿水流方向的地基反力分布。

(2) 确定单宽板条及墩条上的不平衡剪力。

(3) 将不平衡剪力在闸墩和底板上进行分配。

(4) 计算垂直于水流方向的荷载分布：将由式(6-24)和式(6-25)计算确定的中墩集中力 P_1 和缝墩集中力 P_2 化为局部均匀荷载，其强度分别为 $p_1=P_1/d_1$、$p_2=P_2/d_2$；同时将底板承担的不平衡剪力也化为均布荷载，则该项作用在底板底面的均布荷载 q 为：$q=q_3+q_4-q_1-q_2'-(\Delta Q_{板}/L)$。

(5) 按静定结构计算底板内力。

3. 倒置梁法

倒置梁法是把闸墩当作底板的支座，仍假定地基反力沿闸室纵向（顺水流方向）呈直线分布，横向（垂直水流方向）为均匀分布，如图 6-24 所示。计算时，先用偏心受压公式计算闸室底板顺水流方向的地基反力，然后分别在闸门的上游段和下游段沿底板横向切取若干单位宽度的板条，将此板条视为支承在闸墩上的倒置梁，把地基反力等荷载作为均布荷载施加在该梁上，按连续梁的原理计算其内力。作用在单宽梁上的均布荷载为：$q=q_3+q_4-q_1-q_2$，其中 q_1 为作用在闸底板上的水重；q_2 为闸底板自重；q_3 为地基反力；q_4 为扬压力。

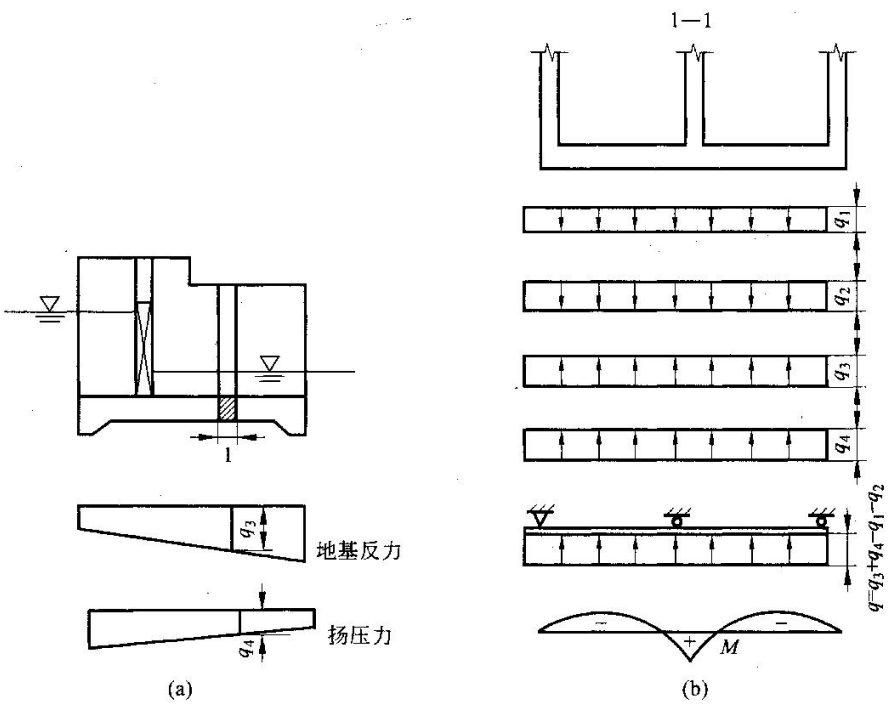


图 6-24　倒置梁法计算简图

倒置梁法的缺点是：①没有考虑底板与地基间的变形相容条件；②闸墩处支座反力的分布与实际铅直荷载在闸墩底部的分布并不相符；③假设底板在横向的地基反力为均匀分布，与实际情况不符；④在地基不均匀

沉降或侧向荷载很大的情况下，倒置梁法忽略闸墩底部的位移，与实际情况相差很大。但此方法计算简便，多用于小型水闸的闸底板结构计算。

4. 有限元法

上述 3 种方法都可用手算或查表计算，随着计算机技术的发展，对于水闸结构也可采用三维有限元方法进行计算，有限元法可以很好地符合实际结构和地基的变形条件，得出更接近于实际的结构应力和内力分布，可按此内力作出合理的配筋计算。

6.5.2　闸墩的结构计算

闸墩主要承受结构自重（包括上部结构与设备的重量）和水压力等荷载，在地震区，还需计入地震荷载。闸墩作为固接于底板的悬臂结构，可用材料力学方法进行应力分析。

1. 平面闸门闸墩

对于平面闸门闸墩，需要验算水平截面（主要是墩底）上的应力和门槽应力。

在运行期，当闸门关闭时，不分缝的中墩主要承受上、下游水压力和自重等荷载，如图 6-25(a)所示；对分缝的中墩和边墩，除上述荷载外，还将承受侧向水压力或土压力等荷载；不分缝的中墩，在一侧闸孔关闭，另一侧闸孔闸门开启时，也将受到侧向水压力和不平衡的闸门压力作用，如图 6-25(b)所示。

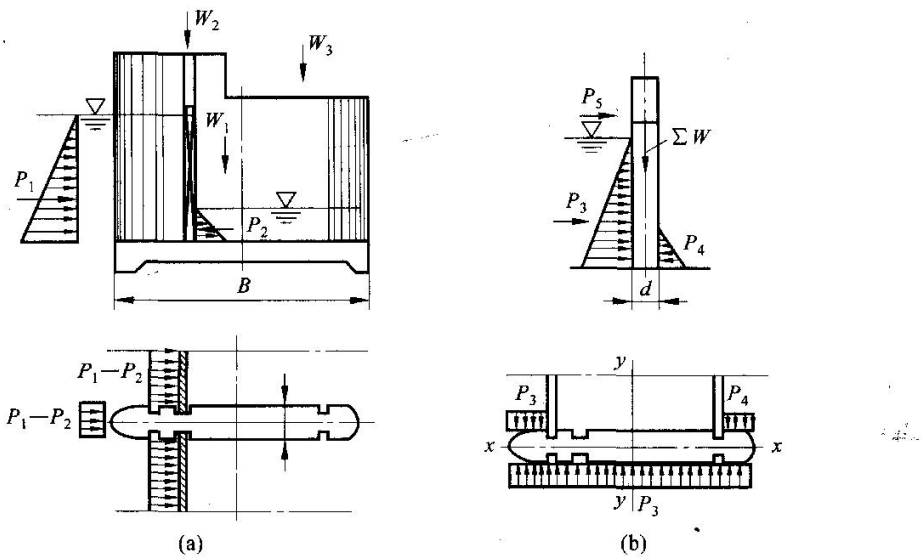


图 6-25　闸墩承受的荷载示意图

在检修期，一孔检修，相邻闸孔运行（闸门关闭或开启）时，闸墩也将承受侧向水压力，与分缝的中墩一样，需要验算在双向水平荷载作用下的应力。

(1) 闸墩水平截面上的正应力和剪应力计算。正应力可按偏心受压公式(6-27)进行计算。

$$\sigma = \frac{\sum W}{A} \pm \frac{\sum M_x}{I_x} y \pm \frac{\sum M_y}{I_y} x \quad (\text{kPa}) \tag{6-27}$$

式中，$\sum W$ 为计算截面以上竖向力的总和，kN；A 为计算截面的面积，m^2；x、y 为计算点至形心轴的 x 向和 y 向投影坐标，m；$\sum M_x$、$\sum M_y$ 分别为计算截面以上的各力对截面形心轴 y-y、x-x 的力矩总和，kN·m；I_x、I_y 为计算截面分别对 y-y、x-x 形心轴的惯性矩，m^4。

闸墩计算截面上顺水流方向和垂直水流方向的剪应力分别为

$$\left.\begin{aligned}\tau_x &= \frac{Q_x S_y}{I_y d}\\ \tau_y &= \frac{Q_y S_x}{I_x B}\end{aligned}\right\}\ (\text{kPa}) \tag{6-28}$$

式中，Q_x、Q_y 分别为计算截面上顺水流方向和垂直水流方向的剪力，kN；S_x、S_y 分别为计算点以外的面积对 y-y 形心轴和 x-x 形心轴的面积矩，m^3；d 为闸墩厚度，m；B 为闸墩沿水流方向的长度，m。

对于缝墩或一侧闸门开启另一侧闸门关闭的中墩，各水平力对水平截面形心还将产生扭矩 M_{xy}，最大扭剪应力 τ_{xy}^{max} 位于闸墩边缘 $y=\pm d/2$ 的位置，其方向平行于 x 轴，大小为

$$\tau_{xy}^{max} = \frac{3M_{xy}}{Bd^2} \tag{6-29}$$

对于闸墩边缘点，其总的剪应力 $\tau=\tau_x+\tau_{xy}^{max}$，用 σ 和 τ 可算出该点的主应力。

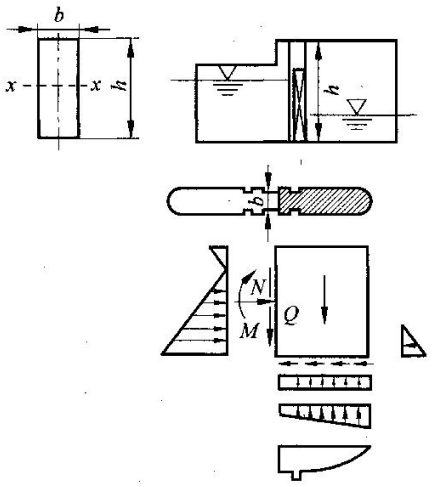


图 6-26　门槽应力的计算简图

(2) 门槽应力计算。门槽承受闸门传来的水压力后将产生拉应力，故需对门槽颈部进行应力分析，在分析计算中可作以下简化假定：闸墩两侧的闸门全关，在门槽处切开，取下游段闸墩作为隔离体，如图 6-26 中斜影线所示的部分。在隔离体（闸墩）底面作用着 σ 和 $\tau_x(\tau_y)$，可用前面介绍的方法计算求出，同时在隔离体上还作用着闸墩和上部结构的重量、下游水压力、扬压力等，将隔离体承受的所有荷载对门槽截面的中心求矩，按偏心受压公式计算应力，即

$$\sigma = -\frac{N}{F} \pm \frac{My_{max}}{I_x}\quad (\text{kPa}) \tag{6-30}$$

式中，N 为作用在隔离体上的水平力总和，kN，因门槽处受拉，故式中用“－”号；F 为门槽的截面积，m^2，等于 bh；M 为所有力对门槽截面中心的弯矩总和，kN·m；I_x 为门槽截面对 x-x 轴的惯性矩，m^4，等于 $bh^3/12$；y_{max} 为离截面中心的最大距离，m，等于 $h/2$。σ 在门槽颈部的下部为拉应力，上部为压应力。

当按上述方法计算得到的拉应力小于混凝土的容许拉应力时，可按构造配筋；否则，应按实际受力情况配筋。由于水压力是沿高度变化的，故应分段计算钢筋用量。

由于门槽承受的荷载是由滚轮或滑块传来的集中力，因而还应验算混凝土的局部承压强度或配置一定数量的构造钢筋。对于实体闸墩，除闸墩底部及门槽外，一般不会超过闸墩材料的容许应力，只需配置构造钢筋。

用材料力学法计算平面闸门的闸墩应力有许多简化假定，是很近似的。对于重要的大型闸墩应采用有限元法计算应力，对上、下游向的荷载，把闸墩作为固支在底板上的平面问题处理；对侧向荷载，把闸墩作为固支在底板上的平板处理。最后把两种荷载计算得到的应力叠加，得出门槽颈部和闸墩的应力。

2. 弧形闸门闸墩

对于弧形闸门的闸墩，除计算底部应力外，还应验算牛腿及其附近的应力。

弧形闸门的支承铰有两种布置形式：一种是在闸墩上直接布置铰座；一种是将铰座布置在伸出闸墩体外的牛腿上。后者结构简单，制造、安装方便，应用较多。其构造如图 6-27 所示，牛腿轴线呈斜向布置，与闸门关闭时的门轴作用力方向接近，一般为 1∶2.5～1∶3.5，宽度 b 大于 50～

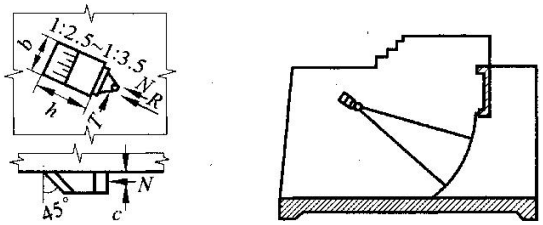


图 6-27　弧形闸门的闸墩及牛腿

70 cm，长度 h 不小于 80～100 cm，在牛腿的端部通常做成 45°的斜坡。牛腿承受力矩、剪力和扭矩作用，可按下述的短悬臂梁材料力学方法计算内力，并据此配置钢筋和验算牛腿与闸墩的接触面积。

牛腿与闸墩接触面上的弯矩为 $M=Nc$，其中 N 为门轴支座传来的弧形闸门的集中水压力；c 是 N 到闸墩面的距离。牛腿靠近门轴支座面所需的钢筋面积 A_n，可用式(6-31)进行计算。

$$A_n = K M/(0.85h R_S) \tag{6-31}$$

式中，R_S 为受拉钢筋的设计强度；h 为牛腿底部的长度；K 为安全系数，可按《水工钢筋混凝土结构设计规范》的规定选用。

牛腿与闸墩接触面的最大剪应力为 $\tau_{max}=1.5N/(bh)$。在牛腿的底面中心线处，弯曲应力为零，所以 τ_{max} 就等于主拉应力。如主拉应力过大，超过混凝土抗拉的设计强度，则应加大牛腿的尺寸。牛腿与闸墩接触面的尺寸可按式(6-32)核定。

$$K_t N = 0.75b h^2 R_t/(c+0.5h) \tag{6-32}$$

式中，R_t 为混凝土的抗拉设计强度；K_t 为抗裂安全系数，通常可取为 1.25。

作用在弧形闸门上的水压力通过牛腿传递给闸墩，远离牛腿部位的闸墩应力仍可用前述方法计算，但牛腿附近的应力集中现象则需采用弹性理论进行分析。有人把闸墩当作底部固定的矩形板，用有限元法分别计算各种单位荷载作用下闸墩各点的应力，并编制了计算用表。分析计算的结果表明：仅在牛腿前约 2 倍牛腿宽，1.5～2.5 倍牛腿长的范围内主拉应力大于混凝土的容许应力，需要配置扇形方向的受力钢筋，将荷载传至闸墩上游和底部拉应力较小的部位，其余应力较小的部位可按构造配筋。

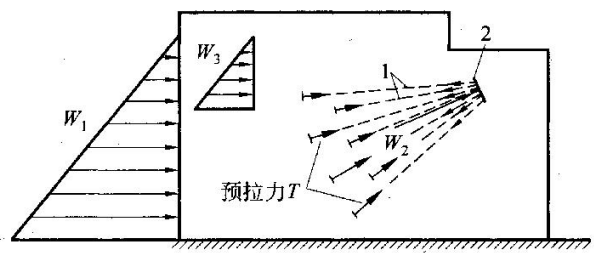


图 6-28 用预应力钢丝索加固的弧形闸门闸墩的计算简图

1—预应力钢丝索；2—牛腿钢梁

对于大型弧形闸门的闸墩，其配筋计算需要进行深入研究。通常由于门轴推力 N 很大，闸墩内用高强度预应力钢丝索加固，将门轴推力传至闸墩的上游部分。在上述情况下，采用有限元法计算时，在预应力钢丝索两端作用着预应力索中的拉力 T，然后进行有限元分析，如图 6-28 所示。此种情况，牛腿最好用钢牛腿，预应力索一端系在牛腿钢梁上，另一端为垫板。

6.5.3 胸墙的结构计算

胸墙承受的荷载主要为自重、静水压力和浪压力。计算图形应根据其结构型式和边界支承情况而定。

(1) 板式胸墙。选取 1 m 高的板条，板条上承受均布荷载 q(板条中心的静水压力及浪压力强度)，按简支或固端梁计算内力，并进行配筋。

(2) 梁板式胸墙。梁板式胸墙一般为双梁式结构，板的上、下端支承在梁上，两侧支承在闸墩上。

当胸墙板的长边与短边之比小于或等于 2 时，为双向板，可按承受三角形荷载的四边支承板计算内力。当板的长边与短边之比大于 2 时，为单向板，可以沿长边方向截取宽为 1 m 的板条，进行内力计算与配筋。

顶梁与底梁可视为简支或固接在闸墩上的梁，其内力计算可参阅《结构力学》教科书。

胸墙经常处于水下，必须严格按限制裂缝开展宽度进行设计。胸墙支承在闸墩上的宽度 b，参见图 6-19(d)，要能承受闸墩三角形分布的反力，闸墩中的槽壁要用钢筋加固，以承受剪力。

6.5.4　工作桥与交通桥的结构计算

大、中型水闸的工作桥多采用钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土装配式梁板结构，由主梁、次梁（横梁）、面板等部分组成。

作用在工作桥上的荷载主要有自重、启闭机重、启门力以及面板上的活荷载。工作桥的面板、主梁和次梁，分别按其承受的荷载及边界支承条件采用结构力学方法计算内力。

水闸闸顶的交通桥通常采用钢筋混凝土板桥或梁式桥单跨简支的形式。板桥适用于跨径较小的小型水闸，梁式桥多用于跨径较大（8～10 m 以上）的大、中型水闸。

6.6　水闸的抗滑稳定和沉降分析

土基抗剪强度低、压缩性大，因此在水闸设计中要校核土基上荷载是否超过其承载能力；校核水闸沿地基表面的抗滑稳定性和在水闸地基内深层滑动的可能性；闸基的沉降是否会影响水闸的正常工作。如果地基内有软弱夹层，必须校核沿软弱夹层的抗滑稳定性和地基的沉降是否会影响水闸的正常工作。在水闸抗滑稳定分析和沉降计算中，一般以一个闸段为计算单元，在一个闸段两侧的横缝之间可以有一个或几个闸孔，包括闸墩、底板、闸门、闸门顶桥梁等。在计算中，假定底板是刚性的。

6.6.1　水闸承受的荷载及其组合

水闸承受的主要荷载包括自重、水重、水平水压力、扬压力、泥沙压力、土压力、浪压力及地震力等。它们的计算方法和公式已在第 3 章及有关章节内作过论述，仅最后两项荷载的计算与前述略有不同，现简介如下。

（1）浪压力。水闸上游风浪的平均波高 h_m、平均波周期 T_m 和平均波长 L_m 仍可用式（3-6）、式（3-7）、式（3-10）进行计算，而浪压力的计算与重力坝的浪压力计算略有不同。水闸上游水深与波长相差很小，需首先判断是深水波还是浅水波，然后按不同的公式计算浪压力。使波浪破碎的临界水深 H_{cr} 仍按式（3-13）进行计算；当闸上游水深 $H \geqslant H_{cr}$ 且 $H \geqslant L_m/2$ 时，单宽浪压力按式（3-11）深水波公式计算；当 $H_{cr} < H < L_m/2$ 时，单宽浪压力按式（3-14）浅水波公式计算；当 $H < H_{cr}$ 时，单宽浪压力 P_{wk} 按破碎波公式（6-33）进行计算，计算的示意图参见图 6-29。

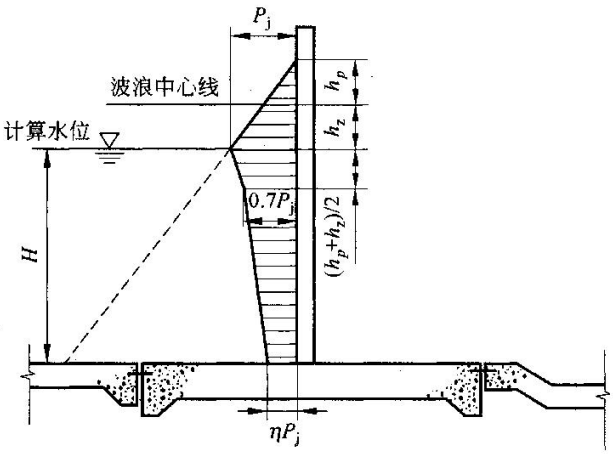


图 6-29　浪压力计算示意图

$$P_{wk} = K_i \gamma_w (h_p + h_z)[(1.5 - 0.5\eta)(h_p + h_z) + (0.7 + \eta)H]/2 \quad (\text{kN/m}) \qquad (6\text{-}33)$$

式中，h_p 为相应于累计频率 p 的波高，由表 3-3 查取，m；γ_w 为水的重度，kN/m³；h_z 为波浪中心线超出计算水位的高度，按式（3-12）计算，m；η 为闸室底面浪压力强度折减值，当 $H \leqslant 1.7(h_p + h_z)$ 时，取 $\eta = 0.6$，当 $H > 1.7(h_p + h_z)$ 时，取 $\eta = 0.5$；K_i 为闸前的河（渠）底坡影响系数，可按表 6-7 取值，表中 i 为闸前平均底坡。

表 6-7 K_i 值

闸前平均底坡 i	1/10	1/20	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	≤1/100
K_i	1.89	1.61	1.48	1.41	1.36	1.33	1.29	1.25

(2) 地震惯性力。按拟静力法计算水闸的地震作用效应时，沿水闸高度作用于质点 i 的水平地震惯性力 F_i 仍可按式(3-19)进行计算。只是该式中沿闸墩及闸顶机架高度的动态分布系数 α_i，需改为按《水工建筑物抗震设计规范》(DL 5073—2000)的表 8.1.3 取值。

(3) 荷载组合。荷载组合分为基本组合和特殊组合。基本组合由同时出现的基本荷载组成；特殊组合由同时出现的基本荷载再加一种或几种特殊荷载组成。基本组合包括：正常蓄水位情况、设计洪水位情况和完建情况等。特殊组合包括：校核洪水位情况、地震情况、施工情况和检修情况等。关于基本组合与特殊组合的具体情况，可详见我国《水闸设计规范》(SL 265—2001)中的表 7.2.11。

6.6.2 闸室的抗滑稳定分析

对于孔数较少未设横缝的小型水闸，可取整个闸室(包括边墩)作为验算单元；对于设置沉降缝的水闸，则应取两缝之间的闸室单元(闸段)进行验算。验算闸室的稳定性，即验算闸室在各种荷载作用下，①平均基底应力不大于地基的容许承载力；②不发生明显的倾斜；③不致沿地基面或深层滑动。

1. 验算闸室的基底压力

在闸室底面沿水流向和垂直水流向的中和轴分别设为 x、y 轴，基底最大和最小压应力为

$$\sigma_{\min}^{\max}=\frac{\sum W}{A}\pm\frac{x_{\max}\sum M_y}{I_y}\pm\frac{y_{\max}\sum M_x}{I_x}\quad(\text{kPa}) \tag{6-34}$$

式中，$\sum W$ 为铅直荷载的总和，kN；A 为闸室基底面的面积，m^2；$\sum M_x$、$\sum M_y$ 分别为作用在闸室的全部荷载对 x 轴、y 轴的力矩，kN·m；I_x、I_y 分别为闸室基底面对 x 轴、y 轴的惯性矩，m^4。

对于结构布置及受力情况不对称的闸孔，如多孔闸的边闸孔或左右不对称的单闸孔，应按双向偏心受压公式计算闸室基底压应力。

闸室上、下游端地基反力的比值 $\eta=\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 越大，反映闸室两端基底反力相差越大，沉降差越大，闸室的倾斜度也越大。我国《水闸设计规范》(SL 265—2001)规定，土基上闸室的基底应力最大值与最小值之比的允许值应小于表 6-8 的所列值。

表 6-8 $\eta=\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 的允许值

地基土质	荷载组合	
	基本组合	特殊组合
松软	1.50	2.00
中等坚实	2.00	2.50
坚实	2.50	3.00

另外，为了保证水闸不至于由于地基承载能力不足而遭受破坏，需满足式(6-35)的要求。

$$\left.\begin{aligned}\bar{\sigma}&\leqslant[R]\\ \sigma_{\max}&\leqslant a[R]\end{aligned}\right\} \tag{6-35}$$

式中，$\bar{\sigma}$ 为水闸地基面的平均应力，kPa；$\sigma_{\max}$ 为水闸地基面的最大应力，kPa；$[R]$ 为土基的容许承载能力，kPa；a 为加大系数，一般取为 1.2～1.5，荷载基本组合情况用小值，特殊组合情况用大值。

确定土基容许承载能力 $[R]$ 是一个较复杂的问题。一般水闸地基面荷载的合力是偏心的和倾斜的，建议采用汉森的理论计算公式计算地基面垂直极限荷载，进而估算闸基的承载能力。有关汉森的理论计算公式请参

阅《土力学》教科书。初步分析计算时，也可根据地基土的标准贯入击数 $N_{63.5}$ 的数据由图 6-30 查得。

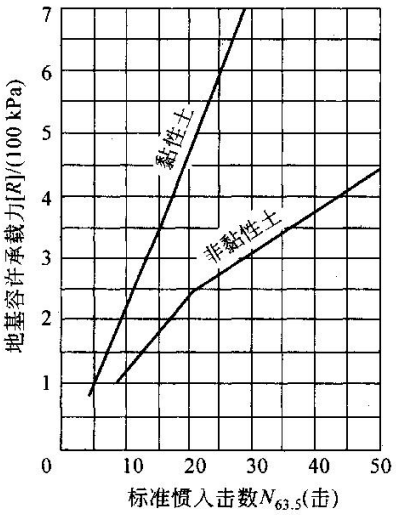


图 6-30　$[R]$-$N_{63.5}$ 关系曲线

2. 验算闸室的抗滑稳定

水闸承受荷载后，当水闸地基面的垂直应力较小时，可能产生沿地基面的滑动；当地基面的垂直应力较大，其中最大垂直应力大于临界值 σ_u 时，就有可能产生深层滑动，需进行深层抗滑稳定校核。σ_u 可按式(6-36)进行计算。

$$\sigma_u = A\gamma_b B\tan\phi + 2c(1+\tan\phi) \tag{6-36}$$

式中，σ_u 为临界应力，kPa；A 为系数，一般取 3～4；γ_b 为地基土的浮重度，kN/m³；B 为闸室的顺水流向长度，m；ϕ 和 c 分别为地基土的内摩擦角，(°)和凝聚力，kPa。

水闸沿地基平面和地基深层抗滑稳定的分析方法如下：

(1) 沿地基平面的抗滑稳定计算。当闸室地基面为平面或底板设有较浅的齿墙时，闸室可能沿地基面滑动，或带动闸底下薄层土体一起滑动，抗滑稳定安全系数可按抗剪公式(6-37)或抗剪断公式(6-38)进行验算。

$$K_c = \frac{f\sum G}{\sum P} \tag{6-37}$$

式中，$\sum P$ 为作用在闸室底面以上全部水平荷载的总和，kN；$\sum G$ 为作用在闸室底面以上全部荷载铅直分力的总和，kN；f 为闸底板与地基土间的摩擦系数。初步计算时，黏性土地基的 f 值可取 0.20～0.45；壤土地基 0.25～0.40；砂壤土地基 0.35～0.40；砂土地基 0.40～0.50；砾石、卵石地基 0.50～0.55；岩基 0.55～0.70。上述各类地基中，较密实、较硬者取较大值。

若有条件测试地基的摩擦角和凝聚力，则宜采用抗剪断公式(6-38)计算 K_c 值。

$$K_c = \frac{\sum G\cdot\tan\phi_0 + c_0 A}{\sum P} \tag{6-38}$$

式中，ϕ_0 为闸底板与地基土间的摩擦角，黏性土地基的 ϕ_0 取室内饱和固结快剪试验 ϕ 值的 90%，砂性土地基的 ϕ_0 取 ϕ 值的 85%～90%，硬质岩基的 $\tan\phi_0=1.1\sim1.5$，软质岩基的 $\tan\phi_0=0.4\sim1.1$；c_0 为闸底板与地基土间的凝聚力，kPa，黏性土地基的 c_0 取室内饱和固结快剪试验 c 值的 20%～30%，砂性土地基不计 c_0，硬质岩基的 $c_0=1.1\sim1.5$ MPa，软质岩基的 $c_0=0.05\sim1.1$ MPa。

若黏性土基的 $\tan\phi_0>0.45$，或砂性土基的 $\tan\phi_0>0.50$，应对 ϕ_0 和 c_0 的取值进行论证。

安全系数 K_c 应大于表 6-9 的容许值。

当闸底板设有较深的齿墙时，应考虑沿齿墙底部连同闸室与齿墙间土体一起滑动，抗滑稳定安全系数可按式(6-39)进行计算。

$$K_c = \frac{\sum G\cdot\tan\phi + cA'}{\sum P} \tag{6-39}$$

式中，$\sum G$ 为全部垂直荷载，应包括齿墙间土体的浮重，kN；$\sum P$ 为全部水平荷载，应包括上游齿墙所受的渗透压力和主动土压力以及下游齿墙所受的水压力和被动土压力，kN；ϕ 为地基土的内摩擦角，(°)；c 为地基土的凝聚力，kPa；A' 为齿墙底连同地基土滑动面的面积，m²；K_c 为抗滑稳定安全系数，应大于表 6-9 的所列值。

表 6-9　沿闸室基底面抗滑稳定安全系数 K_c 的容许值

荷载组合		水闸级别			
		1	2	3	4,5
基本组合		1.35	1.30	1.25	1.20
特殊组合	Ⅰ. 施工情况、检修情况或校核洪水位的情况	1.20	1.15	1.10	1.05
	Ⅱ. 基本组合＋地震情况	1.10	1.05	1.05	1.00

当闸室沿基底面的抗滑稳定安全系数小于表 6-9 中的容许值时，可采取以下抗滑措施：

① 增加铺盖长度，或在不影响渗流稳定的前提下，将排水设施向水闸底板靠近，以减小作用在底板上的渗透压力。

② 利用上游钢筋混凝土铺盖作为阻滑板，但闸室本身的抗滑稳定安全系数仍应大于 1.0。计算由阻滑板增加的抗滑力时，考虑到土体变形及钢筋拉长对阻滑板阻滑效果的影响，阻滑板的抗滑效果应采用 0.8 的折减系数，即 $S\approx0.8f(W_1+W_2-U)$，这里 S 为阻滑板产生的有效抗滑力；W_1 为阻滑板上的水重；W_2 为阻滑板的自重；U 为阻滑板底面的扬压力；f 为阻滑板与地基土间的摩擦系数。

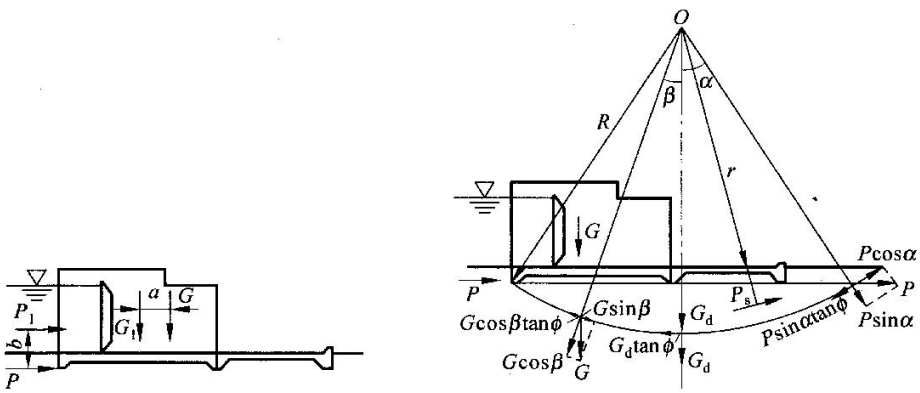
③ 将闸门位置略向下游一侧移动，或将水闸底板向上游一侧加长，以便多利用一部分水重。

④ 增加闸室底板的齿墙深度。

⑤ 必要时采用桩基。

(2) 深层抗滑稳定计算。水闸建在深厚软弱土基上，当地基面最大垂直应力大于 σ_u 时，或地基中有软弱夹层时，可能发生深层滑动。在实际工作中，对闸基深层抗滑稳定计算，经常采用的是圆弧滑动法，即假定在极限平衡时，闸段与圆弧面以上的土体一起滑动。地基滑动圆弧的起点可以是闸底的任意一点，一般取闸底板的上游边缘点，如图 6-31 所示。以 O 为圆心，画一土基滑动圆弧面。将水闸所受的力都传到此滑动面上，并分解成切向力和正(径)向力，正向力在滑动面上产生摩剪力。切向力对圆心 O 产生滑动力矩 M_s，摩剪力对圆心 O 产生阻滑力矩 M_r，于是抗滑稳定安全系数 K_c 为

$$K_c = M_r/M_s \tag{6-40}$$



(a)　　(b)

图 6-31　水闸深层滑动圆弧法的计算图形

在图 6-31(a)中，G_1 是垂直荷载的合力，包括闸室自重、水重、护坦重等；P_1 是水平荷载的合力，包括上、下游水压力等。把 P_1 移到滑弧起点，G_1 向下游移动，使 $P_1=P$，$G_1=G$，$Pb=Ga$。

在图 6-31(b)中，G 作用在滑动面上，分解为切向力 $G\sin\beta$，阻滑力 $G\cos\beta\cdot\tan\phi$，其中 ϕ 是滑动面处土料的

内摩擦角。P 作用在滑动面边缘点上，分解为切向力 $P\cos\alpha$，阻滑力 $P\sin\alpha\cdot\tan\phi$。滑弧以上土体的浮重约为 $G_d=\gamma_0[(\alpha\pi/180)-\sin\alpha\cos\alpha]R^2L$，其中 γ_0 是土的浮重度，kN/m³；R 是圆弧的半径，m；L 是闸段的长度，m。G_d 不产生切向力，阻滑力为 $G_d\cdot\tan\phi$。土体所受的渗透压力 $P_s=\sum(J\cdot\Delta V)$，其中 J 是土体 ΔV 中的渗透梯度，在渗透流网中确定。P_s 对圆心 O 的力臂是 r。此外，在滑弧面上还有凝聚力产生的阻滑力 $2\alpha RLc$，其中 c 是土的凝聚力，kPa；α 是以弧度计的滑弧半中心角。于是

$$K_c=\frac{(G\cos\beta+P\sin\alpha+G_d)\tan\phi+2\alpha RLc}{G\sin\beta+P\cos\alpha+(P_sr/R)} \tag{6-41}$$

为了核算闸基深层滑动的抗滑稳定性，需要找到一个稳定安全系数最小的滑动面（通过变动圆心 O 的水平、竖向位置寻找最小值），而这个最小值 $K_{c,min,min}$ 应不低于表 6-9 中的容许值。

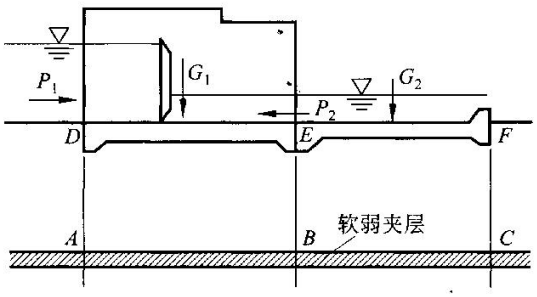


图 6-32　沿地基内软弱夹层滑动的计算图形

（3）沿地基内软弱夹层的抗滑稳定计算。土基中有软弱夹层时，如图 6-32 所示，可能沿软弱夹层面滑动。如沿 AB 面滑动，作用在滑动面上的垂直力合力 G_1，包括闸室自重、水重、$DABE$ 段土体的饱和重、AB 面上的扬压力等。作用在 DA 垂直面上的有主动土压力和渗透压力。作用在 EB 垂直面上的有被动土压力和渗透压力。在 AB 面上有摩擦力和土的凝聚力产生的阻滑力。于是可算出抗滑稳定安全系数 K_c。如果闸室同护坦一起滑动，则还应计入护坦自重和 $EBCF$ 段土体的饱和重。在 FC 垂直面上作用着被动土压力和渗透压力。在 ABC 滑动面上有扬压力、摩擦力和土的凝聚力产生的阻滑力。于是可算出 K_c 值。

上述各种情况的抗滑稳定计算方法是半经验性、近似的方法，所以采用的安全系数和土的强度指标选用必须配套，相互协调。

6.6.3　水闸地基的沉降计算

水闸地基沉降计算的目的是：①检验沉降量是否在容许范围内，是否会影响水闸的正常运用，影响闸门的启闭等；②不均匀沉降是否会引起闸室的倾斜、结构的破坏或止水断裂等；③保证水闸有必要的安全超高。

水闸地基的沉降校核，一般采用单向压缩的分层总和法，每层厚度不宜超过 2 m，计算深度根据实践经验，通常计算到该处的附加竖向应力 $\sigma_z\leqslant(0.1\sim0.2)\sigma_s$（$\sigma_s$ 为土体自重应力）时为止，软土取小值。如果将计算土层分为 n 层，每层的沉降量为 S_i，则总的沉降量为

$$S=\sum_{i=1}^{n}S_i=m\sum_{i=1}^{n}\frac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{1i}}h_i \tag{6-42}$$

式中，e_{1i}、e_{2i} 分别为底板以下第 i 层土在平均自重应力、在平均自重应力加平均附加应力作用下，由压缩曲线查得的相应孔隙比；h_i 为底板以下第 i 层土的厚度，m；m 为修正系数，$m=1.0\sim1.6$，软土地基取较大值。

从一些水闸的实测沉降资料分析，闸室两端的沉降差如果不超过闸室底宽的 2/1000，尚不致妨碍闸室的正常运行。我国《水闸设计规范》（SL 265—2001）建议，天然土质地基最大沉降量不宜超过 150 mm，相邻部位的沉降差不宜超过 50 mm。

为了减小不均匀沉降，可采取以下措施：

（1）调整闸室布置，尽量使相邻结构的重量不要相差太大，使地基反力分布趋于均匀，其最大与最小值之比不超过规定的容许值等。

（2）减轻闸室结构的重量，以减小闸底的压力。

(3) 如相邻建筑物的重量差不可避免，则可先施工重量大的结构，使地基先行预压。

(4) 对地基进行工程处理，以提高地基承载能力，减小沉降量。

地基沉降与时间的关系比较复杂，它与土层的厚度、压缩性、渗透性、排水条件、附加应力以及土层的相对位置和建筑物的施工进度等因素有关，计算中尚难周密考虑，因而计算结果只能是近似的。对砂砾石地基，由于压缩性小、渗透性强、压缩过程短，建筑物完工时地基沉降已基本稳定，故一般不考虑其沉降过程。而对黏性土地基，由于在施工过程中所完成的沉降量，一般仅为稳定沉降量的 50%～60%，故需考虑地基的沉降过程。

边墩和靠近边墩的第一、二个闸孔底板下的地基沉降差较大，往往会引起闸孔侧倾、底板断裂或闸门不能操作等不良后果，在设计中要进行专门研究和采取必要的处理措施。

6.7　水闸的地基处理

水闸应尽可能修建在天然地基上。根据工程实践的经验，当黏性土地基的贯入击数大于 5、砂性土地基的贯入击数大于 8 时，可直接在天然地基上建闸，不需进行特殊处理。当天然地基不能满足水闸在抗滑稳定和沉降方面的要求时，应首先从水闸建筑物的设计和施工方面进行考虑，看能否采取某些结构措施以适应地基的要求(如分缝措施)，解决闸室的安全问题。如采取适应性措施仍不能保证水闸的安全，或这些措施不经济可行时，应进行地基处理以提高地基的强度，增加地基的承载能力和抗滑稳定性，减小地基的沉降量。土基上水闸的地基处理方法常用的有以下几种：换土垫层、预压加固、桩基、沉井、振冲砂石桩、振动加密、强夯等。下面对这几种地基处理方法分别予以论述。

1. 换土垫层

把水闸地基上部的松软基土部分或全部挖除，然后换填强度大、压缩性小的土料作为垫层，从而把水闸底面的压力通过垫层扩散，使下卧松软土层的强度能满足承载力和抗滑稳定的要求，并使水闸地基沉降有较大的减小。换土垫层法适用于厚度不大的软弱黏性土，包括淤泥质土。

换土垫层的厚度应根据地基土质情况、闸室结构型式和闸底压力大小等因素确定，一般采用 1.5～3.0 m，很少有超过 4 m 的。

垫层材料应就地取材。均质的不含有机物腐殖质的砂、砂壤土和壤土均可作为垫层材料，但以壤土类和级配良好的中砂、粗砂更为适宜。垫层材料的含泥量应小于 5%。砂垫层的强度较大，能增加水闸的抗滑稳定性，减少地基的沉降量，且有良好的排水作用，有利于其下卧软土地基的固结。粉砂、细砂抗液化性能差，黏土则不易控制换土的施工质量，故这些土料不宜作为垫层材料。

垫层土料应有足够的强度，要求垫层土料的容许承载力[R]大于或等于水闸闸室底面平均压力，并能将底面的压力有效地扩散到下卧层。

换土垫层的布置如图 6-33 所示。垫层底面为下卧地基的表面，垫层底面的宽度可按式(6-43)进行计算。

$$B' = B + 2h \cdot \tan\theta \qquad (6\text{-}43)$$

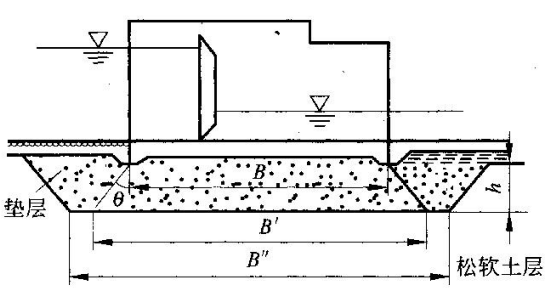


图 6-33　水闸地基换土垫层设计示意图

式中，B 为闸室底面顺河向长度，m；B' 为垫层底面的设计宽度，m，实际采用的宽度应稍大于 B'，如图 6-33 中的 B''；θ 为压力扩散角，对于中、粗砂，可取 30°～35°，对于壤土取 22°～25°，对于砂砾石取 35°～45°；h 为垫层的厚度，m，一般取 1.5～3.0 m，垫层厚度过小，作用不明显，过大，基坑开挖困难。

砂垫层宜用饱和砂分层振动压实，每分层厚 20～30 cm。壤土垫层也分层振动压实，土块最大尺寸不得超过 5 cm，每分层厚 20～30 cm，土料含水量应控制在最优含水量附近。

2. 预压加固

对排水性差的软弱土基，可设置砂井，并于建闸前在地基表面堆土或堆石，对地基进行预压，促使地基中的水经砂井排出，加速排水固结，使地基在水闸荷载施加以前，即达到一定的固结度，从而提高地基强度，增加承载力和抗滑稳定的性能，减小水闸的沉降量。此法适用于软弱黏性土，包括淤泥质土，对略有砂性的软弱黏性土，效果更好。

普通砂井是活底钢管打入土基中成孔，在管中灌注中砂，拔出钢管即成砂井。普通砂井直径 d 为 20～30 cm，井距 D 为 2～4 m，在平面上呈梅花形或正方形排列，见图 6-34。近年来，发展了袋装砂井，先用钢管打入土基中成孔，在管中放入预先装好砂料的细长的透水化纤袋子，拔出钢管，即成袋装砂井。袋装砂井直径为 5～10 cm，井距 1～2 m，在平面呈梅花形或正方形排列。袋装砂井直径小，井距密，有利于排水，且费用较普通砂井低。

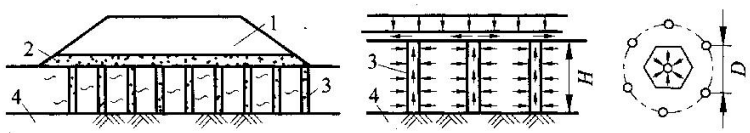


图 6-34　砂井排水预压

1—预压荷载；2—砂垫层；3—砂井；4—不透水层

如软土层较薄，砂井深度应穿透软土层；如软土层较厚，砂井深度应根据增加承载力和抗滑稳定能力以及减小沉降量的要求而定。但应注意，不能使砂井与承压含水层连通。

砂井顶部应铺设厚 0.5～1 m 的砂层，以利排水，且便于施工。砂井的中砂和铺砂层的中、粗砂应不含杂质，含泥量小于 5%，不均匀系数大于 5。

预压地基的范围应大于水闸底的面积，要考虑到水闸底压力在预压层中的扩散角。

预压荷载可采用水闸对地基的设计荷载的 1.2～1.5 倍，但不能造成地基土破坏。为此，预压荷载应分级施加，每级加压的土石高度约 1～2 m，填筑后间歇 10～15 d，以控制加载的速度，使加压与软土强度的增长相适应。一般需待土内因该级加荷所产生的孔隙水压力消散到 50%以下再继续加载。

黏土地基在预压卸荷后会发生回弹，应尽可能使卸荷后地基的暴露时间缩短。预压荷载所用材料应就地取材，一般采用堆土、堆石。由于预压荷载材料需要量很大，所需预压时间较长，目前已趋向于采取强夯等方法代替预压。

3. 桩基

在地基中打入预制桩或在钻孔中灌注混凝土桩，利用桩周面与地基土之间的摩擦力、土压力和桩底端的承载力，以增加地基的承载力和抗滑稳定性，并减少沉降量。此法适用于各种松软土基，尤其适用于上部为松软土层，下部为硬土层的地基，或闸室底压力较大的情况。当用其他处理方法在承载力、抗滑稳定或沉降量方面不能满足要求时，往往采用桩基。

地基内桩的沉降量较地基表面为小，闸室底板支承在桩上，因而可能与地基面脱开，对砂和砂壤土地基，可能会因此而产生渗流冲刷，形成空顶，危及水闸安全。在实际工程中曾出现过这种情况，所以在设计中必须要做好防渗设施，防止发生底板底面与地基土间的接触冲刷。

(1) 打入式预制桩。预制桩一般采用钢筋混凝土桩。桩的直径或边长 d 应大于 25 cm，常用的 $d=25$～55 cm。现场预制桩的长度在 25～30 m 以内；工厂预制桩为了便于运输，一般桩长不超过 12 m，必要时在现场把预制桩连接起来，以满足桩长要求。

桩基的平面布置应尽可能使桩群重心与桩台底板底面以上各种荷载组合的合力作用点相接近。单桩的竖向荷载最大值与最小值之比应不大于表6-8给定的闸室底面应力不均匀分布系数的允许值。如只设一排桩，采取等距布置，但一般很少用单排桩。如设多排桩，常采用梅花形、矩形或正方形布置。桩距 a 一般用(3～6)d。群桩的边桩至桩底板边缘的净距 a' 一般不小于 $0.5d$，且不小于 25 cm(见图6-35)。

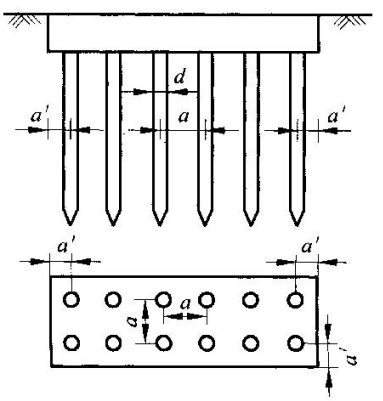


图6-35 桩的布置

(2) 钻孔灌注桩。这种桩的关键在于施工造孔。根据土壤情况不同，有的孔在钻成后孔壁能保持原状，有的则需用套管或泥浆固壁。对于摩擦桩，不宜用泥浆固壁，因为泥浆将很大程度地减小摩擦力。我国修建水闸曾广泛采用灌注桩基，积累了许多经验，可利用一般的钻井工具，甚至大锅锥，就地钻孔，再在孔内放置钢筋，灌注混凝土。

灌注桩基的布置与打入预制桩相同，应尽可能布置在闸墩部位，在桩台底板与闸室跨中底板间设接缝，为分离式。也可在跨中分缝，把闸底板做成悬臂式。闸墩下桩台底板采用分离式，一般适用于大跨度水闸。

灌注桩的设计直径一般指钻头直径，为0.6～1.5 m。实际上成孔直径比钻头直径稍大，旋转钻成孔的直径比钻头直径增大3～5 cm，冲击钻增大5～10 cm，而冲抓钻要增大10～15 cm。在确定钻孔中心距时，设计直径应按成孔直径考虑。桩的数目和长度视荷载情况而定，其中桩的数目，一般取决于水平荷载。摩擦桩的入土深度，取决于垂直荷载。

灌注桩基的平面布置，应尽量使桩群重心与桩台底板底面以上各种荷载组合的合力作用点相接近。单桩竖向荷载的最大值与最小值之比同样也应不大于表6-8的允许值。单排桩一般很少采用，如不得已采用时，应沿水流方向等距布置；两排和三排桩，要求每排桩数不少于4根，呈梅花形或矩形布置。桩的中心距不应小于2.5倍的成孔直径。闸墩桩台底板的长度应满足闸室结构和桩的布置要求，宽度根据桩的排数而定。桩台底板两侧悬臂长度一般取闸孔净宽的1/4～1/5。边桩至底板边缘净距，当桩径小于1 m时，不小于 $0.5d$(桩径)或25 cm；当桩径大于1 m时，不小于 $0.3d$ 或50 cm。

水闸桩基一般采用摩擦桩，由桩周摩阻力和桩底支承力共同承担上部荷载。对需要进入承压水层的桩基础，不宜采用灌注桩。

(3) 高压旋喷灌注桩。近年来，我国引进高压旋喷灌浆技术灌注成桩基，以加固地基，提高承载力。有关高压旋喷灌浆技术的简介可参见5.7.2节，这里不再重复。放入钻孔的高压喷管旋转一周，即在喷射头四周形成一段由水泥浆和土浆混合而成的桩柱。把喷射灌浆管以6～60 cm/min的速度往上提升，即可造成一根灌注桩。

4. 沉井

沉井基础与桩基础同属深基础，也是工程上广为采用的一种地基处理方法。但在水闸工程中，过去用得不多，直到20世纪70年代中期才开始采用。沉井可作为闸墩或岸墙的基础，用以解决地基承载力不足以及沉降或沉降差过大的问题；也可与防冲加固结合考虑，在闸室下或消力池末端设置较浅的沉井，以减少其后防冲设施的工程量。

沉井系用钢筋混凝土井圈下沉到地基中，支承在下部硬土或岩石上。如把沉井在横河方向连接起来，还可起地基防渗作用。沉井适用于土基上部为软土层或流砂层，下部为硬土层或岩层的情况。在这种情况下，如采用桩基所需桩数过多，难于布置；如开挖，较深的淤泥和流砂层又难于开挖，则可考虑采用沉井基础。沉井需用材料较多，施工较为困难。地基软土层的厚度一般不宜大于10 m。

沉井的平面结构型式为矩形，应简单对称，以便均匀下沉。沉井的四边为钢筋混凝土墙，长边不宜超过30 m，过长的井壁在施工中不易控制均匀下沉；长宽比不宜超过3，以免施工时发生侧摆。对于矩形沉井，中间

应设隔墙，以支撑长边井壁。沉井下沉时，要把沉井内的土挖除，隔墙与井壁形成的井口尺寸应满足挖除井内土的施工要求。沉井底部井壁刃脚内侧斜面与底平面的夹角一般采用 45°～60°，刃脚底面宽度一般采用 0.2 m。隔墙底面应高于井壁刃脚底面 0.5 m 以上。沉井系分节浇筑，使沉井逐渐增加重量，逐渐下沉。分节浇筑的每节高度，应根据地基条件、控制下沉速度及沉井的强度要求等因素确定。沉井深度取决于地基下卧坚实土层的埋置深度和相邻闸孔或岸墙的沉降计算；如兼作防冲设施还需考虑闸下可能的冲坑深度。为了保证沉井顺利下沉到设计标高，需要验算自重是否满足下沉要求，其下沉系数（沉井自重与井壁摩阻力之比）可采用 1.15～1.25。沉井下沉到位后，井壁刃脚底面的压应力不应大于该平面处地基土的承载力。沉井宜沉至下卧硬土层，是否封底应根据工程的地质情况确定。如下卧硬土层为岩层或承载能力很大的硬土层，可以不封底；如下卧硬土层强度不够，沉井承受水闸荷载后将继续下沉，则应封底，以减小对下卧土层的压力。若容许承载力能满足要求，应尽量采用不封底沉井，因为沉井开挖较深，受地下水的影响较大，施工比较困难。不封底沉井内的回填土，应选用与井底土层渗透系数相近的土料，并且必须分层夯实，以防止渗透变形和过大的沉降，使闸底与回填土脱开。

水闸沉井基础，包括闸室沉井和边墩或岸墙沉井。水闸沉井布置可做成连接式或分离式。在连接式布置中，两端为岸墙沉井，中间为闸室沉井，见图 6-36(a)。闸室沉井的顶板为闸室底板，在其上做闸墩和边墩。连接式布置的沉井可同时用作地基防渗。如地基中有可能液化的细砂、粉砂层，宜采用连接式沉井布置。分离式沉井布置中，岸墙沉井和闸墩沉井分离布置，中间做闸室底板，见图 6-36(b)。底板上游应做防渗设施与沉井壁相连，以减小底板下的扬压力，并防止地基土的渗透破坏。在接缝处应做好止水设施。

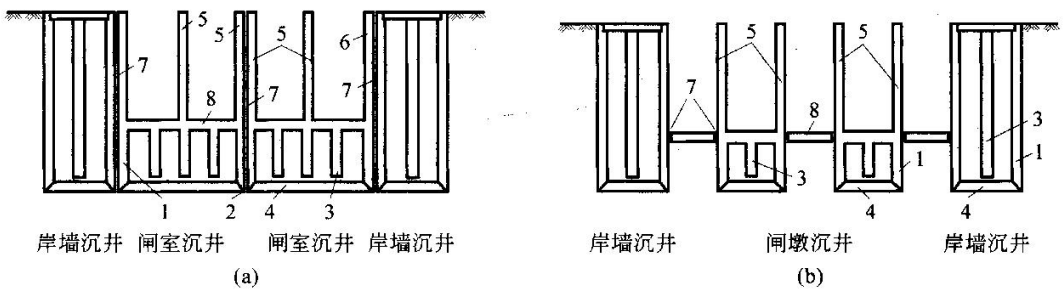


图 6-36　沉井基础水闸布置示意图

(a) 连接式沉井布置；(b) 分离式沉井布置

1—井壁；2—刃脚；3—隔墙；4—沉井封底；5—中墩；6—边墩；7—分缝；8—闸底板

当地基内存在承压水层，且影响地基抗渗稳定性时，不宜采用沉井基础。

5. *振冲砂石桩*

振冲砂石桩是近期发展起来的一种较好的地基处理方法，在地基中打入活底钢管，或用振冲器振冲成孔，再填砂石料成桩。经振动或冲击，使砂石桩及其周围地基形成较密实的柱体，以提高地基强度和抗滑稳定性，并减少沉降量。振冲砂石桩适用于松砂或软弱的壤土和黏土地基。但在软弱黏土地基中，振动对地基不起挤密作用，仅靠砂石桩起作用，效果不够理想。

近代多用振冲器成孔，振冲器外壳钢管直径 0.3～0.8 m，长约 2 m，下端设有喷水口。管内装有电动机、偏心块、电缆和水管等。振冲器的升降由吊车操纵。施工时，偏心块旋转发生振动，并用高压水喷射，振冲器入土成孔，随着振冲器的下降，在孔内下管子以保护孔壁。待成孔后，再由下向上移动振冲器，边振动，边沿管子向下填注砂石料，造成振冲砂石桩。

振冲砂石桩的桩径一般为 0.6～1.0 m，中心间距一般采用 1.5～2.5 m，按梅花形或正方形布置。桩的深度应根据设计要求和施工条件来确定。当松软土层不厚时，砂石桩宜打穿松软土层；对深厚松软土层，加固深度

一般为8～10 m。

振冲桩填料要选用级配良好的粗砂、含砾粗砂或含碎石粗砂，碎石最大粒径不宜大于5 cm。

6. 振动(爆破)加密

松砂地基强度较低，沉降量大，在渗流作用下易发生管涌破坏，在地震或水流振动下还易发生液化。用一般的地面振夯法，可加固松砂地基，但影响深度只有1.0～1.5 m。对于厚层的松散砂基，可采用钻孔爆炸振密法。在砂基内钻孔，孔距约5～6 m，孔中放炸药，利用爆炸所产生的振动使松砂密实。爆炸的用药量要适当，过大则地基会振坏，过小则达不到振密的效果，用药量要经过现场试验确定。用爆炸振密法，可提高松砂的相对密度 D_r 到0.75左右，我国在工程实践中有不少这方面的成功经验。爆炸振密深度一般不超过10 m。

也可用机器振动代替爆炸。先在地基中钻孔，将下端有喷口的钢管放入孔内，注入高压水，使砂基饱和，同时插入振动器振动孔底端周围的砂子，然后一面拔管子，一面提起水管和振动器，孔壁周围的砂子被振密，孔也被逐段填实，直至提到地面。地面下沉，地基被振密。这种方法与振冲砂石桩法相似，加固深度不超过10 m。

振动加密法只适用于松散砂基，地基处理后的极限承载力要由现场荷载试验确定。

7. 强夯

把100～250 kN的重锤自10～20 m高处自由落下，以很大的冲击能在土基中产生强烈的冲击波和动应力，压缩土的孔隙，并在夯实点周围产生裂隙，便于孔隙水外流，加速固结，从而加固地基。此法适用于粉砂、细砂、中砂和砂壤土等透水性较大，利于孔隙水外流的非黏性土地基。对于淤泥质土、黏性土和渗透系数小于 1.0×10^{-4} cm/s的土基，在强夯下孔隙水压力消散缓慢，效果不好，甚至会造成“橡皮土”。但如设有砂井，可促进排除孔隙水，则强夯法对设砂井的黏性土也能取得较好的效果。

强夯地基面的范围应大于闸室底面积，至少在闸室底面积以外各个方向加上一个加固深度，以此作为强夯的面积范围。

强夯地基时振动很大，影响范围可达10～15 m，要注意强夯对邻近建筑物的影响。施工中应先强夯地基后，再修建水闸的各种建筑物，包括铺盖、护坦等在内都应在强夯后才能修建。

强夯加固地基在我国有许多成功的实例。这种加固措施因不需要材料，施工较为简便，有推广应用的前景。为此，要加强试验研究和理论分析。在施工中，要重视现场测试，控制施工质量。

土基处理的各种方法有各自的适用范围，在一个闸基上可能有几种适用的加固方法，应进行方案比较，选择费用少、工期短、效果好的方案，必要时应作现场试验进行比较。

6.8 水闸的消能防冲设计

水闸泄水时，部分势能转化为动能，流速增大，而土质河床抗冲能力低，所以闸下冲刷是一个普遍存在的现象。闸下发生冲刷的原因是多方面的，有设计不当造成的，有的则是由于运用管理不善产生的。为防止对河床的有害冲刷，保证水闸的安全运用，首先要选用适宜的最大过闸单宽流量；其次是合理地进行平面布置，以利于水流扩散，避免或减轻回流的影响；第三是消除水流的多余能量和采取相应的消能、防冲措施，保护河床及岸坡；第四是拟定合理的运行方式，严格按规定操作运行。

水闸下游的消能、防冲是十分重要的工程措施，一般由消力池、尾槛、辅助消能工、海漫、防冲槽等设施组成。实际工程中，水闸失事常常是由于下游冲刷或土基渗流破坏造成的。水闸闸室布置和下游消能防冲设计，都应进行水工模型试验加以验证和修改。在消能设施中，消力池是关键建筑物，海漫和防冲槽的模型试验要作动床试验，而且由于模型砂的相似率很难掌握，往往需要选不同的模型砂作率定试验，进行比选。此外，在设计中要重视原型观测资料，已建水闸的实践经验对设计是十分有意义的。

6.8.1　过闸水流的特点

初始泄流时，闸下水深较浅，随着闸门开度的增大而逐渐加深，闸下出流由孔流到堰流，由自由出流到淹没出流都会发生，水流形态比较复杂。

1. 闸下易形成波状水跃

由于水闸上、下游水位差较小，相应的弗劳德数 Fr 较低（$Fr=v_c/\sqrt{gh_c}$，h_c 为第一共轭水深，v_c 为 h_c 处的断面平均流速），容易发生波状水跃，在平底板的情况下更是如此。试验表明，当下游河床与底板顶面齐平时，在共轭水深比$(h''/h_c)\leqslant 2$，即当 $1.0<Fr<1.7$ 时，就会出现波状水跃。此时水跃无强烈的漩滚，水面波动，消能效果差，具有较大的冲刷能力；另外，水流处于急流流态，不易向两侧扩散，致使两侧产生回流，缩小了过流的有效宽度，使局部单宽流量增大，加剧对河床及岸坡的冲刷，如图 6-37 所示。

为防止闸下产生波状水跃，可以采取以下的工程措施，即在闸底板平台的末端附近加设一道消力槛，如图 6-38 所示。图中虚线表示加消力槛以前闸下发生波状水跃的形状，当设槛后，水流越槛时被挑起转向，然后跌入池中形成漩滚，从而消除了波状水跃，使消力池得以充分发挥消能的作用。此道消力槛的主要作用是改变水流流向，因此其上游面可以做成斜坡式。此外，还可以采用多级消力槛等工程措施消除波状水跃。

2. 闸下容易出现折冲水流

拦河闸的宽度通常只占河床宽的一部分，水流过闸时先行收缩，出闸后再行扩散，如果布置或操作运行不当，出闸水流不能均匀扩散，很容易形成折冲水流。此时水流集中，左冲右撞，蜿蜒蛇行，淘刷河床及岸坡，影响枢纽的正常运行，如图 6-39 所示。为防止闸下产生折冲水流，一般应在下游导墙布置和闸门运行操作程序上尽量使扩散水流保持均匀，此外也可采取在消力池前端设散流墩的工程措施。

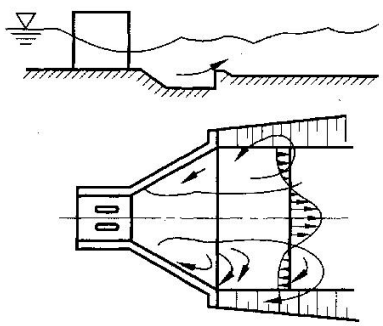


图 6-37　波状水跃示意图

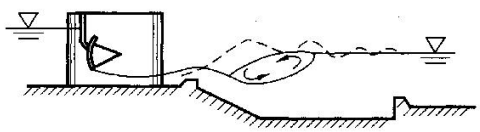


图 6-38　闸底板上设消力槛后的闸下水流连接

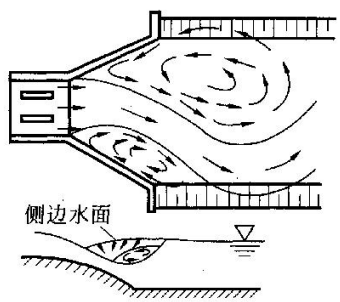


图 6-39　闸下折冲水流

6.8.2　底流水跃消能设计

建于平原地区河道上的水闸，由于闸下游水位变化较大，一般情况下多采用底流水跃消能形式，有关水闸底流水跃消能设计的基本要求与 3.7.9 节论述的内容相近，只是此处设计水头可能相对较低。为了保证在闸下能发生水跃，多在闸后修建消力池以增加下游水深，使之能满足下游水深稍大于跃后水深的设计要求。如根据计算，消力池开挖深度要求过大，则可以采用在消力池末端设尾槛，或在消力池内设消力墩等辅助措施，以降低消力池挖深的设计要求。对于小型水闸，还可结合当地的自然条件（地质、河道含沙量等）、运行情况和经济条件，选用更为简易的消能方式，如利用设在闸底板末端的格栅和梳齿板消能，以及在底板末端建足够深的齿

墙，并在其下游侧河床铺石加糙，借以消除水流中的余能。

1. 底流消能工的布置

底流消能若下游淹没度过小，水跃不稳定，表面漩滚前后摆动；如果淹没度过大，较高流速的水舌潜入底层，表面漩滚的剪切、掺混作用减弱，消能效果反而减小。通常底流消能淹没度取为 1.05～1.10 较为适宜。

当尾水深度不能满足要求时，可采取以下措施：①降低护坦高程，如图 6-40(a)所示；②在护坦末端设消力槛，如图 6-40(b)所示；③既降低护坦高程，又建消力槛形成消力池，促使水流在池内产生一定淹没度的水跃，如图 6-40(c)所示。有时还可在护坦上设消力墩等辅助消能工。

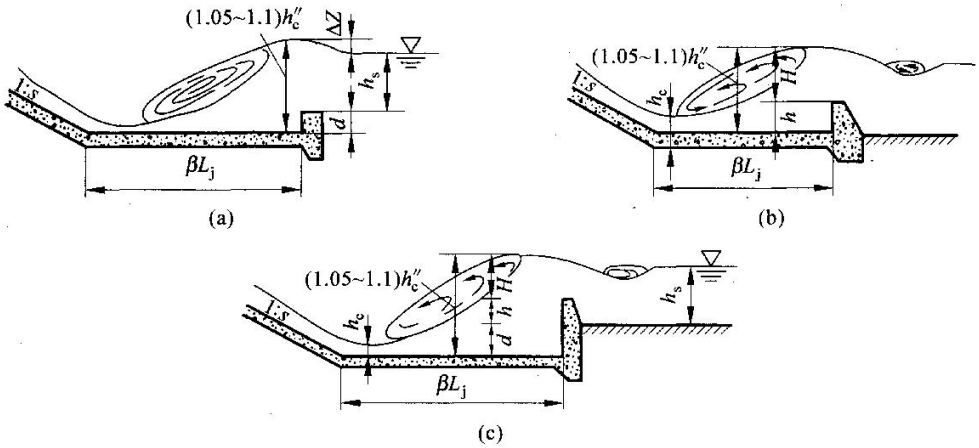


图 6-40　消力池的形式

(a) 向下挖的消力池；(b) 设消力槛的消力池；(c) 综合式消力池

消力池的形式选择主要受跃后水深与实际尾水深的相对关系制约：一般当尾水深约等于跃后水深时，宜采用辅助消能工或消力槛；当尾水深小于跃后水深 1.0～1.5 m 时，宜采用降低护坦高程形成消力池；当尾水深小于跃后水深 1.5～3.0 m 时，宜采用综合式消力池；当尾水深小于跃后水深 3.0 m 以上时，应进行一级消能和多级消能的方案比较，从中选择技术上可靠、经济上合理的方案。

消力池布置在闸室之后，池底与闸室底板之间，用 1∶3～1∶4 的斜坡连接。消力池末端一般布置尾槛，用以调整流速分布，减小出池水流的底部流速，且可产生槛下游的小横轴回流，防止在尾槛下游发生贴壁冲刷。尾槛一般做成齿槛形式，其形状如图 6-41 所示，齿槛高度 $h=(H/12)\sim(H/8)$，H 为上、下游水位差，或取为

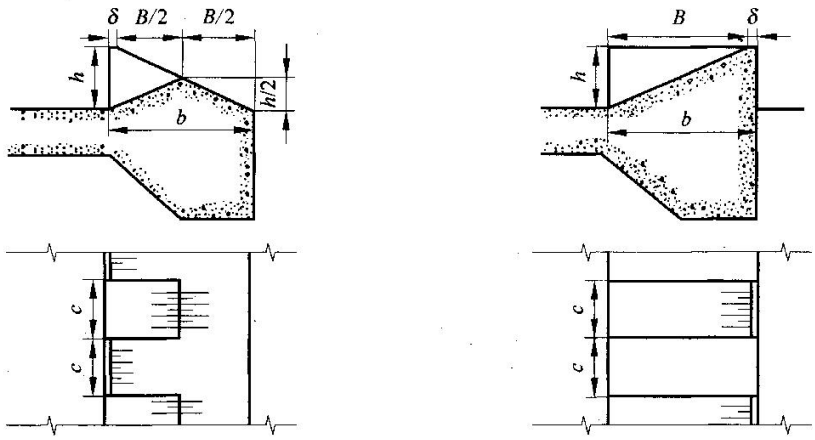


图 6-41　尾齿槛的布置示意图

$0.2h_c''$；其余尺寸为：$c=(1.0\sim1.2)h$，$b=2.5h$，$\delta=(0.1\sim0.3)h$，可供初步选形时参考，最终形体尺寸应由水工模型试验确定。当尾水较浅时，消能效果视尾槛的形式而异；当尾槛淹没较深时，则其功效差异不大。

2. 消力池的主要尺寸和构造

消力池的深度和长度是在某一给定的流量和相应的下游水深条件下确定的，应当选择几个泄流量、不同的闸门开度，分别计算其跃后水深，然后将其与实际尾水深相比较，选取最不利情况对应的流量进行计算、对比，并确定消力池深度和长度。要求水跃的起点位于消力池的上游端或斜坡段的坡脚附近。大型水闸的消力池深度和长度，应进行水工模型试验验证。

作为初步布置设计，可采用《水闸设计规范》(SL 265—2001)附录B建议的下列公式进行估算，图6-42给出了计算的示意图。

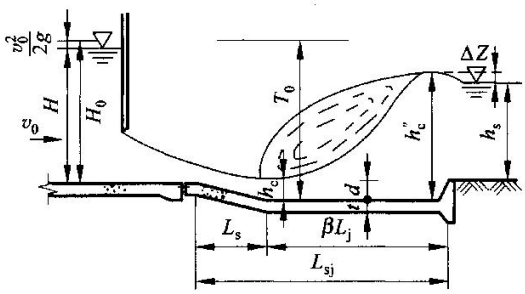


图6-42　消力池计算示意图

(1) 消力池的深度计算。消力池的深度 d 应满足以下要求：

$$\sigma h_c''=d+h_s+\Delta Z$$

即

$$d=\sigma h_c''-(h_s+\Delta Z)\quad(\mathrm{m}) \tag{6-44}$$

其中

$$h_c''=\frac{h_c}{2}\left(\sqrt{1+\frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}}-1\right)\left(\frac{b_1}{b_2}\right)^{0.25}$$

式中，σ 为保证水跃淹没的安全系数，通常采用1.05～1.10；h_c''为跃后共轭水深，m；h_c 为收缩水深，m；q 为过闸单宽流量，m^2/s；α 为水流动能校正系数，可采用1.0～1.05；h_s 为出池河床水深，m；ΔZ 为出池的水流落差，m，$\Delta Z=\frac{\alpha q^2}{2g\varphi^2h_s^2}-\frac{\alpha q^2}{2gh_c''^2}$，$\varphi=0.95$；$b_1$ 为消力池的首端宽度，m；b_2 为消力池的尾端宽度，m。

(2) 消力池的长度计算。消力池的长度 L_{sj} 可按式(6-45)进行估算。

$$L_{sj}=L_s+\beta L_j\quad(\mathrm{m}) \tag{6-45}$$

式中，L_s 为消力池斜坡段的水平投影长度，m；β 为水跃长度的校正系数，可采用0.7～0.8；L_j 为水跃长度，m，$L_j=6.9(h_c''-h_c)$；h_c''、h_c 的定义同上。

(3) 消力池底板厚度的计算。消力池钢筋混凝土底板的厚度主要根据抗冲和抗浮的要求选定，且取二者之中的大值作为最终的采用厚度。

抗冲

$$t=k_1\sqrt{q\sqrt{\Delta H}} \tag{6-46}$$

抗浮

$$t=k_2\frac{U-W\pm P_m}{\gamma_b} \tag{6-47}$$

式中，t 为消力池底板的始端厚度，m，末端厚度可采用 $t/2$，但不宜小于0.5 m；ΔH 为闸孔泄水时的上、下游水位差，m；k_1 为消力池底板的计算系数，可采用0.15～0.20；k_2 为消力池底板的安全系数，可采用1.1～1.3；U 为作用在消力池底板底面的扬压力，kPa；W 为作用在消力池底板顶面的水重，kPa；P_m 为作用在消力池底板上的脉动压力，kPa，其值可取跃前收缩断面流速水头值的5%；γ_b 为消力池底板的饱和重度，kN/m^3。

大型水闸消力池底板的顶、底面均需配筋，中、小型的可只在顶面配筋。消力池的底板应分块，一般地基土质好的，分块尺寸不超过25～30 m，土质差的不超过20 m。在消力池与闸室底板、翼墙及海漫之间，均应设置沉降缝。

为增强护坦板的抗滑稳定性，常在消力池的末端设置齿墙，齿墙深一般为 0.8～1.5 m，宽为 0.6～0.8 m。为了减小作用在护坦底板上的扬压力，可在水平段的后半部设置排水孔，并在该部位的底面铺设反滤层。排水孔的孔径 0.05～0.10 m，间距 1.0～3.0 m，呈梅花状排列。

3. 辅助消能工

在消力池中除尾槛外，有时还设有消力墩等辅助消能工，用以使水流受阻，给水流以反力，在墩后形成涡流，加强水跃中的紊流扩散，提高消能效率，从而达到稳定水跃、减小和缩短消力池深度和长度的作用。

消力墩可设在消力池的前部或后部，分别称为前墩、后墩。前墩，对急流的反力大，辅助消能作用强，缩短消力池长度的作用明显，但在高速水流作用下易发生空蚀，且需承受较大的水流冲击力；在水闸水头较低的情况下，宜采用前墩。设在消力池后部的消力墩，消能作用较小，主要用于改善水流流态；在出闸水流流速较高的情况下，宜采用设在后部的消力墩。消力墩可做成矩形、梯形或两面坡形，设两排或三排交错排列，如图 6-43 所示。墩顶应有足够的淹没水深，墩高 h 约为跃后共轭水深 h'' 的 1/5～1/3（后墩高些，前墩低些）；前墩的墩宽 b 一般略小于墩高 h，后墩的 b 略大于 h；消力墩的间距约为 $(2\sim4)b$，前墩的间距宜取大值。

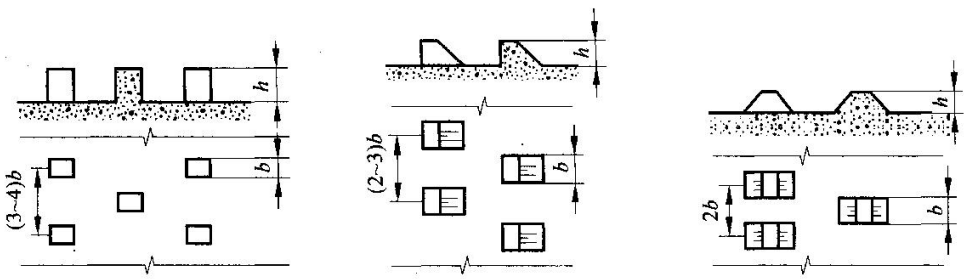


图 6-43　消力墩布置示意图

辅助消能工的作用与其自身的形状、尺寸、在池内的位置、排数以及池内水深、泄流量变化等因素有关，应通过水工模型试验来验证。这里需要说明的是，在挟带有较大砾石的多沙河流上，不宜采用辅助消能工。

6.8.3　海漫

水闸宣泄的水流经过消力池后，虽已消除了大部分多余能量，但仍留有一定的剩余动能，特别是流速分布不均，脉动仍较剧烈，还具有一定的冲刷能力。因此，护坦后仍需设置海漫等防冲加固设施，以使水流均匀扩散，并将流速分布逐步调整到接近天然河道的水流形态。

1. 海漫的长度

海漫的长度应根据可能出现的最不利水位和流量组合情况进行设计，最大泄流量有时并不一定是最不利的情况。海漫的长度与消力池出口的单宽流量及水流扩散情况、上下游水位差、河床地质条件、尾水深度以及海漫本身的粗糙程度等因素有关。《水闸设计规范》(SL 265—2001) 建议当 $\sqrt{q_s\sqrt{\Delta H}}=1\sim9$ 时，可用式 (6-48) 估算海漫长度 L_p。

$$L_p = k_s\sqrt{q_s\sqrt{\Delta H}} \quad (\mathrm{m}) \tag{6-48}$$

式中，q_s 为消力池出口处单宽流量，$\mathrm{m^3/(s\cdot m)}$；ΔH 为上、下游水位差，m；k_s 为河床土质系数。对于粉砂、细砂，k_s 可取 14～13；中砂、粗砂及粉质壤土，取 12～11；粉质黏土，取 10～9；坚硬黏土，取 8～7；消能扩散条件好时，k_s 取上述范围的较小值。

2. 海漫的布置和构造

一般在海漫起始段做 5～10 m 长的水平段，其顶面高程可与护坦齐平或在消力池尾槛顶以下 0.5 m 左右，

水平段后做成 1∶6～1∶10 的斜坡，以使水流均匀扩散，调整流速分布，保护河床不受冲刷，如图 6-44 所示。实践证明，降低海漫末端的高程，增加水深，防冲效果十分显著。

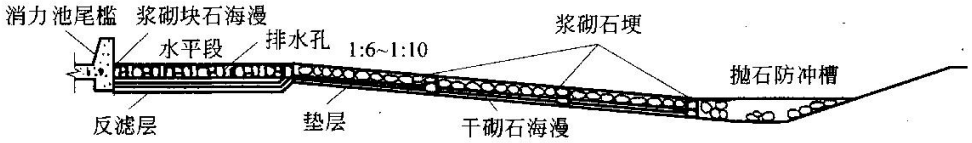


图 6-44　海漫

对海漫的要求：①表面有一定的粗糙度，以利于进一步消除余能；②具有一定的透水性，以便使渗水自由排出，降低扬压力；③具有一定的柔性，以适应下游河床可能的冲刷变形。常用的海漫结构有以下几种：

(1) 干砌石海漫。一般由粒径大于 30 cm 的块石干砌而成，一般是双层的，总厚度为 0.6～0.7 m，如图 6-45(a)所示，其抗冲流速为 3～4 m/s；也有仅砌单层的，厚度为 0.3～0.4 m，如图 6-45(b)所示，其抗冲流速为 2.5～3 m/s。干砌块石要砌紧密，表面较平整，下面铺设碎石粗砂垫层，厚 10～15 cm。为了加大其抗冲能力，可每隔 6～10 m 设一浆砌石埂。干砌石常用在海漫的下游段。

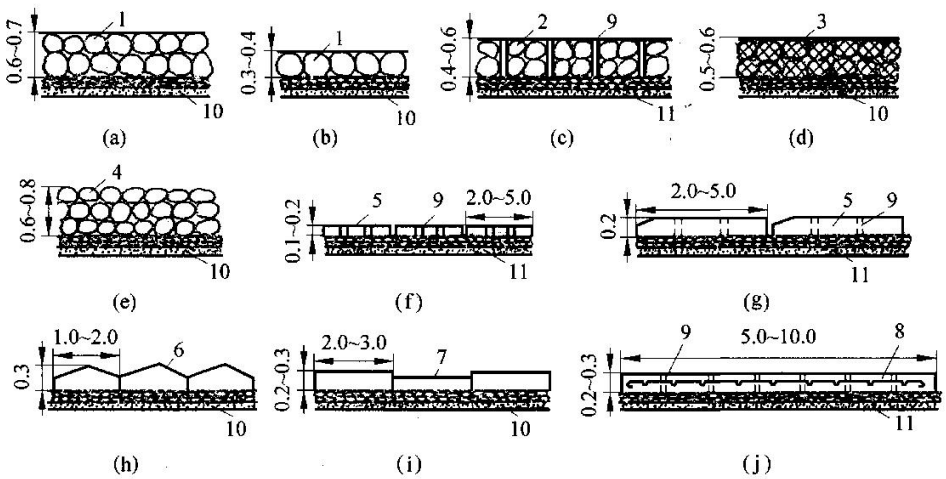


图 6-45　各种海漫的构造图(单位：m)

1—干砌石；2—浆砌块石；3—铅丝笼填石；4—堆石；5—混凝土板；6—斜坡板；7—高低板；8—钢筋混凝土板；9—排水孔；10—碎石粗砂垫层；11—反滤层

(2) 浆砌石海漫。采用粒径大于 30 cm 的块石，用水泥砂浆砌成 0.4～0.6 m 厚的浆砌石面层，砌石内设排水孔，下面铺设反滤层或垫层，如图 6-45(c)所示，其抗冲流速可达 4～6 m/s。但这种海漫的柔性和透水性较差，一般常用于海漫的上游段约 1/3 的范围内。

(3) 铅丝笼海漫。用铅丝做成笼子，内填石块，厚度约 0.5～0.6 m，下设碎石粗砂垫层，如图 6-45(d)所示，其抗冲流速为 3～4 m/s。铅丝笼海漫常用于海漫的出口处，但由于铅丝易锈蚀，需经常维修，故实际使用的不多。

(4) 堆石海漫。用石块堆筑而成，厚约 0.6～0.8 m，下设碎石粗砂垫层，如图 6-45(e)所示，其抗冲流速 V 取决于所用石块的直径 d(m)，通常 $V=(4\sim5)\sqrt{d}$(m/s)。堆石海漫常用于海漫下游的出口处，由于块石容易散失，故一般也较少采用。

(5) 混凝土板海漫。整个海漫由方形混凝土板拼铺而成，每块板的边长 2～5 m，厚度为 0.1～0.2 m，板中有排水孔，下面铺设反滤层或垫层，如图 6-45(f)和(g)所示，其抗冲流速可达 6～8 m/s，但造价较高。有时为了

增加表面的糙率，可采用斜坡式或高低块式混凝土块体，分别如图 6-45(h)和(i)所示，下面铺设碎石粗砂垫层。铺设时应注意顺水流流向不宜有通缝。

(6) 钢筋混凝土板海漫。当消力池出口有尾槛时，出池水流的剩余能量较大，流速分布不均，且有横轴小回流，可在尾槛下游 5～10 m 范围内采用钢筋混凝土板海漫，板中有排水孔，下面铺设反滤层或垫层，如图 6-45(j)所示。

6.8.4　防冲槽及末端加固

水流经过海漫后，尽管多余能量已得到进一步消除，流速分布已接近河床水流的正常状态，但在海漫末端仍会有冲刷现象。为保证安全和节省工程量，常在海漫末端设置防冲槽或采用其他加固设施。

防冲槽可采用粒径不小于 30 cm 的石块回填，其断面为宽浅式梯形断面，上游坡率 $m_1=2\sim3$，下游坡率 $m_2=3$，深度为 h，底宽 b 取(2～3)h，防冲槽的布置如图 6-46 所示。当河床进一步冲刷时，块石随之塌落形成护坡，可能继续冲刷的深度 d_t(m)，可按式(6-49)计算。

$$d_t = D - h_t = 1.1\frac{q_m}{[v_0]} - h_t \tag{6-49}$$

式中，q_m、h_t 分别为海漫末端的单宽流量，m^2/s，和水深，m；$[v_0]$ 为河床土质允许的不冲流速，m/s。

末端加固还可以采用齿墙、板桩、沉井等结构型式。齿墙的深度一般为 1～2 m，适用于冲坑深度较小的工程。如果冲深较大，河床为粉、细砂时，以采用板桩、井柱或沉井较为安全可靠，此时应尽量缩短海漫长度，以减小工程量。

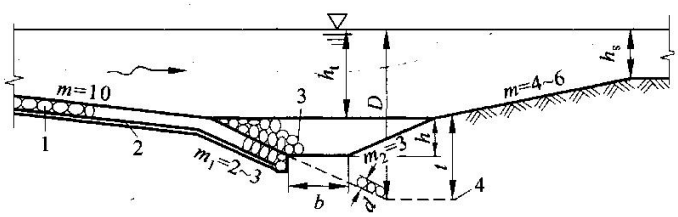


图 6-46　防冲槽布置示意图

1—干砌石海漫；2—碎石粗砂垫层；3—抛投的块石；4—冲刷坑底线

6.8.5　土工合成材料在水闸工程中的应用

土工合成材料具有重量轻、强度大、施工简便、节省劳力和造价低等优点，它不仅能用于防渗、排水、反滤和防护，还可用于土体加筋和隔离。

葛洲坝水利枢纽二江泄水闸，为降低作用在底板上的扬压力和保护地基内的软弱夹层，在闸基内设排水井，贴井壁采用直径 60 mm 聚丙烯硬质塑料花管，套以环形聚氯脂软泡沫塑料，再包以有纺斜纹土工织物的柔性组合滤层，运行至今，工作正常，降压防渗效果良好。

有些工程在海漫或护坦底面用土工织物代替砂石料反滤层，收到了良好效果。江苏江都扬水站西闸，由于超载运行(过闸流量超过设计值的 2.65 倍)，流速加大，致使河道遭受严重冲刷(上游冲深 6～7 m，下游冲深 2～3 m)。为阻止冲刷继续扩展，曾考虑采用块石砌护方案，但因造价高和影响送水抗旱，后决定采用由聚丙烯编织布、聚氯乙烯绳网以及放置于其上面的混凝土块压重 3 种材料组成的软体沉排，沉放在预定需要防护的地段。从 1980 年整治至今，沉排稳定、上游落淤、下游不冲，有效地保护了河床。采用软体沉排不仅保证了施工期间扬水站不停止工作，而且工程费用较块石砌护方案节约了近 90%。

6.9　水闸与两岸的连接建筑物

水闸闸室两侧与河岸或土坝等建筑物相接，必须设置连接建筑物，包括边墩（或边墩和岸墙）、上下游翼墙（或导墙）、下游导堤，有时还设有防渗刺墙。这些连接建筑物的主要作用是：①引导水流平顺进闸，使出闸水流均匀扩散，减少冲刷；②挡住两侧背水面的填土，维持土坝或两岸的稳定；③保护两岸或土坝边坡不受过闸水流的冲刷；④控制通过闸身两侧的渗流，防止与其相连的岸坡或土坝产生管涌或流土等渗透变形；⑤闸孔关门时，边墩支承闸门，连接建筑物起挡水作用；⑥在软弱地基上设有独立岸墙时，可以减少地基沉降对闸身应力的影响。连接建筑物本身要有足够的强度，承受荷载后能保持抗滑稳定。

在水闸工程中，两岸连接建筑物在整个工程中所占的比重较大，有的可达工程总造价的15%～40%，闸孔愈少，所占的比重愈大。因此，对连接建筑物的型式选择、布置和设计，应予以足够的重视。

6.9.1　连接建筑物的型式和布置

1. 边墩和岸墙

边墩起半闸墩作用，同时也可能起挡土作用。边墩背水面如有填土，重量很大，将成为闸室底板的侧边荷载。如地基松软，闸室和边墩会产生不均匀沉降，使边闸孔倾斜，甚至靠近边墩的第二、第三个闸孔都可能产生倾斜，使闸门启闭困难，闸底板、闸顶桥梁、胸墙等发生裂缝。在实际工程中发生过这种现象，故对此问题在设计中应予以重视。边墩的结构型式，主要视地基条件择宜选用。

（1）兼作岸墙的边墩。边墩作为半闸墩，同时又直接挡背水面的填土。这种结构型式最为简单，而且经济，适用于中等以上坚硬、紧密的地基，高度不大的水闸，如小于6 m的边墩，一般多采用这种结构型式。但其缺点是耗用材料较多。边墩可做成重力式、钢筋混凝土悬臂式或扶壁式，如图6-47所示。边墩与闸室底板的连接可以是整体式或分离式，视地基条件和整个闸室的结构型式而定。

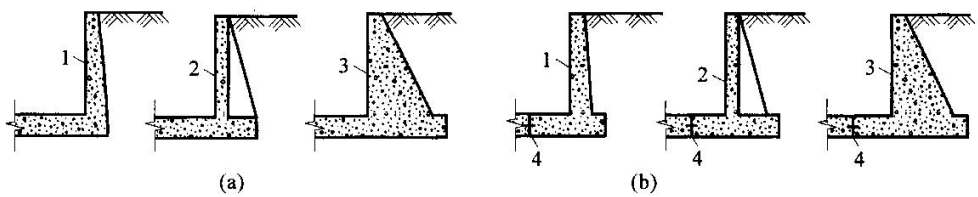


图6-47　边墩及其与底板连接的结构型式

（a）整体式；（b）分离式

1—悬臂墙；2—扶壁墙；3—重力墙；4—温度缝

（2）边墩与岸墙分开。若闸身较高且地基软弱，如仍用边墩直接挡土，则由于边墩与闸身地基所受的荷载相差悬殊，可能产生较大的不均匀沉降，影响闸门启闭，在底板内引起较大的应力，甚至产生裂缝。可在边墩背面另设岸墙，边墩与岸墙之间用沉降缝分开（但应做好止水）；边墩作为半闸墩，不挡土，只起支承闸门及上部结构的作用；而土压力和土重则由岸墙承担。岸墙可做成悬臂式、扶壁式、空箱式或拱式空箱岸墙，如图6-48所示。

此外，如地基承载力过低，也可考虑将河岸或土堤（坝）的原有坡度修整或填筑成稳定坡度，另做一个钢筋混凝土挡水墙，用于连接边墩与河岸或土堤，边墩不挡土。对于小型水闸，有时也可将这座挡水墙开孔，用作低水头边孔泄流。

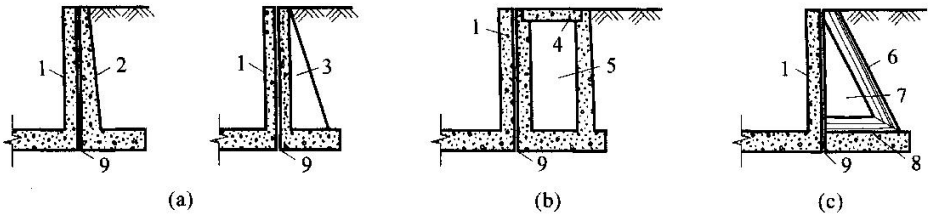


图 6-48　边墩与岸墙分开的结构型式和布置

1—边墩；2—悬臂式岸墙；3—扶壁式岸墙；4—顶板；5—空箱式岸墙；6—连拱板；7—连拱式空箱支墩；8—连拱底板；9—沉降缝

2. 上、下游翼墙(或称导墙加反翼墙)

翼墙通常用于边墩的上、下游，与河岸护坡相接，具体部位见图 6-3 中标注的 4 和 14 号建筑物。

上游翼墙除挡土外，最主要的作用是将上游来水平顺地导入闸室，其次是配合铺盖起防渗作用，因此，其平面布置要与上游进水条件和防渗设施相协调。顺水流方向的长度应满足水流条件的要求，一般为水闸水头的 3～5 倍。翼墙上游端插入岸坡，墙顶要超出最高水位至少 0.5～1.0 m。如铺盖前端设有板桩，还应将板桩顺翼墙底延伸到翼墙的端部。

下游翼墙除挡土外，其主要作用是引导出闸水流沿翼墙均匀扩散，避免在墙前出现回流漩涡等不利流态。翼墙的平均扩散角每侧宜采用 7°～10°，其顺水流方向的投影长度应大于或等于消力池长度，下游端部插入岸坡，墙顶一般要高出下游最高泄洪水位。为降低作用于边墩和岸墙上的渗透压力，可在墙上设排水孔，或在墙后底部设排水暗沟，将渗水导向下游。

根据地基条件，翼墙可做成重力式、悬臂式、扶壁式或空箱式等型式。在松软地基上，为减小边荷载对闸室底板的影响，在靠近边墩的一段，宜用空箱式。

常用的翼墙有以下几种结构型式：

(1) 反翼墙。如图 6-49(a)所示，翼墙向上、下游延伸一定距离后，转弯 90°插入河岸，向上游延伸至铺盖，以便与闸基防渗设施相接，可增加墙后渗径，但工程量较大。

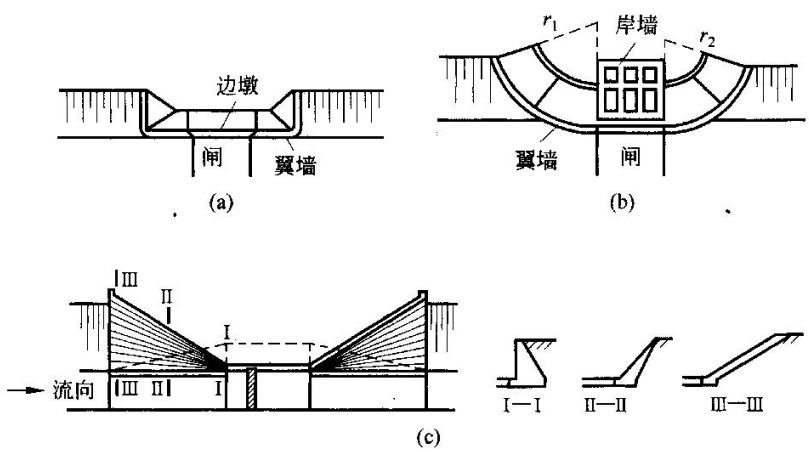


图 6-49　翼墙的结构型式

(2) 圆弧式或曲线式翼墙。如图 6-49(b)所示，翼墙从边墩开始，向上、下游用圆弧或 1/4 椭圆弧的铅直面与岸边连接。这种布置的优点是水流条件好，适用于上、下游水位差及单宽流量较大的大、中型水闸。

(3) 扭曲面式翼墙。从边墩端部的铅直面，向上、下游延伸渐变为与其相连的河岸(或渠道)坡度为止，将翼

墙做成扭曲面，如图 6-49(c)所示。其优点是进、出闸水流平顺，工程量较省，但施工复杂。这种型式的翼墙在渠系工程中应用较广。

此外，有时为了简便，对于小型水闸的翼墙也可考虑采用八字形直墙。

3. 刺墙

当侧向防渗长度难以满足要求时，可在边墩后设置插入岸坡的横河向防渗刺墙。有时为了防止在填土与边墩、翼墙接触面间产生集中渗流，也可设一些短的刺墙。

刺墙应嵌入岸坡一定深度，伸入的长度可通过绕流计算确定。墙顶应高出由绕流计算求得的浸润面。刺墙一般用混凝土或浆砌石筑成，其厚度应满足强度要求和墙体允许渗透梯度的要求(一般要求不大于 20)，最小厚度为 0.5 m。刺墙对防渗虽有一定的作用，但需将两侧填土与刺墙接触紧密，增加用工、减慢施工进度、造价较高，应与其他方案进行比较后确定是否选用。另外，刺墙的底下要做垂直防渗，并与闸基防渗设施连接，以防地基绕渗，此点易被忽视，应特别注意。

4. 导堤和护坡

闸室如与河岸相接，在下游翼墙的下游侧岸坡应设置护坡；闸室如与土坝相接，在下游翼墙的下游侧应做导堤，导堤迎水面应做护坡。

下游导堤和护坡的长度应大于海漫的长度，导堤每侧的扩散角应不大于 12°，堤顶高程应高出下游最高水位 0.5 m 以上，对于导堤一般用当地土料筑成，其端部应做好裹头。对于上游翼墙上游端的河岸，必要时也要做护坡进行保护。

护坡的结构型式，应根据水流条件和岸坡土质的抗冲能力等因素确定。一般多采用干(或浆)砌块石筑成，带排水孔。如闸址附近缺乏石料，也可用带孔的预制(或现浇)混凝土薄板。

6.9.2 连接建筑物的破坏形式和稳定计算内容

边墩、岸墙和翼墙等连接建筑物的稳定破坏形式有以下几种：

(1) 滑动破坏。在墙后填土压力的作用下，沿墙底向前滑动。

(2) 浅层地基的剪切破坏。当地基压力超过其容许承载力时，由于浅层地基中某一曲面上的剪应力过大而破坏。

(3) 深层地基的剪切破坏。当地基内埋藏有较厚的软弱黏土层时，可能使墙身连同墙后填土沿某一曲面滑动。

(4) 下沉破坏。由于地基压力分布不均引起墙身过度前倾或后倾。

针对上述可能出现的破坏形式，稳定计算一般包括：①抗倾覆稳定核算；②抗滑稳定核算，包括地基深层抗滑稳定；③地基承载力验算等。计算方法同前面各章节的相应内容。

6.10 其他型式的水闸

6.10.1 装配式水闸

装配式水闸除底板采用现浇外，其他部分可分成若干不同形式的预制构件进行装配。其优点是：①施工进度快，可缩短工期；②节省木材和劳动力，一般可节约木材 60%～80%、节省劳力 20%；③便于施工管理，提高工程质量，构件可在施工条件较好的工厂中预制，不受季节、气候影响，可常年施工，且构件在预制过程中，质量

易于控制，造型准确、美观。其不足之处是，构件间连接部分的强度较差，要特别重视连接部分的施工质量。

装配式水闸和现场浇筑的水闸，在设计方法上无甚差异，只是对构件的运输、吊装、接缝、整体性及防渗等方面需要进行专门设计。设计要求：①构件力求定型化、规格化、简单化，事先绘制构件安装大样图，保证施工快速而准确；②根据运输及吊装设备能力，确定单元构件的尺寸和重量；③构件在安装时要满足结合紧密、牢固、简单、美观的要求；④充分利用材料强度减轻自重；⑤混凝土强度等级，水上和长期水下、受力不大、抗渗要求不高的一般构件可采用 C15，门槽、牛腿梁及桥梁等构件采用 C20～C25 的钢筋混凝土。

预制构件包括闸墩、岸墙和导墙、消力池护坦等。其中最主要的构件是闸墩，通常多采用箱形模板构件，在现场装配好后于模板内浇筑混凝土（见图 6-50）。如闸墩底需要用钢筋与底板连接，则底板应预先伸出钢筋，然后与闸墩内现场浇筑混凝土中的钢筋相搭接。闸室边墙也可以这样施工，但必须另做岸墙来挡土。

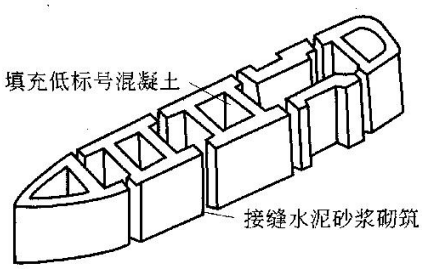


图 6-50　预制箱形外壳模板闸墩

6.10.2　橡胶袋水闸

橡胶袋水闸也可称为橡胶坝，是以高强度合成纤维作胎（布）层，用合成橡胶粘合成袋，锚固在闸底板上，用水或气充胀挡水的水闸，如图 6-51 所示。橡胶坝的胶袋放水（气）后可平躺在闸底板上，洪水从其上通过，闸址

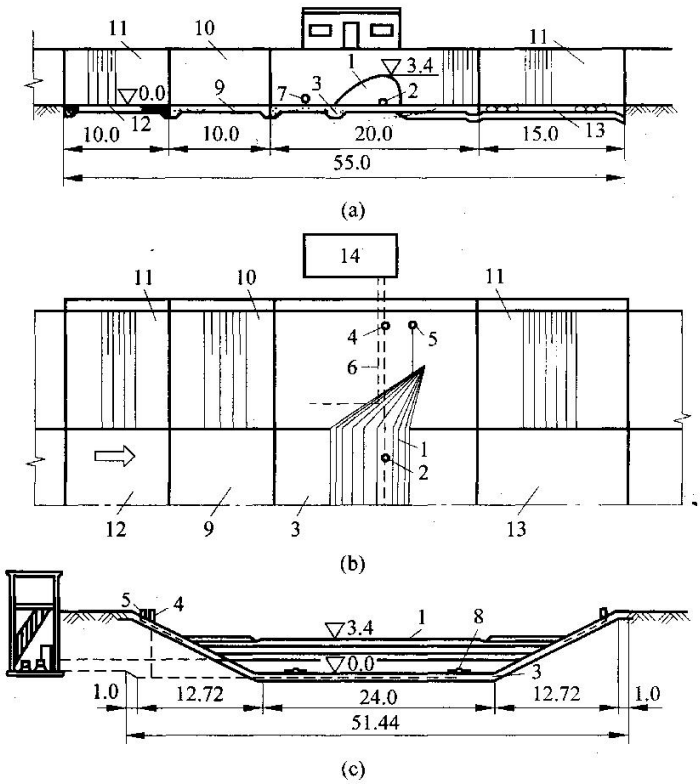


图 6-51　橡胶袋水闸布置图（单位：m）

（a）横剖面图；（b）平面图；（c）纵剖面图

1—胶袋；2—进出水口；3—钢筋混凝土底板；4—溢流管；5—排气管；6—泵吸排水管；7—泵吸排水口；8—水帽；9—钢筋混凝土防渗板；10—混凝土板护坡；11、12—浆砌石；13—铅丝石笼；14—泵房

全断面过水，不会阻碍泄洪，这是其一显著的特点。橡胶袋水闸由3部分组成：①土建部分，包括底板、两岸连接建筑物（岸墙）及护坡、上游防渗铺盖或截水墙、下游消力池、海漫等；②闸体（即橡胶坝胶袋）；③控制及观测系统，包括充胀胶袋的充排设备、安全及观测装置等。

橡胶袋水闸是20世纪50年代末，随着高分子合成材料的发展而出现的一种新型水工建筑物，并于1957年建成了世界上第一座橡胶坝。与常规的闸门和启闭机相比，橡胶袋水闸具有结构简单、抗震性能好、可用于大跨度、施工期短、操作灵活、工程造价低等优点。因此，很快在许多国家得到了推广应用，从1965—1995年的30年间，日本建成了2500多座，我国建成了360余座。已建成的橡胶坝高度一般为0.5～3.0 m，少数为4～7 m，在我国，最高的已达5.0 m。橡胶袋水闸的缺点是：橡胶材料易老化、要经常维修、易磨损、不宜建在多泥沙河道上。

橡胶袋水闸的胶袋由上袋片和底垫片组成，上、下游端锚固在闸底板上。底垫片是固定的，起防止闸袋漏水的作用。橡胶袋水闸胶袋的运行过程为，在胶袋充水胀起的过程中，清水由泵房经水管通至闸底板底垫片中的两个进（出）水口，然后进入袋中，胶袋胀起，袋中的空气经袋顶排气管排出。水管上设有溢流管，当袋内压力水头超过设计水头时，水可从溢流管溢出。当胶袋拟排出水体下躺时，袋内的水经（进）出水口和水管由泵房的抽水系统将水抽至蓄水池，以备水闸胶袋再次充水时使用。胶袋在整个使用过程中有下列4个工况：①胶袋充水胀升，空库；②胶袋充水胀升，挡水；③胶袋充水胀升，溢流；④胶袋排水下躺，畅泄过流。图6-52示出了胶袋的上述4种工况。

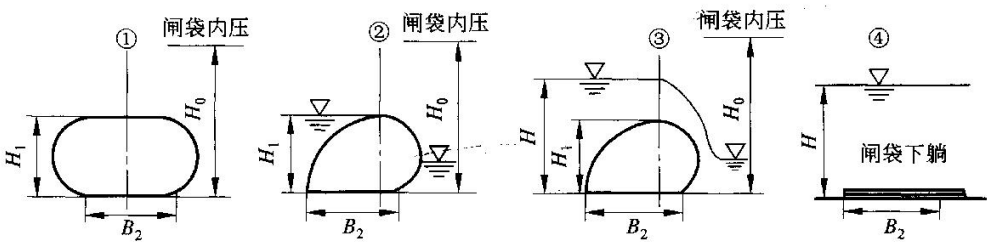


图6-52　橡胶袋水闸的工况示意图

胶袋两侧与岸墙紧密相接，岸墙做成1∶2.5的斜坡，胶袋在斜坡上的顶点应稍高于水闸的挡水高度，以便在顶点处设置排气管的进出口。

橡胶袋水闸有单袋、多袋（袋上加袋，以提高蓄水位）；单锚固和双锚固等不同形式。胶袋可用水充胀，也可用气充胀，前者多用于经常溢流的胶袋，对于寒冷地区的橡胶坝，为了防止充水结冰也可用气充胀胶袋。

胶袋设计工作的要点是：根据给定的挡水高度和挡水长度，拟定胶袋充水（气）所需的内水（气）压力，进而计算胶袋周长、充胀容积和袋壁拉力，并据此选定橡胶帆布的型号。计算方法可采用壳体理论或有限元法。随着高分子合成工业的发展，橡胶袋水闸今后有着广阔的发展前景。

6.10.3　灌注桩水闸

灌注桩水闸是对土基上水闸的一种地基处理方法，灌注桩水闸是用钻机造孔，泥浆固壁，水下灌注混凝土做成的一种桩基形式的水闸，如图6-53所示。其特点是：①底板以上的主要荷载借助灌注桩传至地基深层，闸基不受表层地基承载能力的限制，可大大减小闸身的沉降量；②灌注桩嵌固于土体内，水平阻滑力较大，抗滑稳定性和抗震性能较好；③可采用较大跨度的闸孔，以利于泄放大块冰凌、漂浮物以及改善消能条件；④设备简单，减轻了地基处理的工作量。一般说来，灌注桩水闸可比普通底板水闸的造价降低1/3以上，这种水闸适用于各种地基。

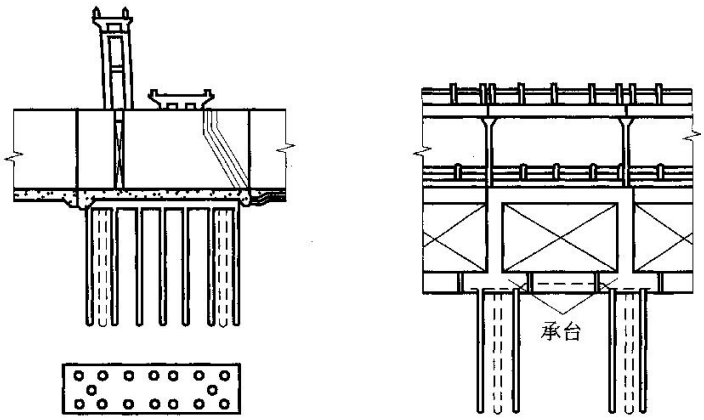


图 6-53　灌注桩水闸

闸底板采用分离式结构，由灌注桩承台及中间底板两部分组成。承台厚度一般采用 1～1.5 m，长度、宽度随上部结构布置和灌注桩根数而定。桩与承台边的最小净距一般为 0.3～1.0 m。中间底板的主要作用是保护基土不受水流冲刷和构成地下防渗轮廓的一部分，其厚度主要取决于渗透压力。底板与承台间应分缝并设止水。闸孔净跨一般为 10～12 m。当跨度较大时，可将底板分成数块。闸身上部结构只需满足强度要求。闸墩断面尺寸可以尽量减小，有时还可做成框架式结构，如图 6-53 所示。

两岸连接部分，应尽可能减少边墩背水面的填土高度，因为过高的填土，将引起边墩两侧的沉降差，对灌注桩可能产生“负摩擦”，降低桩的承载能力；其次，地基沉降可能使承台底面与基土脱空，形成集中渗流通道，引起渗流破坏；此外，还会增大边孔灌注桩的水平荷载，使桩内应力加大或增加桩的工程量。为此，可考虑采用刺墙或斜坡式无翼墙连接。

6.10.4　浮运水闸

浮运水闸是装配式水闸在施工方法上的又一发展，适用于修建沿海地区的挡潮闸。浮运水闸的施工程序是：先在适宜的场地（通常是用围堰围封一块场地，破堰后海水可进入）预制并装配成整体闸室单元，用封口板将上、下游封闭，形成空箱；与此同时，清理闸基表层松软的砂层，基面用砾石保护、夯实、整平，以防潮流冲刷，并做好反滤设施，防止挡潮闸在运行中发生渗流破坏；然后，在涨潮期破堰将空箱自动浮起，用拖船拖运至建闸地点，定位、向箱内填砂、沉放就位、填塞闸室单元间的横缝；最后，完建护坦、护坡和工作桥、交通桥等上部结构。浮运水闸的优点是：①可节约土方开挖和劳力；②不要求断流施工；③现场施工时间短；④对地基承载力的要求较低。设计浮运水闸需要考虑预制、浮运、沉放和竣工运用 4 个阶段的工作情况。各部件的结构尺寸和配筋，应按各阶段最不利的受力情况确定。浮运水闸主要靠闸底板长度来满足防渗要求，而防渗设计的主要目的则是防止砂基的渗流破坏，故闸室与护坦的分缝可不设止水。护坦可采用预制混凝土箱格构件，内填卵石或块石，海漫采用抛石结构。

在国外建造了一些超巨型的浮运挡潮闸，其规模是一般工程所不能比拟的，如英国伦敦泰晤士河上的挡潮闸、荷兰莱茵河三角洲的挡潮闸等。这些闸的规模巨大，设计新颖，由于教科书的范围所限，这里不做详细介绍，有兴趣的读者可查阅相关文献。下面仅对荷兰西南部莱茵河三角洲的挡潮闸作一简要说明。为了防御高潮侵袭，荷兰兴建了三角洲工程，把除了通鹿特丹和安特卫普港以外的所有海口都建闸坝封堵起来，其中以封堵东海口的工程最为复杂。为了保持原有海口和内湾的自然景观，同时保证人民生命和财产安全，在东海口修建了 3 座大型挡潮闸，在正常情况下闸门开启，在高涌潮时闸门关闭，以阻挡高潮位海水侵入内湾。

这3座用预制构件组成的挡潮闸为：Schaar Van Roggenplaat 闸，长 720 m，16 孔，两侧为堆石坝，总长 1195 m，高约 34 m；Hammen 闸，长 675 m，15 孔，两侧为堆石坝，总长 1265 m，高约 36 m；Roompot 闸，长 1440 m，32 孔，两侧为堆石坝，总长 1965 m，高约 38.5 m。以上 3 座挡潮闸的示意图，见图 6-54。3 座水闸共有 63 孔、66 个预制的混凝土闸墩，采用平面闸门，闸门宽 42 m，高 5.9～11.9 m 不等，依据海床高程确定，一般中间部位的闸门高，两侧矮。当闸门开启时，内海湾里高低潮水位差将保持在原有天然潮水位差的 2/3，这足以保证东海口内湾的自然环境。当发生有危险的高海潮时，闸门关闭，保护三角洲不受北海潮之害。

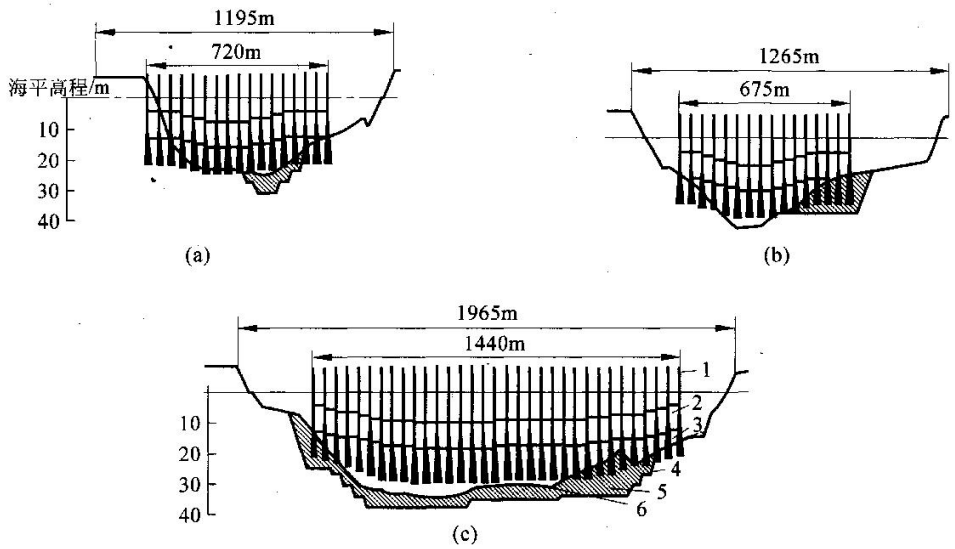


图 6-54　荷兰莱茵河三角洲东海口 3 座挡潮闸的立视布置示意图

(a) Schaar Van Roggenplaat 闸；(b) Hammen 闸；(c) Roompot 闸

1—闸墩；2—底槛梁；3—水下槛；4—深层压实；5—海床改善；6—原有海床

每座挡潮闸的闸墩、底槛梁、上部梁和基席等构件都是在附近场地预制的，其中主要的预制件是预应力混凝土闸墩，每个闸墩重 1.8 万 t，在附近海域的基坑内制造。基坑的面积约 1 km^2，四周有围堰，基坑底在海平面以下，基坑内的海水抽干后用作预制构件的场地。预制构件制作完成后即连接拼装成闸墩，然后把这个场地区域的围堰挖开一个缺口，引入海水充满这个基坑，以使拖运闸墩的专用船舶能进入这个区域，把被海水浮力托起的闸墩，一个一个地从基坑拖运至闸址规定的位置。闸墩构造的示意图如图 6-55 所示，闸墩高度为 30.25～

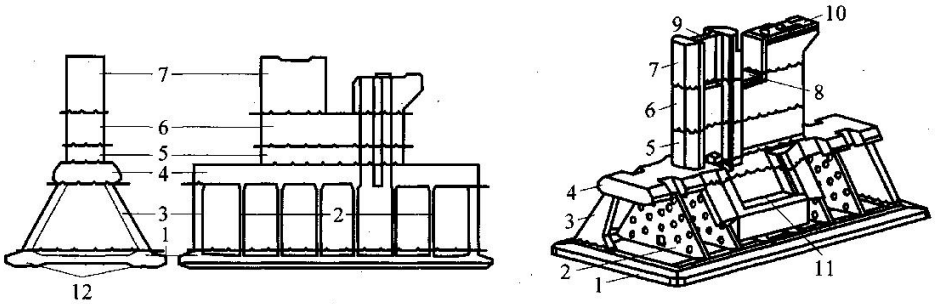


图 6-55　预制闸墩的构造及分阶段施工示意图

1—底板；2—沉箱内墙；3—沉箱外墙；4—沉箱顶板；5—连接段；6—中段；7—顶段；8—上梁支座；9—闸门槽；10—桥梁支座；11—底槛梁支座；12—肋座

注：1～7 同时表示施工阶段的次序。

38.75 m，下部为封底沉箱，制作时是空心的，以便可以被海水浮起拖运。当预制闸墩安置就位后，往沉箱内填砂，增加重量，以使就位的闸墩能维持稳定。预制 66 个这样巨大而复杂的闸墩，共浇筑了约 45 万 m^3 混凝土，总耗时约三年半。

6.10.5　水力自控翻板水闸

水力自控翻板水闸是一种利用水力自动启闭闸门的水闸。闸门为平板门，可以是钢结构，也可采用钢筋混凝土结构，以单铰或多铰与固定的支墩相连接（可参见图 11-1(e)）。当上游水位超过门顶某一高度时，作用于闸门上的水压力合力作用点上移至铰轴的上方，闸门即自动向下游反转，开启度随上游水位升高而增大，直至全开。当上游水位降至蓄水位以下，闸门自行关闭。

翻板闸门适用于高度为 2～4 m 的小型水闸，其工作特点是：①由于门的高度较低，可以采用较大的跨度；②简化闸室结构，不用启闭机，降低造价；③运行中，闸门淹没在水下，不利于排放推移质泥沙；④不设检修门，检修不便；⑤难于控制水位和流量，且在某一开度下，闸门可能随水流而振动。

内蒙古乌兰哈达引水枢纽的拦河闸共 6 孔，采用液压启闭翻板钢闸门，闸门可较平稳地停留在任意角度，容易控制水位，避免闸门振动，枢纽运行情况正常，收到了较好的效果。

6.10.6　岩基上的水闸

岩基上的水闸一般建在山区河流上、中游具有岩基的闸址。由于岩基强度大、压缩性小、抗冲能力强，所以岩基的水闸设计一般比土基上的水闸设计简单。岩基上水闸的荷载、布置、泄流能力等有关闸室的水力设计，以及材料和构造等都与土基上的水闸设计基本相同。有关防渗排水设计、抗滑稳定分析、地基处理设计等和岩基上的溢流重力坝设计大体相同。下面仅就岩基上水闸设计的一些特点，作简要说明。

岩基上的水闸通常由以下几部分组成：闸室；下游消能防冲设施，如为岸边溢洪道首部，则其下游为泄水道；两侧连接建筑物。闸室上游一般不做铺盖，必要时做短的防冲段保护，以免闸前的进水道基岩被冲刷。

岩基上水闸的单宽流量较高，最大的可达 100 $m^3/(s \cdot m)$ 以上，主要视上游允许的壅高水位和水流出口消能设施处的河道水深以及下游河床的地质条件而定。如上游水位提高后淹没损失仍在经济可行的范围内，则可增大上、下游水位差，若下游河道水深也比较大，只要水流流速小于基岩允许冲刷流速，则可选用较大的单宽流量。

岩基上的多孔水闸闸室一般在闸孔底板中间设温度横缝，每个闸墩和两侧各半个闸孔宽的底板组成一个闸段（见图 6-56）。因为地基压缩性小，一般不会有不均匀沉降。闸底板按弹性地基梁设计，底板内的弯矩一般也不是很大。闸段短了，底板受地基的约束就小了，可减小温度应力。闸墩下的底板可局部加厚，以承受弯矩。应当特别指出的是，如果岩基内有软弱夹层，可能产生不均匀沉降时，底板横缝不能设在闸孔中间，而应设在闸墩内。

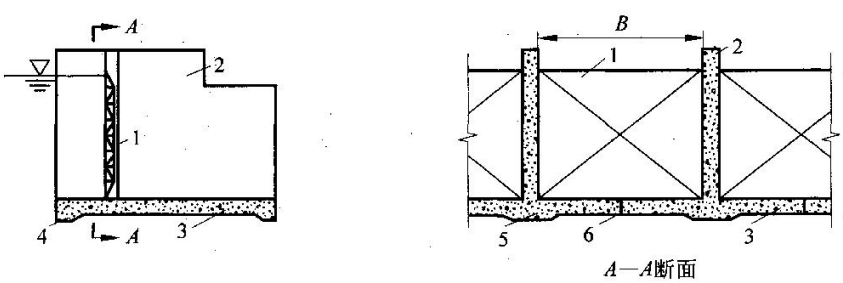


图 6-56　岩基上的闸室布置

1—闸门；2—闸墩；3—底板；4—齿墙；5—局部加厚；6—温度横缝

岩基上水闸的防渗设计，一般采用灌浆帷幕，在闸室结构修建完成后进行。通常从上游齿墙顶通过预埋钢管向下钻孔、灌浆；对于大型水闸，宜扩大和加深上游齿墙，在齿墙中设灌浆排水廊道，在该廊道中进行帷幕灌浆和钻排水孔幕。帷幕灌浆的孔深和孔距视基岩的裂隙情况而定，一般孔深约等于上游水头，或按达到基岩单位渗透流量的标准控制。在设计中要特别注意闸室与两侧岸坡或其他建筑物相接的边墩背水面绕流问题，要作好防绕渗设计。伸入河岸或其他建筑物内的防渗帷幕要与闸室下的防渗帷幕紧密相接，伸入的距离和深度要与闸室下的帷幕相适应。

岩基上水闸的下游消能一般采用底流水跃消力池，其设计与土基上水闸的消力池基本相同。为了防止消力池护坦在扬压力作用下上浮，可将其用钢筋锚系到下面的岩基中，设计方法同岩基溢流重力坝消力池护坦的设计。由于岩基抗冲刷能力较强，岩基上水闸消力池的下游一般不设海漫和防冲槽；如尾槛下游侧河床基岩较破碎，则可做短段混凝土海漫，以防止横轴小回流的冲刷。

对于岩基上重要的大型水闸，如水头高、流量大、基岩软弱，再加上多泥沙，则这样的水闸设计较为复杂，其兼有土基上水闸和岩基上泄水重力坝两者的特点。我国长江上的葛洲坝工程，其二江泄水闸就是此种类型水闸的一个典型实例。

葛洲坝工程位于湖北省宜昌市附近长江出峡谷口的下游，闸址处的江面宽度约 2200 m，中间有葛洲坝和西坝两个岛，将长江分为大江、二江、三江。该工程设计洪水流量为 86 000 m^3/s，校核洪水流量为 110 000 m^3/s，洪水主要经二江泄水闸下泄，最大泄洪流量为 83 900 m^3/s，其余部分的洪水可由大江和三江的冲沙闸以及电站的水轮机组帮助宣泄。闸址处平均年输沙量约 5 亿 t。闸址地基是软弱岩基，为页岩、砂岩、黏土岩互层，层面倾向下游，倾角 4°～8°，岩层和裂隙中还夹有黏土，其最小摩擦系数仅为 0.2。

葛洲坝工程枢纽布置由于泄洪流量大、地质条件差、水流的含沙量高，故困难是相当大的，需要解决的问题相当复杂。枢纽既要平顺地泄洪，保持良好的河势，又要能顺利地排沙，防止水库淤积。枢纽中共布设了 21 台机组，总装机容量 271.5 万 kW，分装在大江、二江两个电站厂房中。靠近两岸各有引航道和船闸，3 座船闸总的设计年通航量（单向）为 5000 万 t，枢纽布置如图 6-57 所示。多年运行实践表明，葛洲坝枢纽的布置、设计、施工和运行是成功的。

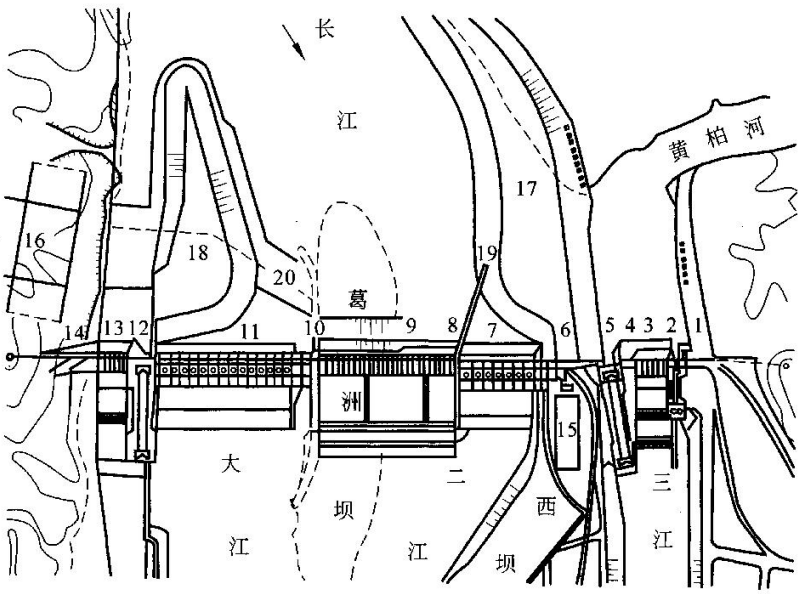


图 6-57　葛洲坝枢纽布置示意图

1—左岸土石坝；2—3 号船闸；3—三江冲沙闸；4—三江混凝土坝；5—2 号船闸；6—黄草坝混凝土坝；7—二江电站；8—左导墙；9—二江泄水闸；10—右导墙；11—大江电站；12—1 号船闸；13—大江冲沙闸；14—右岸混凝土坝；15—22 万 V 开关站；16—50 万 V 开关站；17—三江防淤堤；18—大江防淤堤；19、20—导沙坎

枢纽中的二江泄水闸位于全江的中部，泄洪时能基本保持原来的河势，便于排沙。二江泄水闸有 27 孔，横河向总长 498 m，闸高 40 m，每个闸孔宽 12 m，是带有胸墙的闸孔，宣泄设计洪水和校核洪水时的单宽流量分别为 130 $m^3/(s \cdot m)$和 170 $m^3/(s \cdot m)$。闸门总高 24 m，有上、下两扇闸门，上部为 12 m×12 m 的平面闸门，下部为 12 m×12 m 的弧形闸门。闸室分段，每 3 孔为一段，由于岩基软弱，可能有不均匀沉降，为保证闸门正常运行，沉降缝设在闸墩内。中间墩厚 5.3 m，分缝墩厚 9.0 m，墩中缝面设沥青油毛毡，缝中设止水。闸室底板顺河向长度为 65 m、厚 7 m，上、下游端设齿墙。二江泄水闸的横剖面如图 6-58 所示。

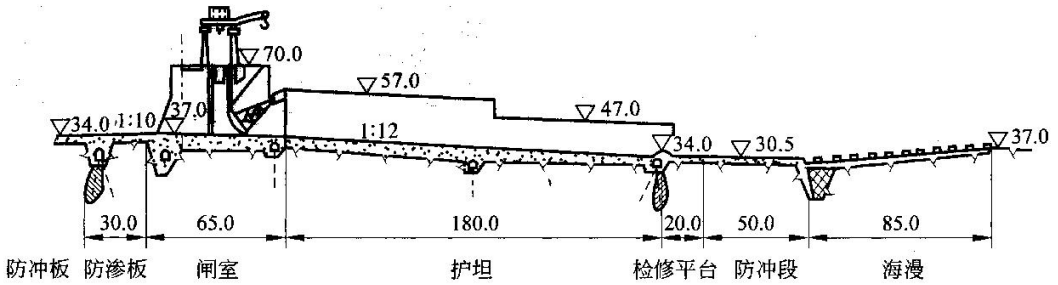


图 6-58　葛洲坝二江泄水闸横剖面示意图(单位：m)

思　考　题

1. 水闸按其功能考虑有哪些类型？水闸有哪些工作特点？
2. 选择水闸闸址应注意哪些问题？初步设计水闸孔口尺寸一般应考虑哪些因素？
3. 为什么要对水闸作渗流分析？如何作好水闸的防渗设计和排水设计？
4. 水闸的构造组成有哪些？
5. 为什么要对水闸作稳定分析和沉降校核？分别试述水闸稳定分析和沉降校核的方法。
6. 水闸地基处理的内容有哪些？
7. 闸室结构计算的方法有哪些？各适用于什么范围？
8. 水闸与两岸连接的建筑物有哪些？
9. 水闸有哪些不同的闸型？各适用于什么条件？各有什么特点？